



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE FÍSICA
INSTITUTO DE FÍSICA

UN ALGORITMO VARIACIONAL CONTRADIÁBÁTICO ADAPTATIVO PARA OPTIMIZACIÓN EN SISTEMAS QUDIT

por

Joaquín Molina Ulloa

Tesis presentada a la Facultad de Física
de la Pontificia Universidad Católica de Chile, como uno de los requisitos
para optar al grado académico de Licenciado en Física.

Profesor Guía : Prof. Dardo Goyeneche (PUC Chile)

Co-tutor : Dr. Diego Tancara (PUC Chile)

Comisión : Prof. Ariel Norambuena (USM)
Prof. Jerónimo Maze (PUC Chile)

Junio, 2026

Santiago, Chile

©2026, Joaquín Molina Ulloa

Cuando uno empieza a estudiar física lo hace porque intenta entenderlo todo. Pero a lo largo del camino te vas cruzando con personas cuyo amor y comprensión escapan a toda explicación. A todas esas personas va dedicado este trabajo.

Resumen

Se extiende y evalúa CD-ADAPT-VQE, un algoritmo variacional híbrido que combina el marco ADAPT-VQE con un pool de operadores de inspiración contradiabática derivado del Adiabatic Gauge Potential (AGP). El algoritmo se aplica al problema Max-3-Cut en sistemas de qutrits, aprovechando la correspondencia natural entre las tres etiquetas del corte y los tres estados de un qutrit de espín-1. Se estudian dos variantes del pool: un pool de primer orden ($\ell = 1$) basado en el sector O_1 de la expansión en conmutadores anidados, y un pool de segundo orden ($\ell = 2$) que incorpora adicionalmente el sector O_3 .

Comparado con qudit-QAOA con mezclador J_x a profundidad $p \leq 20$, el pool $\ell = 2$ supera o iguala la mediana de QAOA en las ocho instancias de prueba, mientras que $\ell = 1$ es superado por QAOA en solo una de ellas. Sobre 300 grafos aleatorios de seis vértices, $\ell = 2$ alcanza una razón de aproximación mediana de 0,9994 frente a 0,992 de $\ell = 1$, elevando la fracción de instancias con $\rho \geq 0,99$ del 55 % al 94,7 %.

Esta ventaja es de naturaleza estructural: un análisis de presupuesto común muestra que no se detecta diferencia estadísticamente significativa en la eficiencia por paso entre ambos pools, y la superioridad de $\ell = 2$ reside en la calidad del punto estacionario alcanzado gracias a la inclusión de operadores tres- y cuatro-locales del sector O_3 . Sin embargo, alcanzar estos mínimos requiere en promedio un 70 % más de iteraciones. El análisis de escalabilidad en grafos completos K_n muestra que el pool $\ell = 2$ crece de forma superlineal y no satisface el criterio de convergencia para $n = 7$, lo que indica que la exploración numérica clásica del pool $\ell = 2$ requiere mayor esfuerzo computacional para sistemas más grandes.

Palabras clave: algoritmos cuánticos variacionales, ADAPT-VQE, manejo contradiabático, Adiabatic Gauge Potential, Max-3-Cut, qutrits, optimización combinatoria, QAOA.

Agradecimientos

Primero quisiera mencionar a uno de mis pilares fundamentales: mis amigos. Están mis amigos del colegio, que siempre han estado ahí incondicionalmente para animarme en los momentos difíciles y para disfrutar juntos los buenos; ellos son y serán siempre mi punto de encuentro cuando me pierda en el camino. También quisiera agradecer a todos quienes conocí a lo largo de este camino en la ciencia, en esos momentos en que alguien te entrega una parte de sí mismo y te ayuda a mejorar una parte de ti. A todos ellos, muchas gracias.

Quisiera agradecer infinitamente a mi familia. Ellos son sin duda los responsables de que hoy pueda estar estudiando la carrera que amo. Mi madre y mi padre, que desde pequeño se han esforzado para que yo pudiera llegar hasta aquí: estaré eternamente agradecido por su amor incondicional.

Quisiera agradecer especialmente a mi Profesor Dardo Goyeneche, quien cumplió un rol mucho más grande que el de un guía académico. Fue un referente completo para mí: me orientó a lo largo de este camino, me enseñó cosas que soñaba con entender y me dio oportunidades que jamás imaginé tener. Muchas gracias. Quisiera agradecer también a Herbert Díaz y a Diego Tancara, quienes cumplieron el rol de un hermano mayor en la ciencia.

Este trabajo fue financiado por el proyecto FONDECYT Regular N° 1230586, cuyo apoyo hizo posible la realización de esta investigación. Quisiera agradecer también a los miembros de la comisión, Ariel Norambuena y Jerónimo Maze, por darse el tiempo de revisar y leer este trabajo.

Finalmente, quisiera agradecer a un pilar fundamental durante todo este proceso: mi amada Isidora, musa de mis ideas y apoyo en mis frustraciones. Sin ella, sin duda, esta tesis no habría podido terminarse.

Santiago, 2 de julio de 2026

Índice general

Resumen	I
Agradecimientos	II
1. Introducción	1
1.1. Planteamiento del problema y motivación	1
1.1.1. Objetivo general	3
1.1.2. Objetivos específicos	3
2. Mecánica Cuántica	4
2.1. Marco matemático	4
2.1.1. Espacios de Hilbert y notación de Dirac	4
2.1.2. Operadores lineales	6
2.1.3. Teorema espectral	8
2.1.4. Representación matricial	10
2.2. Los postulados de la mecánica cuántica	11
2.2.1. Postulado I: espacio de estados	11
2.2.2. Postulado II: observables	11
2.2.3. Postulado III: medición cuántica	12
2.2.4. Postulado IV: evolución temporal	14
2.2.5. Postulado V: sistemas compuestos	15
2.3. Espectro de energía y estados mixtos	16
2.3.1. Espectro de energía y estado base	16

2.3.2. Matrices de densidad y estados mixtos	17
3. Computación Cuántica	20
3.1. Fundamentos de computación cuántica	20
3.1.1. Qubits y espacio de estados	20
3.1.2. Sistemas multi-qubit y entrelazamiento	21
3.1.3. Puertas cuánticas y evolución unitaria	23
3.1.4. Mediciones cuánticas	26
3.1.5. Circuitos cuánticos	27
3.1.6. Dispositivos cuánticos de escala intermedia ruidosa	29
3.2. Sistemas cuánticos de alta dimensión	30
3.2.1. Qudits y sistemas de espín	30
3.2.2. El qutrit como sistema de espín-1	32
3.2.3. Operadores de Pauli generalizados	33
3.2.4. Ventajas sobre los qubits	34
4. Algoritmos Cuánticos y Optimización Combinatoria	36
4.1. Preparación variacional del estado base	37
4.1.1. Principio variacional	37
4.1.2. Variational Quantum Eigensolver (VQE)	38
4.1.3. Desafíos de entrenabilidad: barren plateaus y sobrecarga de medición	41
4.1.4. Adaptive Derivative-Assembled Pseudo-Trotter Variational Quantum Eigensolver (ADAPT-VQE)	43
4.2. Preparación adiabática y contradiabática de estados	46
4.2.1. Computación cuántica adiabática	46
4.2.2. Manejo contradiabático	48
4.2.3. Adiabatic Gauge Potential (AGP)	49
4.2.4. Expansión de conmutadores anidados	50
4.3. Quantum Approximate Optimization Algorithm	51
4.3.1. Extensión a sistemas qudit	54
4.3.2. Mezclador y estado inicial para qutrits	54

4.4. Problemas de optimización combinatoria	55
4.4.1. Clases de complejidad: P, NP y NP-hard	56
4.4.2. Problema Max- k -Cut	57
4.4.3. NP-hardness de Max-3-Cut	58
5. Construcción del algoritmo CD-ADAPT-VQE para qutrits	60
5.1. Construcción de los Hamiltonianos	61
5.1.1. Hamiltoniano del problema	62
5.1.2. Hamiltoniano inicial	64
5.2. Interpolación adiabática y construcción del pool contradiabático	66
5.3. Procedimiento variacional adaptativo	68
6. Implementación Numérica	71
6.1. Generación del pool contradiabático	71
6.2. Bucle de optimización adaptativo	72
6.3. Parámetros de simulación y almacenamiento de datos	73
6.4. Configuración de la referencia QAOA	75
7. Resultados y Discusión	76
7.1. Comparación con QAOA	76
7.1.1. Instancias de referencia	77
7.1.2. Instancias de grafos regulares	79
7.2. Comparación entre órdenes del pool	82
7.2.1. Precisión final bajo convergencia sin restricciones	82
7.2.2. Análisis bajo presupuesto común de iteraciones	85
7.3. Estructura de localidad del pool de operadores	89
7.3.1. Cotas de localidad desde la estructura del conmutador	89
7.3.2. Estructura de localidad del pool	91
7.3.3. Localidad del ansatz seleccionado	92
7.3.4. Contribución de energía por localidad	93
7.4. Escalabilidad en grafos completos K_n	94

7.4.1. Calidad de la solución y expresividad del pool	95
7.4.2. Tamaño del pool y escalabilidad computacional	96
8. Conclusiones	98
8.1. Hallazgos principales	98
8.2. Limitaciones	100
8.3. Direcciones futuras	101
A. Adiabatic Gauge Potential (AGP) y Expansión de Conmutadores Anidados	103
A.1. Definición del Adiabatic Gauge Potential (AGP)	103
A.2. Representación espectral	104
A.3. Formulación variacional	106
A.4. Expansión de conmutadores anidados	107
A.5. Interpretación física	108
B. Derivación del Hamiltoniano Qutrit de Max-3-Cut	109

Capítulo 1

Introducción

Los problemas de optimización combinatoria forman una clase fundamental de problemas computacionalmente difíciles que emergen en ciencia, ingeniería e industria. Muchos de ellos son NP-hard: no se conoce ningún algoritmo clásico que los resuelva en tiempo polinomial en el peor caso, y el número de configuraciones candidatas crece exponencialmente con el tamaño del sistema [1, 2, 3]. La computación cuántica surge como un enfoque alternativo prometedor; sin embargo, los dispositivos actuales se encuentran en la era Noisy Intermediate-Scale Quantum (NISQ) [4], caracterizada por tiempos de coherencia limitados y errores acumulativos, lo que obliga a desarrollar algoritmos eficientes en parámetros y profundidad de circuito. Esta brecha entre la ubicuidad práctica de los problemas y las restricciones del hardware cuántico actual es el punto de partida de esta tesis.

1.1. Planteamiento del problema y motivación

Un miembro paradigmático de esta clase es el problema Max- k -Cut. Dado un grafo no dirigido, la tarea consiste en particionar sus vértices en k grupos de modo que se maximice el número de aristas que conectan vértices en grupos distintos. Los enfoques clásicos escalan mal con la densidad del grafo y el número de particiones [5, 6]. La variante Max-3-Cut, en la que cada vértice recibe una de tres etiquetas, es el problema central estudiado en esta tesis.

La computación cuántica adiabática (AQC) codifica la solución en el estado base de un Hamiltoniano del problema interpolando lentamente entre un Hamiltoniano inicial simple y el del problema [7, 8]. Sin embargo, el tiempo de evolución requerido puede escalar de forma desfavorable con la brecha espectral mínima, y en el régimen NISQ los tiempos de coherencia limitados hacen estas evoluciones imprácticas [9, 4]. Los algoritmos cuánticos variacionales

(VQAs) eluden este obstáculo optimizando clásicamente circuitos paramétricos cortos [10, 11], pero introducen sus propias dificultades: los gradientes se anulan exponencialmente con el tamaño del sistema en presencia de barren plateaus [12], y la calidad de la solución depende fuertemente de la elección del ansatz [13].

El manejo contradiabático (CD) aborda directamente la limitación central de la AQC introduciendo términos Hamiltonianos auxiliares, construidos a partir del Adiabatic Gauge Potential (AGP), que suprimen las transiciones no adiabáticas y permiten alcanzar el estado base en tiempo finito [14, 15]. Aunque el AGP exacto es generalmente intratable, puede aproximarse mediante una expansión de conmutadores anidados que produce operadores estructurados e informados por el problema [16, 17]. Incorporar estos operadores dentro del marco ADAPT-VQE, donde los operadores se seleccionan iterativamente según el gradiente de energía, produce ansätze compactos que heredan la motivación física del CD y la eficiencia paramétrica de los métodos variacionales adaptativos [18]. Esta metodología fue propuesta recientemente por Tancara et al. [19] para sistemas de qubits, demostrando mejoras en rendimiento y reducción de profundidad de circuito respecto a ADAPT-VQE estándar. De manera independiente, Zhu et al. [20] observaron que los operadores seleccionados por criterio de gradiente en optimización combinatoria coinciden con los que prescribe la aproximación CD, sugiriendo que estos operadores capturan las direcciones más dinámicamente relevantes del problema. Este trabajo extiende ese enfoque al caso de sistemas qudit, aplicándolo al problema Max-3-Cut en qutrits.

La plataforma de qutrits ofrece un entorno especialmente natural para este enfoque. Los sistemas físicos (circuitos superconductores, iones atrapados, átomos neutros) poseen naturalmente múltiples niveles de energía; usar qudits hace uso explícito de niveles ya físicamente presentes, sin requerir modificaciones del dispositivo [21, 22]. Para el problema Max-3-Cut específicamente, cada etiqueta de vértice toma uno de tres valores, lo que se mapea directamente a los tres estados de base de un qutrit de espín-1 sin coste adicional de codificación [23, 22]. Al mismo tiempo, la mayor dimensión del espacio de estados impone restricciones NISQ más severas, reforzando la necesidad de ansätze compactos y eficientes en parámetros [4, 13].

Esta tesis extiende y evalúa CD-ADAPT-VQE al caso de sistemas de qutrits. El pool de

operadores se construye a partir del soporte algebraico de la aproximación de conmutadores anidados al AGP asociado con el Hamiltoniano Max-3-Cut, y los operadores se añaden al ansatz iterativamente mediante selección basada en gradiente. Se analizan dos variantes del pool de orden creciente ($\ell = 1$ y $\ell = 2$) para evaluar el papel de la información contradiabática de orden superior, y el rendimiento se compara con qudit-QAOA en 300 instancias aleatorias con $n = 6$ qutrits.

1.1.1. Objetivo general

Extender e implementar el algoritmo CD-ADAPT-VQE al caso de sistemas qudit para resolver problemas de optimización combinatoria, donde el ansatz se construye adaptativamente usando el marco ADAPT-VQE y el pool de operadores se construye a partir del soporte algebraico generado por una aproximación de conmutadores anidados al AGP, con el objetivo de mejorar la preparación del estado base en dispositivos NISQ.

1.1.2. Objetivos específicos

- **Extensión a sistemas qudit:** Derivar el pool de operadores contradiabático para sistemas qutrits a partir del soporte algebraico de la aproximación de conmutadores anidados al AGP, en sus variantes de primer orden ($\ell = 1$, sector O_1) y segundo orden ($\ell = 2$, sectores O_1 y O_3), e integrarlo en el marco ADAPT-VQE para construir el ansatz variacional iterativamente mediante selección basada en gradiente.
- **Aplicación al problema Max-3-Cut:** Evaluar el algoritmo propuesto en sistemas de qutrits que codifican el problema Max-3-Cut, analizando la precisión, la convergencia y la compacidad del ansatz variacional resultante para dos variantes del pool de operadores ($\ell = 1$ y $\ell = 2$).
- **Evaluación comparativa y escalabilidad:** Comparar el rendimiento del enfoque contradiabático adaptativo frente a qudit-QAOA en instancias representativas, y caracterizar la escalabilidad del pool de operadores y el tiempo de ejecución con el tamaño del sistema.

Capítulo 2

Mecánica Cuántica

La mecánica cuántica es el marco teórico que gobierna el comportamiento de los sistemas físicos a escala atómica y subatómica. Su estructura matemática se aparta radicalmente de la mecánica clásica: los estados físicos se representan mediante vectores en espacios de Hilbert complejos en lugar de puntos en el espacio de fases, las magnitudes físicas se asocian con operadores en lugar de funciones, y los resultados de las mediciones son inherentemente probabilísticos. Este capítulo revisa los fundamentos matemáticos y los postulados que sustentan todos los algoritmos cuánticos discutidos en esta tesis. Las referencias estándar para este material incluyen Cohen-Tannoudji, Diu y Laloë [24] y Sakurai y Napolitano [25].

2.1. Marco matemático

2.1.1. Espacios de Hilbert y notación de Dirac

En mecánica cuántica, el estado de un sistema físico se representa mediante un vector en un espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$. Siguiendo la notación de Dirac, estos vectores de estado se escriben como *kets* $|\psi\rangle$. A lo largo de este texto, los términos *ket* y *vector* se usan indistintamente para referirse a los elementos del espacio. La elección de un espacio complejo, y no real, es fundamental: las fases relativas de los coeficientes complejos producen interferencia, uno de los fenómenos más distintivos de la mecánica cuántica [24, 26].

Para poder hablar de longitudes y ángulos entre vectores, el espacio debe estar dotado

de un *producto interno*: una operación que asigna un número complejo a cada par de kets, $(|\phi\rangle, |\psi\rangle) \mapsto \langle\phi|\psi\rangle \in \mathbb{C}$, y que satisface las siguientes tres propiedades:

- **Linealidad en el segundo argumento:** $\langle\phi|\alpha|\psi\rangle + \beta|\chi\rangle\rangle = \alpha\langle\phi|\psi\rangle + \beta\langle\phi|\chi\rangle$.
Esto significa que el producto interno es compatible con la estructura vectorial: se pueden extraer escalares y distribuir sobre sumas.
- **Simetría conjugada:** $\langle\phi|\psi\rangle = \langle\psi|\phi\rangle^*$. Intercambiar los argumentos conjuga el resultado. Una consecuencia inmediata es que $\langle\psi|\psi\rangle$ es siempre un número real.
- **Definido positivo:** $\langle\psi|\psi\rangle \geq 0$, con igualdad solo si $|\psi\rangle = 0$. Garantiza que todo vector distinto del nulo tenga una longitud estrictamente positiva.

Las dos últimas propiedades juntas permiten definir la *norma* de un ket como $\| |\psi\rangle \| = \sqrt{\langle\psi|\psi\rangle} \geq 0$, que mide su longitud. Con esta norma se obtiene además una noción de convergencia: una sucesión de kets converge si las distancias entre sus elementos se hacen arbitrariamente pequeñas. Si el espacio es *completo*, es decir, toda sucesión de Cauchy tiene su límite dentro del propio espacio, entonces se denomina *espacio de Hilbert*, denotado $\mathcal{H}$. La completitud garantiza que los límites de sucesiones de estados válidos sean también estados válidos, propiedad esencial para la consistencia matemática del formalismo [24, 26].

A cada ket $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ le corresponde de forma natural un objeto dual llamado *bra*, denotado $\langle\psi|$, que pertenece al espacio dual $\mathcal{H}^*$. El bra $\langle\psi|$ es el funcional lineal que actúa sobre cualquier ket $|\phi\rangle$ produciendo el número complejo $\langle\psi|\phi\rangle$. En la notación de Dirac, la acción del bra $\langle\phi|$ sobre el ket $|\psi\rangle$ se escribe como el *bracket*

$$\langle\phi|\psi\rangle \in \mathbb{C}, \quad \langle\phi|\psi\rangle^* = \langle\psi|\phi\rangle, \quad (2.1)$$

que no es más que el producto interno escrito en notación compacta. En adelante se usa esta notación de forma exclusiva.

Una consecuencia directa del producto interno es la posibilidad de construir *bases ortonormales*. Un conjunto $\{|e_k\rangle\}$ es una base ortonormal de $\mathcal{H}$ si sus elementos son mutuamente ortogonales y de norma unitaria. Estas dos condiciones se expresan como

$$\langle e_j | e_k \rangle = \delta_{jk}. \quad (2.2)$$

Con una base así, cualquier ket puede escribirse de manera única como combinación lineal de sus elementos,

$$|\psi\rangle = \sum_k c_k |e_k\rangle. \quad (2.3)$$

Los coeficientes c_k se pueden obtener usando el producto interno con cada elemento de la base. Tomando el bracket con $|e_k\rangle$ a ambos lados y usando la ortonormalidad se obtiene directamente

$$c_k = \langle e_k | \psi \rangle. \quad (2.4)$$

Estos coeficientes $c_k \in \mathbb{C}$ se denominan *amplitudes* y codifican tanto la magnitud como la fase relativa de cada componente del estado. Una combinación de esta forma se denomina *superposición* de los estados de la base: el sistema no está en un único estado de la base sino distribuido entre todos ellos, con las amplitudes c_k determinando el peso de cada componente.

2.1.2. Operadores lineales

Las magnitudes físicas y las transformaciones en mecánica cuántica se representan mediante *operadores lineales* que actúan sobre $\mathcal{H}$. Un operador A es una aplicación $A : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ que asigna a cada ket $|\psi\rangle$ otro ket $A|\psi\rangle$. Dado que $\mathcal{H}$ es un espacio vectorial, sus operaciones fundamentales son la suma de vectores y la multiplicación por escalares; exigir que A sea compatible con ambas operaciones conduce a la condición de *linealidad*: para cualesquiera $|\phi\rangle, |\psi\rangle \in \mathcal{H}$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$,

$$A(\alpha|\phi\rangle + \beta|\psi\rangle) = \alpha A|\phi\rangle + \beta A|\psi\rangle. \quad (2.5)$$

Un ejemplo natural de operador lineal es el *producto exterior* $|\psi\rangle\langle\phi|$, construido combi-

nando un ket y un bra. Su acción sobre un ket arbitrario $|\chi\rangle$ es

$$(|\psi\rangle\langle\phi|)|\chi\rangle = \langle\phi|\chi\rangle |\psi\rangle, \quad (2.6)$$

es decir, primero calcula el bracket $\langle\phi|\chi\rangle \in \mathbb{C}$ y luego escala el ket $|\psi\rangle$ por ese número. A diferencia del producto interno, que produce un escalar, el producto exterior produce un operador. En el caso especial $|\phi\rangle = |\psi\rangle$, el operador $|\psi\rangle\langle\psi|$ proyecta cualquier estado sobre la dirección de $|\psi\rangle$ y se denomina *proyector* sobre $|\psi\rangle$.

Con el producto exterior disponible, la relación de completitud de una base ortonormal $\{|e_k\rangle\}$ adopta la forma compacta

$$\sum_k |e_k\rangle\langle e_k| = I, \quad (2.7)$$

donde I es el *operador identidad*, definido por $I|\psi\rangle = |\psi\rangle$ para todo $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$. La relación (2.7) se conoce como *resolución de la identidad*.

Todo operador lineal tiene asociado su *adjunto* $A^\dagger$ (o conjugado Hermítico), definido por la relación

$$\langle\phi|A^\dagger|\psi\rangle = \langle\psi|A|\phi\rangle^*, \quad \forall |\phi\rangle, |\psi\rangle \in \mathcal{H}. \quad (2.8)$$

Una consecuencia directa de esta definición es que $\langle A\phi| = \langle\phi|A^\dagger$. Para verlo, nótese que para cualquier $|\psi\rangle$,

$$\langle A\phi|\psi\rangle = \langle\psi|A|\phi\rangle^* = \langle\phi|A^\dagger|\psi\rangle, \quad (2.9)$$

donde en el primer paso se usó la simetría conjugada del producto interno y en el segundo la definición del adjunto. Como la igualdad vale para cualquier $|\psi\rangle$, se concluye que $\langle A\phi| = \langle\phi|A^\dagger$. Esta operación da lugar a dos clases de operadores de especial relevancia:

- **Operadores Hermíticos:** satisfacen $A^\dagger = A$, es decir, son iguales a su propio adjunto.
- **Operadores unitarios:** satisfacen $U^\dagger U = U U^\dagger = I$.

Los operadores unitarios preservan el producto interno, ya que

$$\langle U\phi|U\psi\rangle = \langle \phi|U^\dagger U|\psi\rangle = \langle \phi|I|\psi\rangle = \langle \phi|\psi\rangle. \quad (2.10)$$

A diferencia de los números, el producto de operadores no es conmutativo en general: el orden en que se aplican importa y $AB \neq BA$. Para cuantificar esta no-conmutatividad, se define el *conmutador* de dos operadores A y B como

$$[A, B] = AB - BA. \quad (2.11)$$

Si $[A, B] = 0$ se dice que A y B conmutan; si $[A, B] \neq 0$, no lo hacen.

2.1.3. Teorema espectral

El *teorema espectral* es uno de los resultados más fundamentales en la formulación matemática de la mecánica cuántica. Para enunciarlo, es necesario introducir primero la noción de vector y valor propio. Dado un operador A , se dice que un vector no nulo $|\lambda\rangle \in \mathcal{H}$ es un *vector propio* de A con *valor propio* $\lambda \in \mathbb{C}$ si

$$A|\lambda\rangle = \lambda|\lambda\rangle, \quad (2.12)$$

es decir, si la acción de A sobre $|\lambda\rangle$ se reduce a una multiplicación por el escalar λ . El conjunto de todos los valores propios de A se denomina su *espectro*.

Teorema 2.1 (Teorema Espectral). *Sea A un operador Hermítico sobre un espacio de Hilbert de dimensión finita $\mathcal{H}$. Entonces:*

1. *Todos los valores propios de A son reales.*
2. *Los vectores propios correspondientes a valores propios distintos son ortogonales.*
3. *Existe una base ortonormal $\{|\lambda_k\rangle\}$ de $\mathcal{H}$ formada completamente por vectores propios de A .*

Como consecuencia del teorema, todo operador Hermítico A admite una *descomposición*

espectral: usando la base ortonormal de vectores propios $\{|\lambda_k\rangle\}$, el operador puede escribirse como

$$A = \sum_k \lambda_k |\lambda_k\rangle\langle\lambda_k| = \sum_k \lambda_k \Pi_k, \quad (2.13)$$

donde los λ_k son los valores propios reales y $\Pi_k = |\lambda_k\rangle\langle\lambda_k|$ son los proyectores sobre los correspondientes vectores propios. La relación de completitud $\sum_k \Pi_k = I$ se sigue directamente de la resolución de la identidad (2.7).

La descomposición espectral tiene una consecuencia importante: permite definir *funciones de operadores* de forma natural. La idea es sencilla: puesto que A actúa como multiplicación por λ_k sobre cada vector propio $|\lambda_k\rangle$, es natural definir $f(A)$ como el operador que multiplica por $f(\lambda_k)$ sobre ese mismo vector. Formalmente, para cualquier función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$,

$$f(A) = \sum_k f(\lambda_k) \Pi_k. \quad (2.14)$$

Esta definición coincide con la usual para funciones polinomiales y se extiende de manera consistente a funciones analíticas. El caso más relevante es la *exponencial matricial*: para un operador Hermítico A con valores propios reales λ_k ,

$$e^{iA} = \sum_k e^{i\lambda_k} \Pi_k. \quad (2.15)$$

Dado que $\lambda_k \in \mathbb{R}$, cada factor $e^{i\lambda_k}$ es un número complejo de módulo uno: $|e^{i\lambda_k}|^2 = \cos^2 \lambda_k + \sin^2 \lambda_k = 1$. Por la definición (2.14), el adjunto de e^{iA} es

$$(e^{iA})^\dagger = \sum_k (e^{i\lambda_k})^* \Pi_k = \sum_k e^{-i\lambda_k} \Pi_k = e^{-iA}, \quad (2.16)$$

de modo que

$$(e^{iA})^\dagger e^{iA} = e^{-iA} e^{iA} = \sum_k e^{-i\lambda_k} e^{i\lambda_k} \Pi_k = \sum_k \Pi_k = I, \quad (2.17)$$

donde en el último paso se usó la resolución de la identidad (2.7). Por tanto, e^{iA} es unitario. Esto establece formalmente la conexión entre ambas clases de operadores: todo operador

unitario en un espacio de dimensión finita puede escribirse como la exponencial de un operador Hermítico.

El teorema espectral establece así el fundamento algebraico sobre el que se apoyan los postulados de la mecánica cuántica: la descomposición en valores y vectores propios de un operador Hermítico es la estructura matemática que hace posible asignar resultados y distribuir predicciones probabilísticas a los experimentos.

2.1.4. Representación matricial

El formalismo abstracto de las secciones anteriores adquiere una forma concreta y computable cuando el espacio de Hilbert tiene dimensión finita, que es el caso de todos los sistemas considerados en esta tesis. Para un sistema con d niveles accesibles, el espacio de Hilbert es isomorfo a $\mathbb{C}^d$, y los objetos abstractos adoptan las siguientes representaciones explícitas:

- Los **estados** $|\psi\rangle$ son vectores columna de d componentes complejas.
- Los **operadores** A son matrices complejas de $d \times d$.
- El **producto interno** $\langle\phi|\psi\rangle = \phi^\dagger\psi$, donde $\phi^\dagger$ es el vector fila conjugado de ϕ .
- El **adjunto** $A^\dagger$ es la transpuesta conjugada de la matriz A .

En esta representación, la condición de normalización $\langle\psi|\psi\rangle = \psi^\dagger\psi = 1$ equivale a exigir que el vector $\psi \in \mathbb{C}^d$ tenga norma euclidiana unitaria.

El marco matemático desarrollado en esta sección, que abarca los espacios de Hilbert, los operadores lineales y el teorema espectral, constituye el lenguaje preciso en el que se enuncian los postulados de la mecánica cuántica. Dichos postulados asignan contenido físico a los objetos matemáticos: especifican qué representa el estado de un sistema, qué magnitudes son medibles, cuáles son los resultados posibles de una medición y cómo evoluciona el sistema en el tiempo.

2.2. Los postulados de la mecánica cuántica

El marco matemático de la sección anterior recibe contenido físico a través de un conjunto de postulados que conectan los objetos matemáticos con las predicciones experimentales. La siguiente formulación sigue las convenciones de Nielsen y Chuang [26] y Cohen-Tannoudji *et al.* [24].

2.2.1. Postulado I: espacio de estados

El estado de un sistema físico aislado está completamente descrito por un vector unitario $|\psi\rangle$ en un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$, llamado el espacio de estados del sistema.

El término *vector unitario* significa que el estado debe satisfacer la condición de normalización $\langle\psi|\psi\rangle = 1$. Esta no es una restricción matemática sobre el espacio de Hilbert (que admite vectores de cualquier norma), sino un requisito físico que garantiza la consistencia de la interpretación probabilística del formalismo.

Este postulado es el punto de partida del formalismo cuántico: establece que el estado de cualquier sistema físico queda completamente determinado por un vector en un espacio de Hilbert, lo que permite describir y calcular el comportamiento de sistemas cuánticos con todo el aparato matemático de la sección anterior. Una consecuencia inmediata de que el estado sea un vector en un espacio lineal es que puede encontrarse en superposición de múltiples estados simultáneamente: si $|a\rangle$ y $|b\rangle$ son estados válidos del sistema, entonces cualquier combinación lineal normalizada $\alpha|a\rangle + \beta|b\rangle$ es también un estado válido. Esta propiedad, sin análogo en la física clásica, es una de las características más fundamentales de la mecánica cuántica.

2.2.2. Postulado II: observables

Toda magnitud física medible está asociada con un operador Hermítico O sobre $\mathcal{H}$, llamado observable. Los únicos resultados posibles de medir O son los valores propios de O .

Dado que los operadores Hermíticos tienen valores propios reales (por el teorema espectral), este postulado garantiza que las magnitudes medidas sean siempre números reales, como lo exige el experimento. Un ejemplo de especial relevancia es la energía, cuyo operador asociado es el *Hamiltoniano* H . Este operador Hermítico contiene toda la información sobre las interacciones del sistema y ocupa un lugar central en la formulación de la mecánica cuántica.

2.2.3. Postulado III: medición cuántica

Cuando se mide el observable $O = \sum_k o_k \Pi_k$ sobre un sistema en el estado $|\psi\rangle$, el resultado o_k se obtiene con probabilidad $p_k = \langle \psi | \Pi_k | \psi \rangle$, y el estado inmediatamente después de la medición es $\Pi_k |\psi\rangle / \sqrt{p_k}$.

Este postulado es el más rico del formalismo cuántico y toca tres puntos fundamentales que vale la pena desglosar: qué resultados son posibles al medir, con qué probabilidad ocurre cada uno, y en qué estado queda el sistema tras la medición.

En primer lugar, al medir el observable $O = \sum_k o_k \Pi_k$, los únicos resultados posibles son sus valores propios o_k , en concordancia con el Postulado II.

En segundo lugar, el postulado especifica con qué probabilidad ocurre cada resultado. Esto es lo que se conoce como la *regla de Born*: la probabilidad de obtener el resultado o_k es

$$p_k = \langle \psi | \Pi_k | \psi \rangle. \quad (2.18)$$

El hecho de que Π_k sea un proyector ($\Pi_k^\dagger = \Pi_k$, $\Pi_k^2 = \Pi_k$) garantiza que estas probabilidades sean no negativas, $p_k = \|\Pi_k |\psi\rangle\|^2 \geq 0$, y que sumen la unidad: aplicando la resolución de la identidad (2.7),

$$\sum_k p_k = \left\langle \psi \left| \sum_k \Pi_k \right| \psi \right\rangle = \langle \psi | I | \psi \rangle = 1. \quad (2.19)$$

Finalmente, el postulado especifica el estado del sistema tras la medición. Esto es lo que se conoce como el *postulado de proyección*: una vez obtenido el resultado o_k , el estado colapsa a

$$|\psi'\rangle = \frac{\Pi_k |\psi\rangle}{\sqrt{p_k}}. \quad (2.20)$$

Para entender este resultado, nótese que $\Pi_k|\psi\rangle$ extrae la componente de $|\psi\rangle$ en la dirección del vector propio asociado al resultado o_k , y la división por $\sqrt{p_k}$ la renormaliza. En otras palabras, tras la medición, toda componente del estado incompatible con el resultado obtenido queda descartada. Este colapso es irreversible y constituye la perturbación fundamental que toda medición ejerce sobre el sistema.

Este postulado tiene consecuencias matemáticas importantes. La primera es el *valor esperado* del observable O , definido como el promedio ponderado de los posibles resultados:

$$\langle O \rangle_\psi = \sum_k o_k p_k = \left\langle \psi \left| \sum_k o_k \Pi_k \right| \psi \right\rangle = \langle \psi | O | \psi \rangle. \quad (2.21)$$

El valor esperado tiene una interpretación operacional directa: si la medición se repite muchas veces sobre copias idénticamente preparadas del estado $|\psi\rangle$, el promedio de los resultados converge a $\langle O \rangle_\psi$. En el caso particular de un estado propio, $O|o_k\rangle = o_k|o_k\rangle$, el valor esperado es exactamente o_k y la desviación estándar es cero: el resultado de la medición es perfectamente predecible.

La segunda consecuencia es el *principio de incertidumbre*. La desviación estándar $\Delta A = \sqrt{\langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2}$ cuantifica la dispersión de los resultados al medir A . Para cualesquiera dos observables, la desigualdad de Robertson establece que

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle [A, B] \rangle|. \quad (2.22)$$

Esta desigualdad no es un postulado adicional sino una consecuencia de la estructura del espacio de Hilbert; su demostración, basada en la desigualdad de Cauchy-Schwarz, puede consultarse en [25, 24].

El principio de incertidumbre pone de manifiesto la conexión directa entre el conmutador y la compatibilidad de las mediciones. Cuando $[A, B] = 0$, los operadores comparten una base propia común, por lo que existen estados en los que ambos observables tienen simultáneamente un valor perfectamente definido: en esos estados, $\Delta A = \Delta B = 0$ y el límite inferior es trivialmente cero. En cambio, cuando $[A, B] \neq 0$, los operadores no comparten una base propia común y el producto $\Delta A \Delta B$ queda acotado inferiormente por $\frac{1}{2} |\langle [A, B] \rangle|$.

El principio de incertidumbre no es por tanto una limitación de los instrumentos de medición, sino una consecuencia directa de la estructura algebraica de los observables: cuanto más no conmutantes son A y B , más incompatibles son sus mediciones simultáneas.

La regla de Born permite además precisar una observación sobre el Postulado I: dos estados que difieren solo en una fase global, $|\psi\rangle$ y $e^{i\varphi}|\psi\rangle$, son físicamente indistinguibles. En efecto, para cualquier medición con proyectores $\{\Pi_k\}$, las probabilidades son idénticas, $p_k = \langle e^{i\varphi}\psi | \Pi_k | e^{i\varphi}\psi \rangle = \langle \psi | \Pi_k | \psi \rangle$, ya que la fase global se cancela. Por tanto, ambos estados representan el mismo estado físico.

2.2.4. Postulado IV: evolución temporal

La evolución temporal de un sistema cuántico aislado está gobernada por la ecuación de Schrödinger,

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = H(t) |\psi(t)\rangle, \quad (2.23)$$

donde $H(t)$ es el Hamiltoniano del sistema.

Este postulado utiliza el operador que representa la energía introducido en el Postulado II: el Hamiltoniano H . Dado que $H(t)$ es Hermítico, la ecuación de Schrödinger genera una evolución unitaria. Una consecuencia directa de la unitariedad es que la norma del estado se conserva en todo momento, $\langle \psi(t) | \psi(t) \rangle = 1$, en concordancia con la interpretación probabilística del Postulado I.

Buscando una solución de la forma $|\psi(t)\rangle = U(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle$, el operador $U(t, t_0)$ debe satisfacer

$$i\hbar \frac{d}{dt} U(t, t_0) = H(t) U(t, t_0), \quad U(t_0, t_0) = I. \quad (2.24)$$

Cuando H es independiente del tiempo, esta ecuación diferencial con coeficiente constante se integra directamente y da

$$U(t, t_0) = e^{-iH(t-t_0)/\hbar}. \quad (2.25)$$

Este operador es unitario porque H es Hermítico, en virtud del resultado establecido en la sección del teorema espectral.

En la base de energía propia $H|E_n\rangle = E_n|E_n\rangle$, el estado evoluciona como

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n c_n e^{-iE_n(t-t_0)/\hbar} |E_n\rangle, \quad c_n = \langle E_n|\psi(t_0)\rangle. \quad (2.26)$$

Los estados propios de energía $|E_n\rangle$ son por tanto los *estados estacionarios* del sistema: sus poblaciones $|c_n|^2$ son constantes en el tiempo, y solo adquieren una fase global bajo la evolución. Toda dinámica no trivial surge de la interferencia entre componentes en diferentes niveles de energía.

Cuando el Hamiltoniano depende del tiempo, la situación es más compleja. Los operadores $H(t')$ y $H(t'')$ evaluados en instantes distintos no conmutan en general, $[H(t'), H(t'')] \neq 0$, lo que impide integrar la ecuación de Schrödinger de forma directa, ya que el orden en que actúan los Hamiltonianos importa. El operador de evolución viene entonces dado por la *exponencial ordenada en el tiempo*,

$$U(t, t_0) = \mathcal{T} \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t H(t') dt' \right], \quad (2.27)$$

donde $\mathcal{T}$ denota el operador de ordenamiento temporal, que garantiza que los factores del integrando se apliquen en el orden cronológico correcto. Evaluar la ecuación (2.27) exactamente es en general intratable para sistemas de muchos cuerpos, lo que motiva el desarrollo de métodos variacionales y adiabáticos como los que se estudian en los capítulos siguientes.

2.2.5. Postulado V: sistemas compuestos

El espacio de estados de un sistema físico compuesto es el producto tensorial de los espacios de estados de sus subsistemas componentes. Si el sistema 1 tiene espacio de estados $\mathcal{H}_1$ y el sistema 2 tiene espacio de estados $\mathcal{H}_2$, el espacio de estados conjunto es $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$.

Este postulado establece cómo se combinan los espacios de estados para describir sistemas con múltiples partes. La operación involucrada, el *producto tensorial* $\otimes$, es una nueva operación matemática que construye un espacio más grande a partir de dos espacios más

pequeños: dados $|\psi_1\rangle \in \mathcal{H}_1$ y $|\psi_2\rangle \in \mathcal{H}_2$, su producto tensorial $|\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle$ es un vector en $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$, a menudo escrito $|\psi_1\psi_2\rangle$ por brevedad. La dimensión del espacio compuesto es

$$\dim(\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2) = \dim \mathcal{H}_1 \cdot \dim \mathcal{H}_2, \quad (2.28)$$

es decir, el producto tensorial multiplica las dimensiones de los espacios componentes.

Para n subsistemas de dimensión d cada uno, el espacio de Hilbert compuesto tiene dimensión d^n . Este escalado exponencial supone un desafío para la simulación clásica: representar un estado general requiere d^n amplitudes complejas, que crecen exponencialmente con n .

El estado más general en $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ es una superposición de estados producto,

$$|\Psi\rangle = \sum_{j,k} c_{jk} |j\rangle_1 \otimes |k\rangle_2, \quad (2.29)$$

donde $\{|j\rangle_1\}$ y $\{|k\rangle_2\}$ son bases ortonormales de $\mathcal{H}_1$ y $\mathcal{H}_2$, respectivamente. Para estados puros, los estados de esta forma que no pueden escribirse como un solo producto $|\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle$ se llaman *entrelazados*: los subsistemas están correlacionados de una manera que no tiene análogo clásico y no puede describirse mediante vectores de estado individuales. El entrelazamiento es precisamente el fenómeno que hace que la simulación clásica de sistemas cuánticos sea exponencialmente costosa, y una de las razones fundamentales por las que las computadoras cuánticas ofrecen ventaja sobre sus contrapartes clásicas.

2.3. Espectro de energía y estados mixtos

2.3.1. Espectro de energía y estado base

Para un sistema descrito por un Hamiltoniano H , el *espectro de energía* es el conjunto de valores propios $\{E_n\}$ obtenidos a partir de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo

$$H |E_n\rangle = E_n |E_n\rangle. \quad (2.30)$$

En espacios de Hilbert de dimensión finita, el espectro es discreto y los vectores propios $\{|E_n\rangle\}$ forman una base ortonormal de $\mathcal{H}$ por el teorema espectral. Los valores propios se ordenan como $E_0 \leq E_1 \leq E_2 \leq \dots$, y el valor propio mínimo E_0 es la *energía del estado base*. El estado propio correspondiente $|E_0\rangle$ es el *estado base* del sistema.

La *brecha espectral* se define como la diferencia entre el primer nivel de energía estrictamente superior al estado base y la energía del estado base,

$$\Delta = E_* - E_0 > 0, \quad (2.31)$$

donde E_* denota el menor valor propio de H estrictamente mayor que E_0 . La brecha mide qué tan bien separado está el estado base del resto del espectro, independientemente de su degeneración.

La *degeneración del estado base* se refiere al número de estados propios linealmente independientes que comparten la energía mínima E_0 . Si existen g de tales estados,

$$H |E_0^{(\alpha)}\rangle = E_0 |E_0^{(\alpha)}\rangle, \quad \alpha = 1, \dots, g, \quad (2.32)$$

se dice que el nivel E_0 es g -veces degenerado. Estos g estados generan un subespacio de dimensión g , y cualquier combinación lineal normalizada de ellos es también un estado base válido del sistema. Para los problemas de optimización combinatoria estudiados en esta tesis, la degeneración del estado base refleja el número de soluciones óptimas distintas del problema.

2.3.2. Matrices de densidad y estados mixtos

Hasta ahora, los estados se han descrito mediante kets puros $|\psi\rangle$, que representan un conocimiento completo del estado cuántico del sistema. En la práctica, sin embargo, puede ocurrir que el proceso de preparación sea imperfecto o que el sistema haya interactuado con su entorno, de modo que solo se conoce la probabilidad p_k de que el sistema se encuentre en cada estado $|\psi_k\rangle$, sin saber con certeza en cuál de ellos está. Esta incertidumbre no es cuántica sino clásica: se trata de ignorancia sobre la preparación, no de superposición. En ese caso, el sistema se encuentra en un *estado mixto*, y el formalismo del ket puro resulta

insuficiente para describirlo.

La herramienta adecuada es la *matriz de densidad* (u operador de densidad) ρ , definida como el promedio ponderado de los proyectores sobre cada estado posible:

$$\rho = \sum_k p_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k|, \quad p_k \geq 0, \quad \sum_k p_k = 1. \quad (2.33)$$

La *traza* de un operador A , definida como la suma de sus elementos diagonales en cualquier base ortonormal $\{|e_k\rangle\}$,

$$\text{Tr}(A) = \sum_k \langle e_k | A | e_k \rangle, \quad (2.34)$$

es independiente de la base elegida y permite expresar compactamente las propiedades de ρ . Físicamente, $\langle e_k | A | e_k \rangle$ es el valor esperado de A en el estado $|e_k\rangle$, por lo que la traza suma los valores esperados de A sobre todos los estados de la base.

Por definición, ρ es Hermítico ($\rho^\dagger = \rho$), ya que cada proyector $|\psi_k\rangle\langle\psi_k|$ es Hermítico y la suma de operadores Hermíticos con coeficientes reales lo es también. Asimismo, ρ es semidefinido positivo ($\rho \geq 0$), pues para cualquier $|\phi\rangle$, $\langle\phi|\rho|\phi\rangle = \sum_k p_k |\langle\phi|\psi_k\rangle|^2 \geq 0$. Finalmente, su traza es siempre igual a uno, lo que se sigue directamente de la normalización de los estados y de las probabilidades:

$$\text{Tr}(\rho) = \sum_k p_k \text{Tr}(|\psi_k\rangle\langle\psi_k|) = \sum_k p_k \langle\psi_k|\psi_k\rangle = \sum_k p_k = 1, \quad (2.35)$$

donde se usó que las probabilidades suman uno por definición, y que para cualquier estado normalizado $|\psi\rangle$,

$$\text{Tr}(|\psi\rangle\langle\psi|) = \sum_k \langle e_k | \psi \rangle \langle \psi | e_k \rangle = \left\langle \psi \left| \sum_k |e_k\rangle\langle e_k| \right| \psi \right\rangle = \langle\psi|\psi\rangle = 1, \quad (2.36)$$

resultado que se sigue directamente de la resolución de la identidad (2.7). Un estado puro $|\psi\rangle$ corresponde al caso especial en que toda la probabilidad recae sobre un único ket: $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$, que satisface $\rho^2 = \rho$ y $\text{Tr}(\rho^2) = 1$. Para un estado genuinamente mixto, en cambio, $\text{Tr}(\rho^2) < 1$, lo que cuantifica el grado de mezcla del estado.

En este formalismo, el valor esperado de un observable O se generaliza naturalmente a

$$\langle O \rangle = \text{Tr}(\rho O). \quad (2.37)$$

Los estados mixtos surgen en cualquier sistema cuántico que interactúe con un entorno externo, ya que dicha interacción introduce incertidumbre clásica sobre el estado del sistema. El formalismo de la matriz de densidad es el marco natural para describir esta situación: engloba a los estados puros como caso particular y permite tratar de forma unificada tanto la incertidumbre cuántica como la clásica. Todos los algoritmos estudiados en esta tesis se simulan como evoluciones unitarias ideales sobre estados puros, pero el formalismo de ρ es indispensable en cuanto se consideran sistemas reales sujetos a ruido o decoherencia.

El capítulo siguiente se basa en estos fundamentos para desarrollar el formalismo de la computación cuántica: el modelo de circuito, las compuertas cuánticas y el marco de los sistemas de alta dimensión en el que opera el algoritmo estudiado en esta tesis.

Capítulo 3

Computación Cuántica

Partiendo de los postulados de la mecánica cuántica establecidos en el Capítulo 2, este capítulo desarrolla los elementos específicos del *modelo de circuitos* de la computación cuántica: qubits, puertas cuánticas, circuitos parametrizados y el contexto de hardware de escala intermedia ruidosa que motiva los algoritmos variacionales. El entrelazamiento, ya introducido en el Capítulo 2, se concretiza aquí en el contexto de los sistemas multi-qubit. Luego se extiende este marco a los sistemas cuánticos de alta dimensión, introduciendo la plataforma qudit utilizada a lo largo de esta tesis. Las referencias estándar para este material incluyen Nielsen y Chuang [26] y Wilde [27].

3.1. Fundamentos de computación cuántica

3.1.1. Qubits y espacio de estados

La unidad elemental de información cuántica es el *qubit*, un sistema cuántico de dos niveles cuyo estado vive en un espacio de Hilbert complejo bidimensional $\mathcal{H} \cong \mathbb{C}^2$. La base computacional de este espacio está formada por dos estados ortonormales, escritos convencionalmente en notación de Dirac como $|0\rangle$ e $|1\rangle$, que corresponden a los dos valores del bit clásico. En forma matricial,

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (3.1)$$

Un estado general de qubit es una *superposición* de estos vectores de base,

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1, \quad (3.2)$$

donde la condición de normalización asegura una interpretación probabilística consistente: $|\alpha|^2$ es la probabilidad de medir el estado en $|0\rangle$, y $|\beta|^2$ la probabilidad de medir $|1\rangle$. Un bit clásico es un caso especial en el que α o β es cero.

Una analogía intuitiva es la de una moneda girando en el aire: mientras gira, no está ni cara ni cruz, sino en una superposición de ambas posibilidades. Al caer sobre la mesa, colapsa irreversiblemente a uno de los dos resultados clásicos. De manera análoga, un qubit en superposición no tiene un valor definido antes de ser medido; es la medición la que lo fuerza a colapsar a $|0\rangle$ o $|1\rangle$ con probabilidades $|\alpha|^2$ y $|\beta|^2$, respectivamente.

Factorizando una fase global, el estado más general de un qubit puede escribirse en la parametrización de la *esfera de Bloch* como

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\varphi} \sin\frac{\theta}{2} |1\rangle, \quad \theta \in [0, \pi], \quad \varphi \in [0, 2\pi). \quad (3.3)$$

Cada estado puro de qubit corresponde a un punto único en la esfera unitaria en $\mathbb{R}^3$: los polos representan $|0\rangle$ e $|1\rangle$, mientras que todos los demás puntos representan superposiciones cuánticas genuinas. La esfera de Bloch proporciona intuición geométrica útil para las operaciones de un solo qubit: las puertas cuánticas actúan como rotaciones de la esfera, y la medición colapsa el estado a uno de los polos.

3.1.2. Sistemas multi-qubit y entrelazamiento

Un sistema de n qubits se describe mediante el *producto tensorial* de n espacios de Hilbert individuales,

$$\mathcal{H}^{\otimes n} = \underbrace{\mathcal{H} \otimes \mathcal{H} \otimes \cdots \otimes \mathcal{H}}_n, \quad (3.4)$$

que tiene dimensión 2^n . La base computacional del espacio de n qubits consiste en todos los 2^n productos tensoriales de estados de base de un solo qubit,

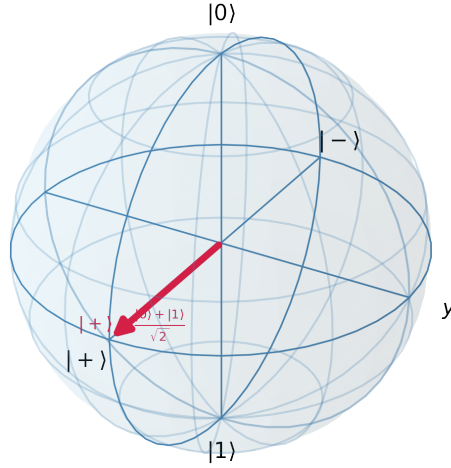


Figura 3.1: Esfera de Bloch. Cada estado puro de qubit corresponde a un punto en la superficie de la esfera unitaria, parametrizado por los ángulos $\theta \in [0, \pi]$ y $\varphi \in [0, 2\pi)$. Los polos norte y sur representan los estados de la base computacional $|0\rangle$ e $|1\rangle$. El vector rojo muestra el estado de superposición máxima $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$, que yace en el ecuador de la esfera sobre el eje x positivo.

$$\{|x_1 x_2 \cdots x_n\rangle\}, \quad x_i \in \{0, 1\}. \quad (3.5)$$

Un estado general de n qubits es una superposición sobre todos los 2^n elementos de la base,

$$|\psi\rangle = \sum_{x \in \{0,1\}^n} c_x |x\rangle, \quad \sum_x |c_x|^2 = 1. \quad (3.6)$$

El crecimiento exponencial de la dimensión del espacio de Hilbert con n es una característica central de la computación cuántica: permite que los estados cuánticos codifiquen una cantidad exponencialmente grande de información, pero también significa que simular clásicamente un sistema de n qubits requiere recursos que crecen exponencialmente con n [26].

Los estados de un sistema multi-qubit se clasifican en dos categorías según su estructura correlacional. Un estado se denomina *separable* (o *estado producto*) si puede escribirse como el producto tensorial de estados individuales de cada qubit,

$$|\psi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle \otimes \cdots \otimes |\psi_n\rangle. \quad (3.7)$$

En un estado separable, los qubits son estadísticamente independientes: medir uno de ellos no afecta al estado de los demás. Un ejemplo sencillo es $|+0\rangle = |+\rangle \otimes |0\rangle$, en el que el primer qubit está en superposición y el segundo en $|0\rangle$, pero ambos evolucionan de forma completamente independiente.

En contraste, para estados puros, un estado se denomina *entrelazado* si no puede escribirse como ningún producto tensorial de estados individuales. El ejemplo canónico es el estado de Bell,

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle), \quad (3.8)$$

que no puede descomponerse como $|\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle$ para ningún par de estados de un solo qubit. En este estado, medir el primer qubit y obtener $|0\rangle$ colapsa instantáneamente al segundo a $|0\rangle$ también, independientemente de la distancia entre ellos.

El entrelazamiento es cualitativamente distinto de cualquier correlación clásica. En un sistema clásico, las correlaciones entre dos partes siempre pueden explicarse por variables compartidas de antemano: dos monedas girando sobre una mesa que al caer muestran siempre el mismo resultado no están entrelazadas, solo coordinadas desde el inicio. El entrelazamiento cuántico, en cambio, produce correlaciones que violan las desigualdades de Bell [26], demostrando que no pueden reducirse a ningún esquema de variables ocultas clásicas. Esta distinción tiene consecuencias directas para la computación: un estado separable de n qubits queda completamente descrito por n vectores de dos componentes, un total de $O(n)$ parámetros; un estado entrelazado general, en cambio, requiere hasta 2^n amplitudes complejas para ser especificado, habitando genuinamente el espacio de Hilbert completo. Es precisamente esta capacidad de los estados entrelazados de explorar el espacio exponencialmente grande lo que subyace a la ventaja de los algoritmos cuánticos sobre sus contrapartes clásicas.

3.1.3. Puertas cuánticas y evolución unitaria

En el modelo de circuitos de la computación cuántica, las operaciones cuánticas se representan mediante *matrices unitarias* que actúan sobre el vector de estado. Un operador unitario U satisface $U^\dagger U = I$, lo que garantiza que la evolución es reversible y preserva la

normalización del estado [26].

Puertas de un solo qubit

Las puertas de un solo qubit más utilizadas son las matrices de Pauli,

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad (3.9)$$

que corresponden a rotaciones de π alrededor de los ejes x , y y z de la esfera de Bloch, respectivamente. Su acción sobre los estados de la base computacional ilustra su significado físico:

- **Puerta X (inversión de bit):** intercambia $|0\rangle$ y $|1\rangle$,

$$X|0\rangle = |1\rangle, \quad X|1\rangle = |0\rangle, \quad (3.10)$$

siendo el análogo cuántico de la puerta NOT clásica.

- **Puerta Z (inversión de fase):** deja $|0\rangle$ invariante e invierte la fase de $|1\rangle$,

$$Z|0\rangle = |0\rangle, \quad Z|1\rangle = -|1\rangle. \quad (3.11)$$

La fase relativa entre $|0\rangle$ y $|1\rangle$ no tiene análogo clásico y es la que produce interferencia entre amplitudes.

- **Puerta Y (inversión de bit y fase):** combina ambas operaciones,

$$Y|0\rangle = i|1\rangle, \quad Y|1\rangle = -i|0\rangle. \quad (3.12)$$

Cuando una puerta actúa sobre un estado en superposición, la linealidad de los operadores (establecida en el Capítulo 2) garantiza que se aplica a cada término por separado. Por ejemplo, para la puerta X ,

$$X(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = \alpha X|0\rangle + \beta X|1\rangle = \alpha|1\rangle + \beta|0\rangle. \quad (3.13)$$

Esta propiedad es la que permite que una sola puerta actúe simultáneamente sobre todas las componentes de una superposición, lo que subyace a la noción de paralelismo cuántico. Los productos tensoriales de matrices de Pauli a través de n qubits, llamados *cadena de Pauli*,

$$P = \sigma_{i_1} \otimes \sigma_{i_2} \otimes \cdots \otimes \sigma_{i_n}, \quad \sigma_{i_k} \in \{I, X, Y, Z\}, \quad (3.14)$$

forman una base ortogonal completa para el espacio de operadores de n qubits y son la base estándar de descomposición para los Hamiltonianos de qubits. Otra puerta fundamental es la *puerta Hadamard*, cuya matriz es

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad (3.15)$$

que mapea los estados de la base a superposiciones iguales:

$$|0\rangle \mapsto \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |1\rangle \mapsto \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (3.16)$$

La puerta Hadamard se usa para crear estados de superposición a partir de estados de base clásicos y aparece en algoritmos cuánticos como paso de inicialización.

Una familia continua de rotaciones de un solo qubit es generada por las matrices de Pauli. El operador de rotación alrededor del eje $\hat{n}$ por ángulo θ es

$$R_{\hat{n}}(\theta) = e^{-i(\theta/2)\hat{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}} = \cos \frac{\theta}{2} I - i \sin \frac{\theta}{2} (\hat{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}), \quad (3.17)$$

donde $\boldsymbol{\sigma} = (X, Y, Z)$ es el vector de matrices de Pauli. Estas rotaciones parametrizadas son los bloques constructivos de los circuitos cuánticos variacionales, donde los ángulos θ juegan el papel de parámetros variacionales ajustables.

Puertas de dos qubits

Las puertas multi-qubit crean entrelazamiento entre qubits y son esenciales para la computación cuántica. La idea fundamental detrás de ellas es el concepto de *puerta controlada*: dado un qubit de control c y un qubit objetivo t , una puerta controlada aplica una

operación unitaria U al qubit objetivo únicamente si el qubit de control está en el estado $|1\rangle$, dejándolo invariante si el control está en $|0\rangle$:

$$CU|0\rangle|t\rangle = |0\rangle|t\rangle, \quad CU|1\rangle|t\rangle = |1\rangle U|t\rangle. \quad (3.18)$$

La puerta más importante de esta familia es la CNOT (o CX), en la que $U = X$, es decir, se aplica una inversión de bit al objetivo cuando el control es $|1\rangle$:

$$\text{CNOT}|c, t\rangle = |c, c \oplus t\rangle, \quad (3.19)$$

donde $\oplus$ denota la suma módulo 2. En forma matricial,

$$\text{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (3.20)$$

Este esquema se generaliza de forma natural a cualquier unitaria U : la puerta CU aplica U al objetivo condicionada al estado del control. Un ejemplo relevante para los algoritmos variacionales es la rotación controlada $CR_z(\theta)$, que aplica $R_z(\theta)$ al qubit objetivo condicionada a que el control esté en $|1\rangle$.

La puerta CNOT, combinada con rotaciones arbitrarias de un solo qubit, forma un conjunto de puertas *universal* para la computación cuántica: cualquier operación unitaria sobre n qubits puede aproximarse con precisión arbitraria mediante una secuencia de estas puertas elementales [26]. En los algoritmos variacionales, el circuito se descompone típicamente en capas alternadas de rotaciones de un solo qubit y puertas entrelazantes como la CNOT.

3.1.4. Mediciones cuánticas

La medición en el modelo de circuitos sigue directamente del Postulado III del Capítulo 2: el resultado o_k ocurre con probabilidad $p_k = \langle \psi | \Pi_k | \psi \rangle$ y el estado colapsa a $\Pi_k | \psi \rangle / \sqrt{p_k}$

en consecuencia. En el contexto de los algoritmos variacionales, la cantidad relevante es el valor esperado del Hamiltoniano del problema,

$$\langle H \rangle = \langle \psi(\boldsymbol{\theta}) | H | \psi(\boldsymbol{\theta}) \rangle, \quad (3.21)$$

que se estima ejecutando el circuito muchas veces y promediando los resultados. La precisión estadística escala como $1/\sqrt{N_{\text{shots}}}$, de modo que un presupuesto de medición finito introduce ruido en cada evaluación de energía [11]. La tomografía completa del estado cuántico requiere un número exponencial de disparos y es impráctica para sistemas grandes; los algoritmos variacionales sortean esto apuntando a un único observable escalar [11].

3.1.5. Circuitos cuánticos

El *modelo de circuitos cuánticos* es el marco computacional estándar para los algoritmos cuánticos. Un circuito cuántico consiste en una secuencia de puertas cuánticas aplicadas a un registro inicial de n qubits [26]. El cómputo procede de izquierda a derecha: las puertas se aplican en secuencia, y la salida se lee midiendo los qubits al final.

Los parámetros estructurales clave de un circuito cuántico son:

- **Anchura:** el número de qubits n , que determina la dimensión 2^n del espacio computacional.
- **Profundidad:** el número máximo de capas de puertas secuenciales, que determina cuánto tiempo debe ejecutarse el circuito coherentemente sin errores.
- **Conteo de puertas:** el número total de operaciones de puertas elementales, que determina la complejidad global.

La Figura 3.2 ilustra estos conceptos sobre un circuito de ejemplo.

Para un circuito cuántico parametrizado (PQC) $U(\boldsymbol{\theta})$ que actúa sobre un estado inicial $|\psi_0\rangle$, el estado de salida es

$$|\psi(\boldsymbol{\theta})\rangle = U(\boldsymbol{\theta}) |\psi_0\rangle = U_L(\theta_L) U_{L-1}(\theta_{L-1}) \cdots U_1(\theta_1) |\psi_0\rangle, \quad (3.22)$$

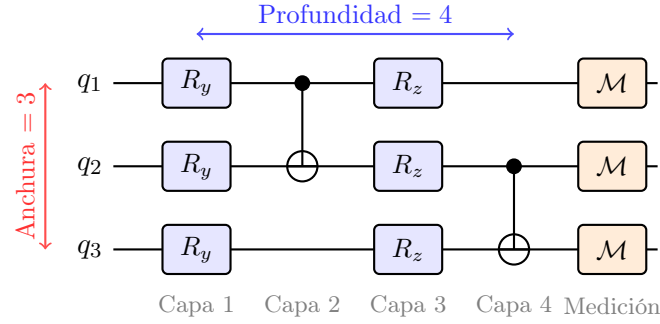


Figura 3.2: Anatomía de un circuito cuántico. La **anchura** (rojo) es el número de qubits $n = 3$; cada línea horizontal representa un qubit. La **profundidad** (azul) es el número de capas secuenciales de puertas: dos capas de rotaciones (R_y, R_z) intercaladas con dos capas entrelazantes (CNOT). La etapa de **medición** $\mathcal{M}$ colapsa cada qubit a un valor clásico y no cuenta como parte de la profundidad del circuito.

donde cada capa $U_k(\theta_k)$ consiste típicamente en rotaciones de un solo qubit y puertas entrelazantes fijas. Los parámetros θ se optimizan clásicamente para minimizar la energía esperada, dando lugar al bucle híbrido cuántico-clásico que define los algoritmos cuánticos variacionales.

La figura 3.3 muestra un ejemplo concreto de un PQC de tres qubits con dos capas variacionales.

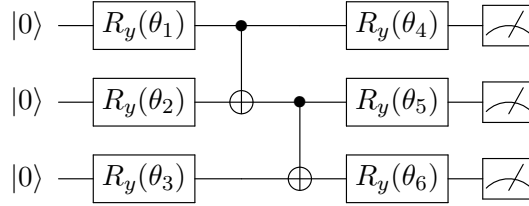


Figura 3.3: Ejemplo de circuito cuántico parametrizado (PQC) de tres qubits. Cada qubit se inicializa en $|0\rangle$. La primera capa aplica rotaciones $R_y(\theta_k)$ independientes a cada qubit. La capa entrelazante conecta los qubits adyacentes mediante puertas CNOT. La segunda capa aplica una nueva ronda de rotaciones R_y . Al final se miden todos los qubits. Los seis ángulos $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_6)$ son los parámetros variacionales que se optimizan clásicamente.

La expresividad de un PQC, es decir, su capacidad de representar estados diversos en el espacio de Hilbert, aumenta con la profundidad del circuito y el número de parámetros. Sin embargo, los circuitos más profundos son más susceptibles a la *decoherencia*: las interacciones no deseadas entre los qubits y su entorno causan errores que se acumulan con el

tiempo, degradando la fidelidad del estado preparado [4].

3.1.6. Dispositivos cuánticos de escala intermedia ruidosa

El hardware cuántico actual pertenece a la era *cuántica de escala intermedia ruidosa* (NISQ, por sus siglas en inglés: *Noisy Intermediate-Scale Quantum*) [4], caracterizada por dispositivos con decenas a miles de qubits que aún no están protegidos por corrección de errores cuánticos. Los dispositivos NISQ sufren varios tipos de ruido:

- **Errores de puerta:** las operaciones físicas que implementan las puertas cuánticas son imperfectas debido a pulsos de control mal calibrados, introduciendo pequeñas rotaciones no deseadas en el estado.
- **Errores de lectura:** al medir un qubit, el aparato puede registrar $|0\rangle$ cuando el estado era $|1\rangle$, o viceversa, con cierta probabilidad de error.
- **Decoherencia:** la interacción inevitable del qubit con su entorno destruye gradualmente la coherencia cuántica, convirtiendo el estado puro en un estado mixto en el sentido del formalismo de la matriz de densidad del Capítulo 2.

La decoherencia se cuantifica mediante dos escalas temporales complementarias. El *tiempo de relajación* T_1 mide con qué rapidez el qubit pierde energía hacia el entorno, decaendo desde $|1\rangle$ hacia $|0\rangle$. El *tiempo de desfase* T_2 mide con qué rapidez se aleatoriza la fase relativa entre $|0\rangle$ y $|1\rangle$, destruyendo la capacidad de interferencia del qubit; siempre se cumple $T_2 \leq 2T_1$. Antes de T_2 las amplitudes interfieren de forma coherente; después de T_2 las fases se han vuelto aleatorias y el qubit queda en un estado efectivamente mixto. Si el circuito se ejecuta durante más tiempo del que tarda en decohererse el sistema, la computación falla. Esta restricción limita directamente la profundidad máxima del circuito y, en consecuencia, la expresividad de los circuitos cuánticos que pueden ejecutarse de forma confiable en hardware actual [13].

Los algoritmos cuánticos variacionales están específicamente diseñados para operar dentro de estas restricciones de hardware. Al usar circuitos parametrizados cortos cuya profundidad está controlada por el número de capas variacionales, y al transferir la optimización

a un computador clásico, evitan las evoluciones coherentes profundas requeridas por los algoritmos tolerantes a fallos. La siguiente sección extiende esta base del modelo de circuitos a los sistemas qudit de alta dimensión, la plataforma usada en esta tesis.

3.2. Sistemas cuánticos de alta dimensión

La mayoría de los modelos convencionales de computación cuántica se formulan en términos de qubits, es decir, sistemas cuánticos de dos niveles que reflejan naturalmente la lógica binaria de la computación clásica. Este paradigma ha sido notablemente exitoso, tanto teórica como experimentalmente, y se ha convertido en el marco dominante para los algoritmos cuánticos y el diseño de hardware.

Sin embargo, los principios de la mecánica cuántica no están intrínsecamente restringidos a sistemas locales de dos dimensiones. Muchas plataformas físicas proporcionan acceso natural a múltiples niveles internos, lo que permite el uso de unidades cuánticas con dimensión local $d > 2$, llamadas *qudits*. Al extender el modelo computacional de qubits a qudits, cada subsistema elemental puede codificar más de dos estados de base, lo que puede ser especialmente ventajoso para problemas que involucran variables multivaluadas, estructuras de simetría o representaciones compactas de información.

3.2.1. Qudits y sistemas de espín

Un *qudit* es un sistema cuántico con dimensión de Hilbert local d , cuyo espacio de estados es

$$\mathcal{H}_d = \text{span} \{|0\rangle, |1\rangle, \dots, |d-1\rangle\}. \quad (3.23)$$

Si bien la base computacional $\{|0\rangle, \dots, |d-1\rangle\}$ suele introducirse de forma abstracta, una representación conveniente y físicamente motivada de los sistemas cuánticos de alta dimensión la proporciona la teoría del momento angular. En este marco, la dinámica local está generada por los operadores de momento angular J_x , J_y y J_z . Cada uno representa la componente del espín del sistema a lo largo del eje cartesiano correspondiente y, al ser hermíticos, son observables físicos cuyos valores propios son reales. Su papel de *generadores*

de rotaciones se concreta en que la exponencial unitaria $e^{-i\theta J_k}$ rota el estado del sistema un ángulo θ alrededor del eje k en el espacio de Hilbert local; para $d = 2$, estas exponenciales se reducen exactamente a los operadores de rotación de qubit $R_k(\theta)$ introducidos en la sección anterior. Estos operadores satisfacen las relaciones de conmutación estándar de $\mathfrak{su}(2)$, el álgebra de Lie asociada al grupo de rotaciones en tres dimensiones (en unidades naturales con $\hbar = 1$),

$$[J_x, J_y] = iJ_z, \quad [J_y, J_z] = iJ_x, \quad [J_z, J_x] = iJ_y. \quad (3.24)$$

Es precisamente esta estructura algebraica la que convierte a J_x , J_y y J_z en los bloques constructivos fundamentales de los Hamiltonianos y las compuertas variacionales en sistemas qudit, y la que justifica su uso central a lo largo de esta tesis.

El operador de momento angular total al cuadrado se define como

$$J^2 = J_x^2 + J_y^2 + J_z^2, \quad (3.25)$$

y mide el cuadrado de la magnitud total del momento angular, con independencia de su orientación espacial. Dado que J^2 conmuta con las tres componentes J_x , J_y y J_z , puede diagonalizarse simultáneamente con cualquiera de ellas; por convención se elige J_z como eje de cuantización, lo que permite etiquetar los estados de la base mediante dos números cuánticos bien definidos: el número cuántico de espín j (entero o semientero), que clasifica el tipo de sistema y determina la magnitud total del momento angular, y el número cuántico magnético m , que indica la proyección del momento angular sobre el eje de cuantización z . Los estados resultantes, denotados $|j, m\rangle$, son estados propios simultáneos de J^2 y J_z :

$$J^2|j, m\rangle = j(j+1)|j, m\rangle, \quad J_z|j, m\rangle = m|j, m\rangle, \quad m = -j, -j+1, \dots, j. \quad (3.26)$$

La dimensión del espacio de Hilbert local asociada al número cuántico de espín j es $d = 2j + 1$, lo que establece una conexión directa entre los sistemas qudit y las representaciones de espín de dimensión finita.

Los operadores de escalera J_+ y J_- se definen como

$$J_{\pm} = J_x \pm iJ_y, \quad (3.27)$$

y tienen el efecto físico de incrementar o decrementar el número cuántico magnético m en una unidad, permitiendo transitar entre estados adyacentes de la base. Su acción explícita es

$$J_{\pm}|j, m\rangle = \sqrt{j(j+1) - m(m\pm 1)}|j, m\pm 1\rangle. \quad (3.28)$$

De forma equivalente, los operadores transversales J_x y J_y pueden escribirse como

$$J_x = \frac{1}{2}(J_+ + J_-), \quad J_y = \frac{1}{2i}(J_+ - J_-). \quad (3.29)$$

3.2.2. El qutrit como sistema de espín-1

La unidad elemental empleada en esta tesis es un sistema de espín-1 ($j = 1$, $d = 3$), comúnmente llamado *qutrit*. Los tres estados propios de J_z se identifican con la base computacional según la correspondencia:

$$|+1\rangle_J \equiv |0\rangle, \quad |0\rangle_J \equiv |1\rangle, \quad |-1\rangle_J \equiv |2\rangle, \quad (3.30)$$

donde el subíndice J distingue los estados propios de J_z de los estados de la base computacional.

Para $j = 1$, los coeficientes de las relaciones de escalera resultan iguales a $\sqrt{2}$ para todas las transiciones permitidas. El operador J_z es diagonal en la base computacional, con los valores propios $m \in \{+1, 0, -1\}$ directamente en la diagonal:

$$J_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (3.31)$$

Los operadores transversales se obtienen a partir de los operadores de escalera mediante $J_x = (J_+ + J_-)/2$ y $J_y = (J_+ - J_-)/(2i)$, y resultan

$$J_x = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_y = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}. \quad (3.32)$$

A diferencia de J_z , los operadores J_x y J_y mezclan únicamente estados adyacentes de la base, lo que refleja que los operadores de escalera solo conectan valores de m que difieren en una unidad.

Para un sistema de n qutrits, un operador local O que actúa sobre el qutrit j se incrusta en el espacio de Hilbert completo como

$$O_j = I_3^{\otimes(j-1)} \otimes O \otimes I_3^{\otimes(n-j)}, \quad (3.33)$$

donde I_3 denota la identidad de un solo qutrit. Con esta convención, $J_{\alpha,j}$ (con $\alpha \in \{x, y, z\}$) denota el operador J_α actuando de forma no trivial solo sobre el j -ésimo qutrit, e identidad en el resto.

3.2.3. Operadores de Pauli generalizados

Un lenguaje alternativo, comúnmente empleado en información cuántica, es el de los *operadores de Pauli generalizados* $\mathcal{X}$ y $\mathcal{Z}$, que extienden las matrices de Pauli estándar de qubit a la dimensión d (y que se distinguen de estas con la notación caligráfica). Físicamente, $\mathcal{Z}$ actúa como un operador de rotación de fase y $\mathcal{X}$ como un desplazamiento cíclico en la base computacional. Para un solo qudit, se definen como

$$\mathcal{Z}|z\rangle = \omega^z|z\rangle, \quad \mathcal{X}|z\rangle = |(z+1) \bmod d\rangle, \quad (3.34)$$

donde $\omega = e^{2\pi i/d}$ es una raíz d -ésima primitiva de la unidad. Ambos operadores satisfacen la relación de conmutación de Weyl

$$\mathcal{X}\mathcal{Z} = \omega \mathcal{Z}\mathcal{X}. \quad (3.35)$$

Las descripciones de momento angular y de Pauli generalizado están estrechamente relacionadas. En particular, el operador $\mathcal{Z}$ puede expresarse en términos de J_z como

$$\mathcal{Z} = \exp \left[\frac{2\pi i}{d} \left(-J_z + \frac{d-1}{2} \right) \right], \quad (3.36)$$

lo que muestra que la estructura de fase de la base computacional puede generarse directamente desde la representación de espín [21].

Este marco de operadores es especialmente útil para construir Hamiltonianos, términos mezcladores, generadores de simetría y protocolos de control en algoritmos cuánticos de alta dimensión. La estructura algebraica del momento angular permite obtener modelos compactos y físicamente estructurados que serían difíciles de formular exclusivamente en la base computacional. Precisamente en esta dirección, trabajos recientes han puesto de relieve el potencial de los formalismos de alta dimensión para la optimización cuántica. Tancara y Albarrán-Arriagada introdujeron un marco de computación cuántica contradiabática de alta dimensión para optimización en sistemas qudit [23]. Más recientemente, Bottarelli *et al.* propusieron un algoritmo contradiabático mejorado por simetría basado en operadores generalizados de momento angular, lo que permite construcciones independientes de la dimensión junto con reducciones de sector de simetría [22].

Estos desarrollos refuerzan la relevancia de las representaciones de espín de alta dimensión como una plataforma prometedora para algoritmos cuánticos variacionales, adiabáticos y orientados a la optimización.

3.2.4. Ventajas sobre los qubits

Los sistemas cuánticos de alta dimensión ofrecen varias ventajas sobre las arquitecturas estándar basadas en qubits. Un qudit de dimensión local d puede codificar directamente una variable discreta de d valores sin registros auxiliares ni restricciones de penalización, lo cual es especialmente natural para problemas como Max- k -Cut, donde cada etiqueta de vértice toma k valores. Esta representación nativa puede reducir la sobrecarga asociada a las reformulaciones binarias, al tiempo que proporciona acceso a estructuras de operadores más ricas: los generadores de momento angular se extienden naturalmente a dimensiones

arbitrarias, lo que permite formular Hamiltonianos estructurados, reducciones de sector de simetría y Hamiltonianos mezcladores generalizados que serían difíciles de construir en configuraciones de qubits [21, 22].

A pesar de estas ventajas, la computación cuántica de alta dimensión presenta desafíos técnicos, entre ellos la síntesis y calibración de puertas más exigentes que en el caso de los qubits. Sin embargo, el rápido progreso teórico y las crecientes capacidades experimentales sugieren que las arquitecturas qudit son una dirección prometedora para los algoritmos cuánticos orientados a la optimización. Estas arquitecturas proporcionan el marco natural para las estrategias variacionales y contradiabáticas descritas en el capítulo siguiente.

Capítulo 4

Algoritmos Cuánticos y Optimización Combinatoria

Partiendo del modelo de circuitos y la plataforma qudit introducidos en el Capítulo 3, este capítulo presenta el marco algorítmico que subyace al método propuesto. Se introducen en secuencia tres algoritmos cuánticos: la preparación variacional del estado base mediante ADAPT-VQE, la preparación contradiabática de estados, y el Algoritmo Cuántico de Optimización Aproximada, seguidos del problema de optimización combinatoria Max-3-Cut al que se aplican los tres.

El hilo conductor de los tres algoritmos es el *problema del estado base*: dado un Hamiltoniano H , encontrar el estado propio $|E_0\rangle$ asociado a su valor propio mínimo E_0 (véase la Sección 2.3). En sistemas de pocos grados de libertad este problema puede resolverse por diagonalización directa, pero la dimensión del espacio de Hilbert crece exponencialmente con el número de partículas, lo que hace inviable este enfoque para sistemas de tamaño moderado. En química cuántica, el estado base determina las propiedades electrónicas de moléculas; en optimización combinatoria, la solución al problema discreto se codifica en dicho estado. En ambos contextos, la estrategia práctica consiste en aproximar $|E_0\rangle$ mediante estados de prueba parametrizados cuyos parámetros se optimizan clásicamente, dando lugar a los métodos variacionales descritos en este capítulo.

4.1. Preparación variacional del estado base

4.1.1. Principio variacional

El principio variacional proporciona una base teórica fundamental para los métodos variacionales orientados a aproximar el estado base de un sistema cuántico [25]. En lugar de resolver la ecuación de Schrödinger exactamente, lo que se vuelve rápidamente intratable para espacios de Hilbert grandes, el enfoque variacional reformula el problema como una tarea de optimización sobre una familia de estados de prueba.

Sea H un Hamiltoniano hermítico con descomposición espectral

$$H|n\rangle = E_n|n\rangle, \quad (4.1)$$

donde los valores propios están ordenados como

$$E_0 \leq E_1 \leq E_2 \leq \dots, \quad (4.2)$$

y E_0 denota la energía exacta del estado base. Para cualquier estado normalizado $|\psi\rangle$, el valor esperado del Hamiltoniano satisface

$$\langle\psi|H|\psi\rangle \geq E_0. \quad (4.3)$$

Esto se sigue porque cualquier estado se expande en la base de estados propios de H , de modo que

$$\langle\psi|H|\psi\rangle = \sum_n |c_n|^2 E_n \geq E_0 \sum_n |c_n|^2 = E_0. \quad (4.4)$$

Desde una perspectiva física, esto significa que los estados con menor energía esperada tienden a poseer mayor solapamiento con el estado base verdadero. Por lo tanto, minimizando el valor esperado de energía sobre una familia adecuada de estados, se obtiene la mejor aproximación al estado base dentro del espacio de búsqueda elegido.

En aplicaciones prácticas, se introduce un estado de prueba parametrizado $|\psi(\boldsymbol{\theta})\rangle$, donde $\boldsymbol{\theta}$ denota un conjunto de parámetros variacionales. El problema se transforma entonces en la minimización

$$E(\boldsymbol{\theta}) = \langle \psi(\boldsymbol{\theta}) | H | \psi(\boldsymbol{\theta}) \rangle, \quad (4.5)$$

con parámetros óptimos definidos por

$$\boldsymbol{\theta}^* = \arg \min_{\boldsymbol{\theta}} E(\boldsymbol{\theta}). \quad (4.6)$$

Si la familia variacional es suficientemente expresiva y contiene el estado base exacto, el mínimo reproduce E_0 . De lo contrario, la energía resultante permanece como una cota superior cuya precisión depende de la calidad del ansatz elegido.

El principio variacional es la base teórica de los modernos algoritmos híbridos cuántico-clásicos para la preparación del estado base. En particular, métodos como el Variational Quantum Eigensolver (VQE) explotan circuitos cuánticos parametrizados para representar estados de prueba, mientras que rutinas de optimización clásicas actualizan iterativamente los parámetros con el fin de minimizar la energía medida [10].

4.1.2. Variational Quantum Eigensolver (VQE)

El Variational Quantum Eigensolver (VQE) es un algoritmo híbrido cuántico-clásico diseñado para aproximar la energía del estado base de un Hamiltoniano combinando el principio variacional con circuitos cuánticos parametrizados [10]. Fue introducido originalmente como una estrategia práctica para dispositivos cuánticos de corto plazo, donde los tiempos de coherencia limitados y las fidelidades de puerta hacen difícil implementar algoritmos tolerantes a fallos que requieren circuitos profundos [4, 13].

La idea central del VQE es representar el estado de prueba $|\psi(\boldsymbol{\theta})\rangle$ mediante un circuito cuántico que depende de un conjunto de parámetros ajustables $\boldsymbol{\theta}$. Partiendo de un estado de referencia inicial $|\psi_0\rangle$, una transformación unitaria parametrizada prepara el estado variacional según

$$|\psi(\boldsymbol{\theta})\rangle = U(\boldsymbol{\theta})|\psi_0\rangle. \quad (4.7)$$

El objetivo es minimizar el valor esperado de energía

$$E(\boldsymbol{\theta}) = \langle \psi(\boldsymbol{\theta}) | H | \psi(\boldsymbol{\theta}) \rangle, \quad (4.8)$$

que, por el principio variacional, proporciona una cota superior a la energía verdadera del estado base.

En la práctica, el Hamiltoniano se descompone comúnmente como una suma ponderada de operadores medibles,

$$H = \sum_k h_k O_k, \quad (4.9)$$

donde h_k son coeficientes reales y O_k denotan observables accesibles experimentalmente. En implementaciones basadas en qubits, estos operadores corresponden típicamente a cadenas de Pauli. Más generalmente, en sistemas de mayor dimensión como los qudits, pueden expresarse en términos de operadores generalizados de espín o momento angular, incluyendo combinaciones de J_x , J_y y J_z , junto con sus extensiones de producto tensorial sobre múltiples sitios. La energía total se reconstruye entonces a partir de mediciones repetidas como

$$E(\boldsymbol{\theta}) = \sum_k h_k \langle O_k \rangle_{\boldsymbol{\theta}}. \quad (4.10)$$

El algoritmo VQE procede a través de un bucle híbrido iterativo:

1. Un procesador cuántico prepara el estado $|\psi(\boldsymbol{\theta})\rangle$.
2. Se miden los observables relevantes para estimar $E(\boldsymbol{\theta})$.
3. Un optimizador clásico actualiza los parámetros $\boldsymbol{\theta}$.
4. El proceso se repite hasta la convergencia.

Este flujo de trabajo cuántico-clásico permite que el procesador cuántico maneje la preparación del estado y la medición, mientras que el computador clásico realiza la tarea de optimización.

Algorithm 1 Variational Quantum Eigensolver (VQE)

Require: Hamiltoniano H , ansatz parametrizado $U(\boldsymbol{\theta})$, estado inicial $|\psi_0\rangle$, parámetros iniciales $\boldsymbol{\theta}^{(0)}$, tolerancia ϵ

- 1: Inicializar parámetros: $\boldsymbol{\theta} \leftarrow \boldsymbol{\theta}^{(0)}$
- 2: **while** no convergido **do**
- 3: Preparar estado variacional:

$$|\psi(\boldsymbol{\theta})\rangle = U(\boldsymbol{\theta})|\psi_0\rangle$$

- 4: Medir valores esperados de los términos del Hamiltoniano O_k
- 5: Calcular energía:

$$E(\boldsymbol{\theta}) = \sum_k h_k \langle O_k \rangle_{\boldsymbol{\theta}}$$

- 6: Actualizar parámetros usando un optimizador clásico:

$$\boldsymbol{\theta} \leftarrow \text{Optimizador}(\boldsymbol{\theta}, E)$$

7: **end while**

8: **return** parámetros óptimos $\boldsymbol{\theta}^*$, energía aproximada del estado base $E(\boldsymbol{\theta}^*)$

Una de las principales ventajas del VQE es que las profundidades de circuito pueden mantenerse relativamente cortas, haciendo el método más compatible con hardware cuántico de escala intermedia ruidosa (NISQ) que los algoritmos que requieren largas evoluciones coherentes [4]. Por esta razón, el VQE ha sido ampliamente aplicado en química cuántica, física de materia condensada y optimización combinatoria [28, 29, 11].

Sin embargo, el éxito práctico del VQE depende fuertemente de la elección del ansatz $U(\boldsymbol{\theta})$. Un circuito demasiado simple puede fallar en representar el estado base con precisión, mientras que un ansatz demasiado expresivo puede requerir muchos parámetros, circuitos más profundos y paisajes de optimización más difíciles. Además, las mediciones repetidas pueden volverse costosas para Hamiltonianos grandes [11, 13].

Estas limitaciones han motivado investigaciones adicionales sobre la entrenabilidad de

los algoritmos cuánticos variacionales y el desarrollo de construcciones de ansatz más eficientes. En particular, aspectos como los gradientes evanescentes, las dificultades de optimización y los grandes costes de medición se han convertido en desafíos centrales en la implementación práctica del VQE. Estos aspectos se discuten en la siguiente sección.

4.1.3. Desafíos de entrenabilidad: barren plateaus y sobrecarga de medición

A pesar de la simplicidad conceptual y la amplia aplicabilidad del Variational Quantum Eigensolver, su rendimiento práctico puede verse significativamente limitado por desafíos de optimización y medición. A medida que aumentan el tamaño del sistema y la complejidad del ansatz, entrenar circuitos cuánticos variacionales puede volverse progresivamente más difícil, motivando el desarrollo de enfoques más estructurados y adaptativos [11, 30].

Uno de los obstáculos más estudiados es el fenómeno conocido como *barren plateau*. Este término se refiere a regiones del paisaje de optimización donde el gradiente de la función de coste se vuelve exponencialmente pequeño con el tamaño del sistema, haciendo ineficaces las actualizaciones de parámetros y ralentizando gravemente la optimización clásica [12, 30].

En regímenes de barren plateau, el gradiente de la función de energía $E(\boldsymbol{\theta}) = \langle \psi(\boldsymbol{\theta}) | H | \psi(\boldsymbol{\theta}) \rangle$ con respecto a cada parámetro está típicamente centrado en cero,

$$\mathbb{E} \left[\frac{\partial E}{\partial \theta_i} \right] = 0, \quad (4.11)$$

mientras que su varianza decrece exponencialmente con el número de qubits n ,

$$\text{Var} \left(\frac{\partial E}{\partial \theta_i} \right) \leq b^{-n}, \quad b > 1. \quad (4.12)$$

Como consecuencia, los valores típicos del gradiente quedan exponencialmente suprimidos, y las actualizaciones de parámetros se vuelven estadísticamente indistinguibles del ruido. Equivalentemente, dado que los valores esperados en un dispositivo cuántico se estiman a partir de un número finito de disparos de medición, resolver cambios exponencialmente pequeños en la función de coste puede requerir un número exponencialmente grande de

muestras [30]. En tales regímenes, incluso los métodos basados en gradiente pueden fallar en identificar una dirección de descenso significativa.

Los barren plateaus están comúnmente asociados con *ansätze* muy expresivos o inicializados aleatoriamente, circuitos cuánticos profundos y funciones de coste globales que actúan sobre muchos qubits simultáneamente. Desde una perspectiva geométrica, estos efectos están relacionados con la concentración de medida en espacios de Hilbert grandes, donde muchos estados parametrizados se vuelven estadísticamente indistinguibles con respecto a la función de coste y el observable de medición elegidos [30].

Un segundo desafío importante es la sobrecarga de medición requerida para estimar valores esperados con suficiente precisión. En los algoritmos variacionales, el Hamiltoniano se descompone típicamente en muchos términos medibles, cada uno de los cuales debe muestrearse repetidamente. En consecuencia, el número total de evaluaciones de circuito puede crecer sustancialmente con el número de componentes del Hamiltoniano, la precisión estadística deseada y el número de iteraciones de optimización [11].

Estas limitaciones se vuelven especialmente relevantes en problemas a gran escala, donde los *ansätze* profundos y las mediciones extensas pueden compensar las ventajas de los métodos híbridos cuántico-clásicos. Por esta razón, se ha dedicado un considerable esfuerzo al diseño de *ansätze* compactos, físicamente motivados y entrenables que reduzcan tanto la dimensionalidad de los parámetros como el coste de medición.

Una estrategia influyente en esta dirección son los *hardware-efficient ansätze* [29], que construyen el circuito a partir de capas de rotaciones parametrizadas de un qubit intercaladas con compuertas entrelazantes nativas del dispositivo, priorizando la implementabilidad directa en hardware sobre la motivación física del problema. Si bien esta elección reduce la profundidad del circuito y facilita la ejecución en dispositivos NISQ, la agnosticidad respecto al problema puede conducir a barren plateaus severos y a una convergencia lenta hacia soluciones de alta calidad [12].

Entre las estrategias más exitosas se encuentran los métodos variacionales adaptativos, en los que la estructura del circuito se construye iterativamente según el Hamiltoniano del problema en lugar de fijarse de antemano. Un ejemplo representativo de esta filosofía es el Adaptive Derivative-Assembled Pseudo-Trotter Variational Quantum Eigensolver

(ADAPT-VQE), discutido en la siguiente sección.

4.1.4. Adaptive Derivative-Assembled Pseudo-Trotter Variational Quantum Eigensolver (ADAPT-VQE)

El Adaptive Derivative-Assembled Pseudo-Trotter Variational Quantum Eigensolver (ADAPT-VQE) fue introducido como una alternativa adaptativa al VQE estándar, donde la estructura del ansatz variacional no se fija de antemano sino que se construye iterativamente según el Hamiltoniano del problema [18]. Esta estrategia tiene como objetivo reducir la profundidad innecesaria del circuito, mejorar la eficiencia de los parámetros y generar ansätze más físicamente relevantes.

Como se discutió en la sección anterior, la calidad de la aproximación del VQE depende fuertemente de la elección del ansatz, con el riesgo de caer en los problemas de expresividad o entrenabilidad allí descritos. ADAPT-VQE aborda este compromiso haciendo crecer el ansatz progresivamente, añadiendo solo los operadores que se espera que reduzcan la energía más eficientemente. En particular, dado que el ansatz comienza con profundidad cero y los operadores se seleccionan individualmente por gradiente, este enfoque evita la inicialización aleatoria de circuitos profundos, una de las principales causas de los barren plateaus [12].

El ingrediente central del método es un *pool de operadores* predefinido,

$$\mathcal{P} = \{A_1, A_2, \dots, A_M\}, \quad (4.13)$$

donde cada A_j es un generador candidato que puede incorporarse al circuito. En aplicaciones moleculares, estos operadores son comúnmente generadores de excitación. Más generalmente, pueden consistir en cadenas de Pauli, términos que preservan la simetría, u operadores estructurados derivados del Hamiltoniano objetivo.

En la iteración r , el estado variacional se escribe como

$$|\psi_r(\boldsymbol{\theta})\rangle = e^{-i\theta_r A_{i_r}} e^{-i\theta_{r-1} A_{i_{r-1}}} \dots e^{-i\theta_1 A_{i_1}} |\psi_0\rangle, \quad (4.14)$$

donde $|\psi_0\rangle$ es un estado de referencia y los operadores seleccionados A_{i_r} se eligen adaptativamente del pool.

Para determinar el siguiente operador, el algoritmo evalúa el gradiente de la energía con respecto a cada generador candidato. Para un Hamiltoniano H , se calcula

$$g_j = \left| \frac{\partial E}{\partial \theta_j} \right|_{\theta_j=0} = |\langle \psi_r | [H, A_j] | \psi_r \rangle|. \quad (4.15)$$

donde $|\psi_r\rangle = |\psi_r(\boldsymbol{\theta}_r^*)\rangle$ es el estado actual con todos los parámetros existentes en sus valores óptimos $\boldsymbol{\theta}_r^*$, y el gradiente se evalúa únicamente respecto al parámetro del nuevo operador candidato, fijado en cero. Se selecciona el operador asociado al mayor gradiente,

$$A_{i_{r+1}} = \arg \max_{A_j \in \mathcal{P}} g_j, \quad (4.16)$$

ya que corresponde a la dirección de reducción de energía instantánea más pronunciada.

Después de añadir el operador seleccionado al ansatz, todos los parámetros variacionales se reoptimizan mediante un bucle de minimización clásica,

$$\boldsymbol{\theta}^* = \arg \min_{\boldsymbol{\theta}} \langle \psi_{r+1}(\boldsymbol{\theta}) | H | \psi_{r+1}(\boldsymbol{\theta}) \rangle. \quad (4.17)$$

El procedimiento adaptativo continúa hasta que la norma del gradiente satisface

$$\|\vec{g}\| = \sqrt{\sum_j g_j^2} < \epsilon, \quad (4.18)$$

donde ϵ es un umbral de convergencia predefinido.

Algorithm 2 Adaptive Derivative-Assembled Pseudo-Trotter Variational Quantum Eigensolver (ADAPT-VQE)

Require: Hamiltoniano H , pool de operadores $\mathcal{P}$, estado de referencia $|\psi_0\rangle$, umbral ϵ

- 1: Inicializar ansatz: $U \leftarrow I$
- 2: Inicializar estado: $|\psi\rangle \leftarrow |\psi_0\rangle$
- 3: **while** $\|\vec{g}\| > \epsilon$ **do**
- 4: **for** cada $A_j \in \mathcal{P}$ **do**
- 5: Evaluar gradiente:

$$g_j = |\langle\psi|[H, A_j]|\psi\rangle|$$

- 6: **end for**
- 7: Seleccionar operador:

$$A_{i_{r+1}} = \arg \max_j g_j$$

- 8: Actualizar ansatz:

$$U \leftarrow e^{-i\theta_{r+1}A_{i_{r+1}}}U$$

- 9: Reoptimizar todos los parámetros usando una subrutina VQE
- 10: Actualizar estado:

$$|\psi\rangle = U|\psi_0\rangle$$

- 11: **end while**

- 12: **return** estado base aproximado $|\psi\rangle$, energía $E = \langle\psi|H|\psi\rangle$
-

Una de las principales ventajas de ADAPT-VQE es que típicamente produce circuitos significativamente más compactos que los ansätze fijos mientras mantiene una alta precisión. Al introducir parámetros solo cuando se necesitan, el método puede reducir la complejidad de optimización y mejorar la entrenabilidad.

Sin embargo, el método tiene una limitación fundamental: no existe una receta general para construir el pool de operadores $\mathcal{P}$. La elección del pool es una decisión de diseño que recae sobre el usuario y determina en gran medida qué regiones del espacio de Hilbert son accesibles al ansatz. Un pool mal elegido puede ser incapaz de alcanzar el estado base sin importar cuántos operadores se añadan, mientras que uno sobredimensionado introduce

operadores irrelevantes que aumentan el costo computacional.

En aplicaciones de química cuántica, el pool se construye típicamente a partir de operadores de excitación unitaria derivados del ansatz de cluster acoplado [18]. Para problemas de optimización combinatoria o sistemas cuánticos de mayor dimensión, en cambio, no existe un análogo directo, lo que hace que la construcción del pool sea uno de los desafíos centrales del método.

La filosofía adaptativa de ADAPT-VQE es especialmente relevante para el presente trabajo, ya que la libertad en la elección del pool permite incorporar operadores físicamente motivados por la dinámica del problema, en lugar de recurrir a estructuras genéricas. El marco teórico que permite construir dicho pool de manera sistemática se introduce en las siguientes secciones.

4.2. Preparación adiabática y contradiabática de estados

4.2.1. Computación cuántica adiabática

La computación cuántica adiabática se basa en el teorema adiabático cuántico, formulado originalmente por Born y Fock [8] y posteriormente generalizado por Kato [31]. En su forma estándar, el teorema establece que un sistema cuántico inicialmente preparado en un estado propio de un Hamiltoniano dependiente del tiempo permanece en el estado propio instantáneo correspondiente, siempre que la evolución sea suficientemente lenta y que una brecha espectral finita separe el valor propio del resto del espectro durante todo el proceso. Formalmente, la condición de adiabaticidad requiere que el tiempo total de evolución T satisfaga

$$T \gg \frac{\max_{t \in [0, T]} |\langle 1(t) | \dot{H}(t) | 0(t) \rangle|}{\min_{t \in [0, T]} \Delta(t)^2}, \quad (4.19)$$

donde $|0(t)\rangle$ y $|1(t)\rangle$ son los dos estados propios de menor energía de $H(t)$ en el instante t , y $\Delta(t) = E_1(t) - E_0(t)$ es la brecha espectral instantánea [9]. Cuando la brecha se hace pequeña, el tiempo requerido crece como $1/\Delta^2$ y puede volverse impracticable.

Este principio proporciona un paradigma alternativo para la computación cuántica,

donde la solución a un problema está codificada en el estado base del Hamiltoniano del problema H_p . En lugar de aplicar una secuencia de puertas lógicas discretas, el sistema evoluciona continuamente desde un estado base inicial fácilmente preparable hacia el estado base objetivo deseado.

La evolución adiabática se describe comúnmente a través de un Hamiltoniano de interpolación de la forma

$$H_{\text{ad}}(t) = (1 - \lambda(t))H_i + \lambda(t)H_p, \quad (4.20)$$

donde H_i es un Hamiltoniano inicial con un estado base conocido y fácilmente preparable, H_p es el Hamiltoniano del problema cuyo estado base codifica la solución, y $\lambda(t) \in [0, 1]$ es una función de interpolación que satisface

$$\lambda(0) = 0, \quad \lambda(T) = 1. \quad (4.21)$$

Bajo estas condiciones, el sistema comienza en el estado base de H_i y, si la evolución permanece adiabática, termina aproximadamente en el estado base de H_p . Este marco computacional fue formalizado por Farhi *et al.* como un modelo para resolver problemas de optimización a través de evolución cuántica adiabática [7].

El éxito del protocolo depende críticamente del tiempo de evolución total T y de la brecha espectral mínima encontrada a lo largo de la trayectoria de interpolación $H_{\text{ad}}(t)$. En general, brechas más pequeñas requieren dinámicas más lentas para suprimir las transiciones no deseadas a estados excitados [9]. Como consecuencia, los problemas de optimización difíciles pueden demandar tiempos de evolución largos, que pueden volverse impracticables en dispositivos cuánticos ruidosos o con coherencia limitada.

A pesar de estas limitaciones, la computación cuántica adiabática sigue siendo conceptualmente importante porque establece una conexión directa entre la dinámica cuántica y la optimización. Además, el desafío de los largos tiempos de ejecución adiabáticos motiva el desarrollo de protocolos acelerados, como el manejo contradiabático, discutido en la siguiente sección.

4.2.2. Manejo contradiabático

Aunque la computación cuántica adiabática proporciona una ruta conceptualmente poderosa para la preparación del estado base, su implementación práctica a menudo está limitada por los largos tiempos de evolución requeridos para satisfacer la condición adiabática. En particular, cuando la brecha espectral mínima se vuelve pequeña, son necesarias dinámicas lentas para suprimir las transiciones a estados excitados. Esto motiva la búsqueda de protocolos acelerados capaces de reproducir los resultados adiabáticos dentro de tiempos de evolución finitos.

Uno de los métodos más prominentes dentro del marco más amplio de los *atajos a la adiabaticidad* es el *manejo contradiabático*, desarrollado originalmente por Demirplak y Rice [14, 32] y posteriormente reformulado por Berry [15]. La idea central es complementar el Hamiltoniano dependiente del tiempo original con un término de control auxiliar que cancela las transiciones no adiabáticas durante la evolución.

Partiendo de la interpolación adiabática

$$H_{\text{ad}}(t) = (1 - \lambda(t))H_i + \lambda(t)H_p, \quad (4.22)$$

el protocolo contradiabático se define a través del Hamiltoniano modificado

$$H(t) = H_{\text{ad}}(t) + \dot{\lambda}(t)A_\lambda, \quad (4.23)$$

donde A_λ es el Adiabatic Gauge Potential (AGP) y $\dot{\lambda}(t)$ denota la derivada temporal del parámetro de interpolación.

El término adicional está diseñado de modo que el sistema siga los estados propios instantáneos de $H_{\text{ad}}(t)$ exactamente, incluso cuando la evolución no es lenta. En este sentido, el manejo contradiabático reproduce el estado final de un proceso adiabático ideal mientras reduce sustancialmente el tiempo de ejecución requerido.

Para asegurar que la corrección auxiliar se anule en los bordes del protocolo, la función de interpolación se elige comúnmente para satisfacer

$$\dot{\lambda}(0) = 0, \quad \dot{\lambda}(T) = 0. \quad (4.24)$$

Bajo estas condiciones, la dinámica comienza con el Hamiltoniano inicial H_i y termina con el Hamiltoniano objetivo H_p , mientras que la contribución contradiabática actúa solo durante la etapa intermedia de la evolución.

El desafío práctico de este método radica en la determinación del operador A_λ . Para sistemas genéricos de muchos cuerpos, el AGP exacto es altamente no local y depende de información espectral detallada del Hamiltoniano. En consecuencia, obtener protocolos contradiabáticos exactos es generalmente intratable para sistemas grandes.

Por esta razón, las implementaciones modernas a menudo se basan en construcciones aproximadas o variacionales del AGP, permitiendo atajos a la adiabaticidad físicamente motivados y experimentalmente factibles. Este operador clave se discute en la siguiente sección.

4.2.3. Adiabatic Gauge Potential (AGP)

Un objeto central en el manejo contradiabático es el *Adiabatic Gauge Potential* (AGP), denotado por A_λ . Dado un Hamiltoniano $H(\lambda)$ que depende suavemente de un parámetro de control λ , el AGP es el operador que genera los cambios infinitesimales de la base de estados propios instantáneos a medida que λ varía; en este sentido, A_λ juega el papel del generador asociado al movimiento a lo largo de la variedad de parámetros [17, 16].

El AGP exacto admite una representación espectral cuyos elementos de matriz están dados por los acoplamientos no adiabáticos entre estados propios instantáneos, ponderados por las diferencias de energía correspondientes [17, 15]:

$$A_\lambda = i \sum_{\mu \neq \nu} \frac{\langle \mu(\lambda) | \partial_\lambda H(\lambda) | \nu(\lambda) \rangle}{E_\nu(\lambda) - E_\mu(\lambda)} |\mu(\lambda)\rangle \langle \nu(\lambda)|. \quad (4.25)$$

Esta expresión, válida para espectro no degenerado, muestra explícitamente que el AGP requiere conocimiento completo del espectro del Hamiltoniano. En presencia de niveles degenerados, los denominadores $E_\nu - E_\mu$ se anulan y el AGP deja de estar unívocamente determinado: existe libertad de norma dentro de cada subespacio degenerado, y la repre-

sentación espectral anterior no aplica directamente. La formulación variacional del AGP mediante la acción $\mathcal{S} = \text{Tr}(G^2)$, presentada en el Apéndice A y utilizada en esta tesis, no requiere espectro no degenerado y es la que fundamenta el pool de conmutadores anidados empleado. Para sistemas de muchos cuerpos, el operador resultante contiene además contribuciones de largo alcance, haciendo su evaluación directa generalmente impráctica [15, 16, 17]. La derivación de esta representación espectral, junto con la formulación variacional del AGP, se presenta en el Apéndice A.

Por esta razón, las aplicaciones prácticas se basan en construcciones aproximadas del AGP, como el método de conmutadores anidados discutido en la siguiente sección.

4.2.4. Expansión de conmutadores anidados

Aunque el AGP proporciona una ruta exacta al manejo contradiabático, su evaluación directa es generalmente impráctica para sistemas de muchos cuerpos interactuantes. Esto motiva el desarrollo de representaciones aproximadas pero tratables de A_λ basadas en estructuras de operadores que pueden generarse directamente desde el Hamiltoniano, sin requerir diagonalización explícita [16, 17].

Un enfoque particularmente exitoso consiste en expresar el AGP en términos de conmutadores anidados que involucren el Hamiltoniano $H(\lambda)$ y su derivada paramétrica $\partial_\lambda H(\lambda)$. El punto de partida es el operador

$$O_0 = \partial_\lambda H(\lambda), \quad (4.26)$$

a partir del cual se genera una jerarquía de operadores recursivamente como

$$O_k = [H(\lambda), O_{k-1}], \quad k \geq 1. \quad (4.27)$$

Estos conmutadores sucesivos abarcan un subespacio de operadores naturalmente adaptado a la dinámica del sistema, ya que se construyen únicamente desde el Hamiltoniano y la dirección en el espacio de parámetros a lo largo de la cual ocurre la evolución.

Usando esta base, el AGP se aproxima mediante el ansatz variacional [16, 17]

$$A_{\lambda}^{(\ell)} = i \sum_{k=1}^{\ell} \alpha_k(\lambda) O_{2k-1}, \quad (4.28)$$

donde ℓ denota el orden de truncamiento y $\alpha_k(\lambda)$ son coeficientes variacionales reales. Solo se retienen los conmutadores anidados impares, lo que garantiza que el operador resultante permanezca hermítico. Los coeficientes α_k se determinan minimizando una función escalar del operador residual; los primeros términos de la jerarquía y la derivación completa de este criterio de minimización se presentan en el Apéndice A.

Aumentar el orden de truncamiento ℓ amplía el espacio de operadores accesible y mejora sistemáticamente la aproximación al AGP exacto. En el límite formal $\ell \rightarrow \infty$, la expansión reproduce el AGP exacto, siempre que la base de operadores resultante sea completa para la dinámica relevante [17, 16].

Desde una perspectiva práctica, la expansión de conmutadores anidados es especialmente valiosa porque evita la diagonalización explícita del Hamiltoniano mientras preserva una fuerte conexión con la física subyacente del sistema. Además, los operadores resultantes definen ansätze estructurados e informados por el problema que pueden implementarse variativamente.

Habiendo establecido los marcos algorítmicos variacional y contradiabático, la siguiente sección introduce el Quantum Approximate Optimization Algorithm, el tercer pilar algorítmico y referencia principal de esta tesis.

4.3. Quantum Approximate Optimization Algorithm

El Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA) fue introducido por Farhi, Goldstone y Gutmann [33] como un algoritmo variacional de profundidad corta para problemas de optimización combinatoria en dispositivos NISQ. La idea central es construir un estado cuántico parametrizado partiendo de un estado de referencia $|s\rangle$ y aplicando p capas alternas de dos tipos de unitarias: una *capa de coste*, generada por el Hamiltoniano del problema H_p , y una *capa mezcladora*, generada por un Hamiltoniano auxiliar H_m . El estado resultante adopta la forma

$$|\gamma, \beta\rangle = U_m(\beta_p) U_c(\gamma_p) \cdots U_m(\beta_1) U_c(\gamma_1) |s\rangle, \quad (4.29)$$

donde las capas unitarias de coste y mezcladora se definen como

$$U_c(\gamma_k) = e^{-i\gamma_k H_p}, \quad U_m(\beta_k) = e^{-i\beta_k H_m}, \quad (4.30)$$

y los vectores $\gamma = (\gamma_1, \dots, \gamma_p)$ y $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_p)$ contienen los $2p$ parámetros variacionales que se optimizan clásicamente para minimizar el valor esperado $\langle \gamma, \beta | H_p | \gamma, \beta \rangle$. La estructura del circuito se ilustra en la Fig. 4.1.

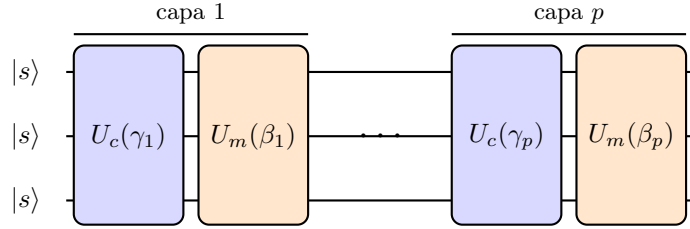


Figura 4.1: Estructura del circuito QAOA de profundidad p sobre n qudits. El estado inicial $|s\rangle$ atraviesa p capas alternas: la capa de coste $U_c(\gamma_k)$ (azul) imprime fases proporcionales al valor de la función objetivo, y la capa mezcladora $U_m(\beta_k)$ (naranja) induce transiciones entre configuraciones. Los $2p$ parámetros se optimizan clásicamente para minimizar $\langle H_p \rangle$.

El Hamiltoniano del problema H_p es diagonal en la base computacional, asignando a cada configuración $|\sigma\rangle$ una energía proporcional al valor negativo de la función de coste:

$$H_p |\sigma\rangle = -C(\sigma) |\sigma\rangle. \quad (4.31)$$

La capa de coste $U_c(\gamma_k) = e^{-i\gamma_k H_p}$ aplica entonces una fase $e^{i\gamma_k C(\sigma)}$ a cada estado de base: las configuraciones con mayor coste acumulan fases más grandes, lo que a través de la interferencia cuántica con capas sucesivas tiende a aumentar sus amplitudes. De esta forma, la información del problema se codifica en las amplitudes cuánticas sin colapsar la superposición.

La capa mezcladora $U_m(\beta_k)$ actúa como operador de difusión cuántica: al inducir transiciones entre estados de base, convierte las diferencias de fase acumuladas por U_c en diferencias de amplitud mediante interferencia cuántica; la alternancia repetida de ambas capas

concentra progresivamente la probabilidad en las configuraciones de mayor coste. Para que este mecanismo sea efectivo, H_m debe satisfacer dos requisitos fundamentales:

1. **No conmutatividad:** $[H_m, H_p] \neq 0$; si ambos conmutaran, U_m no generaría transiciones entre estados propios de H_p y el circuito no podría explorar el espacio de soluciones.
2. **Ergodicidad:** la aplicación repetida de $U_m(\beta)$ para valores genéricos de β debe alcanzar cualquier estado del espacio de Hilbert; de lo contrario, existen regiones del espacio de soluciones inaccesibles para el circuito.

Por estas razones, el estado inicial $|s\rangle$ se elige como el estado base de H_m , garantizando una superposición inicial con amplitud no nula sobre todas las soluciones candidatas.

La estructura alternante de QAOA tiene una interpretación teórica precisa: es una discretización de Trotter de la evolución adiabática entre H_m y H_p . La fórmula de Trotter permite aproximar la evolución bajo un Hamiltoniano compuesto $H = H_1 + H_2$ como una secuencia alternada de exponenciales de cada parte,

$$e^{-i(H_1+H_2)\Delta t} \approx e^{-iH_1\Delta t} e^{-iH_2\Delta t} + \mathcal{O}(\Delta t^2), \quad (4.32)$$

con un error que decrece al reducir el paso Δt [26]. Aplicada a la interpolación adiabática entre H_m y H_p , esta descomposición produce naturalmente el circuito de capas alternas de QAOA; en el límite $p \rightarrow \infty$, QAOA puede recuperar la dinámica adiabática exacta y converge al estado base del problema [33], siempre que la brecha espectral sea finita a lo largo de la interpolación y los parámetros se elijan para discretizar adecuadamente la trayectoria adiabática. Para p finito, la calidad de la mejor aproximación alcanzable mejora de forma no decreciente con la profundidad. La formulación presentada hasta aquí se aplica en principio a cualquier espacio de Hilbert; la siguiente subsección discute cómo adaptarla a sistemas con más de dos estados por sitio.

4.3.1. Extensión a sistemas qudit

Para sistemas de qubits, el mezclador estándar es $H_m = -\sum_j X_j$, cuyo estado base es la superposición uniforme $|s\rangle = |+\rangle^{\otimes n}$, preparable aplicando puertas de Hadamard al estado $|0\rangle^{\otimes n}$. Sin embargo, muchos problemas de optimización combinatoria poseen naturalmente más de dos valores posibles por variable. En particular, el problema Max- k -Cut requiere asignar a cada vértice una de k etiquetas, lo cual sugiere representar cada variable directamente mediante un qudit de dimensión local $d = k$: las k etiquetas del problema mapean de forma directa a los k estados de la base computacional. Esta correspondencia evita la codificación binaria redundante y reduce el tamaño del espacio de Hilbert necesario.

La extensión de QAOA a sistemas qudit de dimensión d fue analizada sistemáticamente por Deller et al. [21], quienes establecieron los requisitos que debe cumplir el Hamiltoniano mezclador para que el ansatz sea útil. Más allá de la ergodicidad, los autores muestran que el mezclador debe generar un grupo de transformaciones lo suficientemente rico como para conectar todas las configuraciones del problema, y que la elección del estado inicial tiene un impacto directo en la convergencia del algoritmo.

4.3.2. Mezclador y estado inicial para qutrits

Para qutrits ($d = 3$, espín-1), Deller et al. [21] analizan diversas opciones de mezclador. La elección natural es el operador de momento angular

$$H_m = -\omega_0 \sum_j J_x^{(j)}, \quad (4.33)$$

donde $J_x^{(j)}$ es el operador de momento angular en la dirección x que actúa sobre el qutrit j , y $\omega_0 > 0$ es una constante de escala. Este mezclador satisface la propiedad de ergodicidad y no conmuta con el Hamiltoniano del problema, garantizando que el ansatz puede en principio explorar todo el espacio de Hilbert computacional.

Una ventaja adicional de esta elección es que J_x posee un estado base no degenerado. Expresado en términos de los estados propios de J_z , este estado propio (valor propio +1 de J_x) tiene la forma

$$|+\rangle_j = \frac{1}{2}|-1\rangle_j + \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle_j + \frac{1}{2}|+1\rangle_j, \quad (4.34)$$

el cual asigna amplitud no nula a los tres estados de la base, asegurando solapamiento inicial con todas las soluciones candidatas. Se adopta como estado inicial de cada sitio, de modo que

$$|s\rangle = \bigotimes_j |+\rangle_j. \quad (4.35)$$

Esta elección es la generalización directa del estado $|+\rangle^{\otimes n}$ empleado en QAOA de qubits, y cumple simultáneamente los requisitos de solapamiento inicial con todas las soluciones y de coherencia cuántica máxima al inicio del algoritmo.

A pesar de que el número de parámetros crece solo como $2p$ independientemente del tamaño del sistema, QAOA presenta limitaciones estructurales relevantes. La profundidad p debe fijarse de antemano sin conocimiento previo de la dificultad del problema, y la estructura uniforme de las capas aplica el mismo ángulo γ_k a todos los términos de H_p , sin posibilidad de adaptarse a la geometría específica del grafo. Para p grande, el paisaje de optimización puede además exhibir numerosos mínimos locales, dificultando la convergencia del optimizador clásico [11]. El problema concreto al que se aplican los tres algoritmos presentados en este capítulo se introduce en la siguiente sección.

4.4. Problemas de optimización combinatoria

Los problemas de optimización combinatoria consisten en encontrar la configuración óptima dentro de un conjunto finito de soluciones posibles. La dificultad central de estos problemas es que dicho conjunto crece exponencialmente con el tamaño de la instancia, haciendo que la búsqueda exhaustiva sea inviable en la práctica. Esta sección introduce el marco formal de complejidad computacional que cuantifica esta dificultad y presenta el problema Max-3-Cut estudiado en esta tesis.

4.4.1. Clases de complejidad: P, NP y NP-hard

La teoría de complejidad computacional clasifica los problemas de decisión según los recursos computacionales que requieren en función del tamaño de la entrada [34, 3].

Clase P. La clase P es el conjunto de todos los problemas de decisión que pueden resolverse en tiempo polinomial, es decir, en $\mathcal{O}(n^k)$ pasos para alguna constante k [34].

Los problemas en P se consideran eficientemente resolubles. Ejemplos típicos son la búsqueda en grafos, la ordenación de listas y el cálculo del camino mínimo. Sin embargo, muchos problemas de interés práctico no parecen pertenecer a P : sus soluciones son difíciles de encontrar, aunque fáciles de verificar una vez conocidas. Esta asimetría define la clase NP.

Clase NP. La clase NP es el conjunto de todos los problemas de decisión para los cuales una solución candidata puede verificarse en tiempo polinomial [1].

Claramente $P \subseteq NP$: todo problema que puede resolverse en tiempo polinomial también puede verificarse en ese tiempo. La pregunta abierta es si ocurre el recíproco, es decir, si todo problema fácil de verificar es también fácil de resolver. Esta pregunta, conocida como el problema P vs NP , es uno de los siete Problemas del Milenio del Clay Mathematics Institute, con una recompensa de un millón de dólares por su resolución. Se cree ampliamente que $P \neq NP$. Un ejemplo ilustrativo es el Sudoku: verificar que una solución propuesta es correcta (comprobar que cada fila, columna y subcuadro contiene los dígitos del 1 al 9 sin repetición) toma tiempo proporcional al tamaño del tablero, pero encontrar la solución a partir de un tablero parcialmente completo puede requerir explorar un número exponencial de combinaciones.

NP-hard. Un problema es NP-hard si es al menos tan difícil como cualquier problema en NP [1, 2]. Esta noción de dificultad se formaliza mediante *reducciones polinomiales*: Π es NP-hard si cualquier problema $\Lambda \in NP$ puede transformarse en una instancia de Π en tiempo polinomial, de modo que un algoritmo eficiente para Π resolvería automáticamente Λ . En otras palabras, Π concentra en sí mismo toda la dificultad de la clase NP .

NP-completo. Un problema es NP-completo si es NP-hard y además pertenece a NP [3]. Los problemas NP-completos son los más difíciles dentro de NP : resolver uno de ellos eficientemente implicaría resolver todos.

Esta propiedad es precisamente lo que hace que los problemas NP-hard sean tan relevantes: avanzar en su resolución equivale a avanzar en toda la clase NP . Ejemplos representativos son la satisfacibilidad booleana (SAT), la coloración de grafos y el corte máximo (Max-Cut) [2, 3]. Las relaciones entre estas clases se ilustran en la Fig. 4.2.

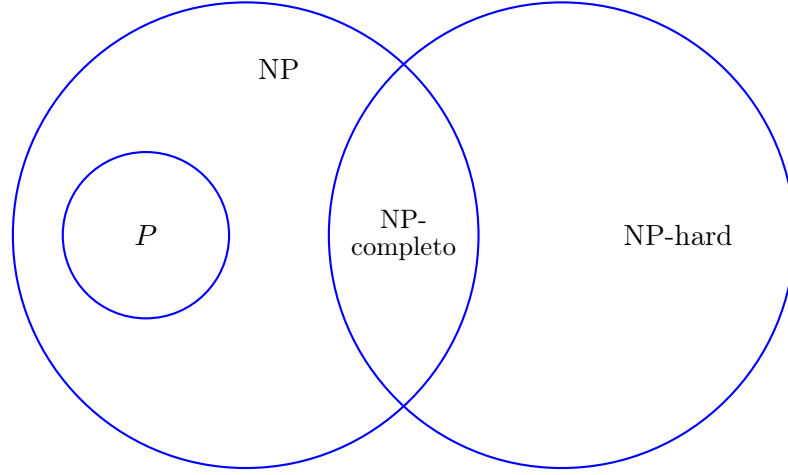


Figura 4.2: Relación ilustrativa entre las clases de complejidad computacional P , NP , NP-completo y NP-hard, bajo la condición comúnmente asumida $P \neq NP$.

4.4.2. Problema Max- k -Cut

El problema Max- k -Cut consiste en particionar los vértices de un grafo no dirigido $G = (V, E)$ en k grupos, de modo que se maximice el número de aristas cuyos extremos pertenecen a grupos distintos. Formalmente, se asigna a cada vértice $i \in V$ una etiqueta

$$\sigma_i \in \{0, 1, \dots, k-1\}, \quad (4.36)$$

y la función objetivo a maximizar es el número total de aristas entre grupos distintos:

$$C(\sigma) = \sum_{\{i,j\} \in E} \delta(\sigma_i \neq \sigma_j), \quad (4.37)$$

donde $\delta(\sigma_i \neq \sigma_j) = 1$ si $\sigma_i \neq \sigma_j$, y cero en caso contrario. La dificultad del problema proviene de que la elección óptima de etiqueta para un vértice depende de la asignación de todos sus vecinos, generando dependencias globales que hacen imposible optimizar localmente.

En esta tesis, la atención se centra en Max-3-Cut ($k = 3$), donde cada vértice puede tomar uno de tres valores distintos. Como ejemplo ilustrativo, considérese el grafo de la Fig. 4.3. Los seis vértices reciben una de tres asignaciones de color (rojo, azul, verde). La mayor parte de las aristas conectan vértices de colores distintos y están cortadas; las únicas excepciones son las aristas $\{2, 4\}$ (ambos azules) y $\{3, 5\}$ (ambos verdes), que no contribuyen a $C(\sigma)$.

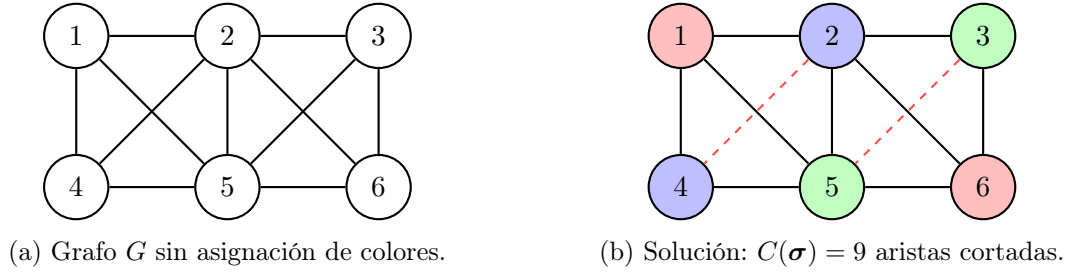


Figura 4.3: Ejemplo de Max-3-Cut en un grafo de seis vértices y once aristas. (a) Grafo sin asignación de colores; el problema consiste en encontrar la asignación óptima de etiquetas. (b) Una asignación de tres valores con $C(\sigma) = 9$: nueve aristas están cortadas (líneas sólidas) y dos no lo son (líneas discontinuas): $\{2, 4\}$ y $\{3, 5\}$, cuyos extremos comparten etiqueta.

El valor del corte para esta asignación es $C(\sigma) = 9$. Una variable clásica de k valores puede representarse naturalmente mediante un qudit de dimensión local $d = k$, lo que hace que Max-3-Cut sea especialmente adecuado para la codificación en qutrits desarrollada en esta tesis.

4.4.3. NP-hardness de Max-3-Cut

Max-3-Cut es NP-hard [3], lo que puede establecerse mediante una reducción polinomial desde el problema de *3-graph coloring* [2]. Ambos problemas involucran asignar uno de tres valores a cada vértice de un grafo, pero son de naturaleza distinta: el *3-graph coloring* es un *problema de decisión* que pregunta si existe alguna asignación tal que ninguna arista conecte dos vértices con el mismo valor, mientras que Max-3-Cut es un *problema de optimización* que busca la asignación que maximiza el número de aristas cuyos extremos tienen valores distintos. El problema de *3-graph coloring* es NP-completo [2], por lo que sirve de base para la reducción.

La conexión entre ambos problemas es la siguiente. Si todos los vértices adyacentes

tienen valores distintos, todas las aristas son cortadas y $C = |E|$. Por tanto, un grafo es 3-coloreable si y solo si Max-3-Cut alcanza su cota superior $|E|$. Esto establece la reducción: si existiera un algoritmo eficiente para resolver Max-3-Cut de forma exacta, bastaría con ejecutarlo y verificar si se alcanza la cota $|E|$ para decidir si el grafo es 3-coloreable. Pero el problema de *3-graph coloring* es NP-completo, por lo que tal algoritmo no puede existir salvo que $P = NP$.

En consecuencia, el espacio de 3^n configuraciones posibles no puede explorarse exhaustivamente, y los algoritmos clásicos de estado del arte recurren a soluciones aproximadas mediante heurísticas y relajaciones convexas [3]. Esta intratabilidad es precisamente la que motiva los enfoques cuánticos variacionales estudiados en esta tesis.

Capítulo 5

Construcción del algoritmo CD-ADAPT-VQE para qutrits

Este capítulo describe la construcción metodológica del algoritmo variacional contradiabático adaptativo propuesto en esta tesis. Partiendo del marco teórico presentado en el capítulo anterior, el método combina una codificación en qutrits del problema Max-3-Cut, una interpolación adiabática entre un Hamiltoniano inicial y un Hamiltoniano del problema, y un pool de operadores de inspiración contradiabática construido a partir del soporte algebraico de una aproximación de conmutadores anidados al Adiabatic Gauge Potential (AGP).

Los operadores resultantes se usan dentro de un procedimiento inspirado en ADAPT-VQE para construir el ansatz variacional iterativamente, manteniendo circuitos de profundidad reducida compatibles con dispositivos cuánticos de la era NISQ (*Noisy Intermediate-Scale Quantum*), donde los recursos de coherencia son limitados y la corrección de errores tolerante a fallos aún no es práctica [4]. En cada paso adaptativo, el algoritmo selecciona el operador que produce la mayor contribución al gradiente de energía con respecto al Hamiltoniano del problema.

5.1. Construcción de los Hamiltonianos

El primer paso de la metodología consiste en construir los Hamiltonianos que definen el problema de optimización en un espacio de Hilbert de qutrits. En este trabajo, cada vértice del grafo se codifica en un solo qutrit. Por lo tanto, un grafo con n vértices se representa en el espacio de Hilbert

$$\mathcal{H}_n = (\mathbb{C}^3)^{\otimes n}. \quad (5.1)$$

Como se discutió en la Sección 4.4.2, esta codificación es especialmente natural para el problema Max-3-Cut: cada vértice toma uno de tres valores posibles, lo que se mapea directamente a los tres estados de base de un qutrit sin coste adicional de codificación.

Sea $G = (V, E)$ un grafo no dirigido con $|V| = n$. El objetivo del problema Max-3-Cut es asignar un color, o etiqueta de partición, a cada vértice,

$$c_i \in \{0, 1, 2\}, \quad (5.2)$$

de tal manera que el número de aristas que conectan vértices con diferentes etiquetas sea maximizado. De forma equivalente, la función objetivo clásica puede escribirse como

$$C(c) = \sum_{\{i,j\} \in E} \delta(c_i \neq c_j), \quad (5.3)$$

donde $\delta(c_i \neq c_j) = 1$ cuando los extremos de la arista $\{i, j\}$ pertenecen a particiones diferentes, y cero en caso contrario.

En la formulación hamiltoniana utilizada en esta tesis, la función objetivo clásica se codifica espectralmente: cada estado de la base computacional representa una asignación clásica, y su energía se elige para ser menor cuando el valor del corte correspondiente es mayor. Por lo tanto, resolver el problema Max-3-Cut se traduce en encontrar el estado base de un Hamiltoniano del problema H_p . La derivación explícita de la codificación polinomial en qutrits utilizada para esta construcción se da en el Apéndice B.

5.1.1. Hamiltoniano del problema

El Hamiltoniano del problema se construye a partir de las aristas del grafo. Para cada arista $\{i, j\} \in E$, la interacción de Max-3-Cut se codifica mediante un operador diagonal de dos qutrits. El propósito de esta codificación es asignar la misma energía a todas las aristas no cortadas y una energía menor a todas las aristas cortadas, de modo que maximizar el valor del corte clásico sea equivalente a minimizar la energía cuántica.

Para implementar esta codificación diagonal, los estados computacionales locales se representan a través de los estados propios del operador de momento angular de espín-1 J_z , introducido en la Sección 3.2.2. En la base local, se tiene

$$J_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (5.4)$$

Así, los tres estados posibles del qutrit representan las tres etiquetas posibles de la asignación Max-3-Cut.

Con la convención de escala de energía utilizada en este trabajo, una arista no cortada contribuye con energía cero, mientras que una arista cortada contribuye con energía -2 . El signo negativo convierte el problema de maximización original en un problema de minimización. El factor 2 solo fija la escala de energía y se elige porque conduce a un polinomio compacto con coeficientes enteros, como se deriva explícitamente en el Apéndice B.

El Hamiltoniano de arista resultante es

$$h_{ij} = J_{z,i}J_{z,j} - 2(J_{z,i}^2 + J_{z,j}^2) + 3J_{z,i}^2J_{z,j}^2. \quad (5.5)$$

Como se muestra en el Apéndice B, esta expresión se sigue de una codificación polinomial simétrica de la condición de arista clásica $\delta(c_i \neq c_j)$ en los valores propios $z_i, z_j \in \{1, 0, -1\}$ de J_z .

El Hamiltoniano del problema completo es entonces

$$H_p = \sum_{\{i,j\} \in E} h_{ij}, \quad (5.6)$$

o explícitamente,

$$H_p = \sum_{\{i,j\} \in E} [J_{z,i} J_{z,j} - 2(J_{z,i}^2 + J_{z,j}^2) + 3J_{z,i}^2 J_{z,j}^2]. \quad (5.7)$$

Para los estados de la base computacional, cada término de arista satisface

$$h_{ij} |c\rangle = \begin{cases} 0 |c\rangle, & c_i = c_j, \\ -2 |c\rangle, & c_i \neq c_j. \end{cases} \quad (5.8)$$

En consecuencia, cada estado de la base computacional $|c\rangle$ es un estado propio del Hamiltoniano del problema, con valor propio

$$H_p |c\rangle = E(c) |c\rangle = -2 \sum_{\{i,j\} \in E} \delta(c_i \neq c_j) |c\rangle. \quad (5.9)$$

Usando la definición de la función de coste clásica, esto puede escribirse compactamente como

$$H_p |c\rangle = -2C(c) |c\rangle. \quad (5.10)$$

Por lo tanto, las configuraciones con mayores valores de corte tienen menores energías. En particular, el subespacio del estado base de H_p está generado por los estados de la base computacional asociados con las asignaciones óptimas de Max-3-Cut.

Esta estructura diagonal tiene una consecuencia espectral importante. Dado que el coste clásico satisface $C(c) \in \{0, 1, \dots, |E|\}$ para cualquier coloración c , los valores propios de H_p pertenecen al conjunto discreto

$$\sigma(H_p) = \{0, -2, -4, \dots, -2|E|\}, \quad (5.11)$$

y cualesquiera dos valores propios distintos difieren en un múltiplo entero de 2. En par-

particular, la *brecha espectral verdadera* $\tilde{\Delta}$, definida como la separación de energía entre la energía del estado base E_0 y el valor propio más cercano estrictamente por encima de ella (excluyendo las multiplicidades debidas a la degeneración del estado base), satisface

$$\tilde{\Delta} \geq 2 \quad (5.12)$$

para cada instancia de grafo, independientemente de la conectividad de G .

Si el grafo se representa por su matriz de adyacencia A , el mismo Hamiltoniano puede escribirse como

$$H_p = \sum_{i < j} A_{ij} [J_{z,i} J_{z,j} - 2(J_{z,i}^2 + J_{z,j}^2) + 3J_{z,i}^2 J_{z,j}^2], \quad (5.13)$$

donde

$$A_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si } \{i, j\} \in E, \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases} \quad (5.14)$$

Así, pasar de la matriz de adyacencia al Hamiltoniano consiste en añadir un término de interacción h_{ij} para cada entrada no nula A_{ij} con $i < j$.

5.1.2. Hamiltoniano inicial

El Hamiltoniano inicial H_i determina el punto de partida tanto de la interpolación adiabática como del procedimiento variacional adaptativo. Su estado base debe ser fácilmente preparable y no favorecer ninguna asignación de etiquetas en particular, constituyendo así un punto de partida natural e imparcial para la búsqueda del estado base de H_p .

El operador de momento angular transversal local es

$$J_x = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (5.15)$$

En lugar de usar J_x directamente como operador mezclador local, se define

$$\tilde{X} = J_z^2 + \sqrt{2}J_x. \quad (5.16)$$

Explícitamente, este operador viene dado por

$$\tilde{X} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (5.17)$$

Esta elección es útil porque el estado de superposición uniforme

$$|+3\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(|0\rangle + |1\rangle + |2\rangle) \quad (5.18)$$

es un estado propio de $\tilde{X}$ con valor propio 2:

$$\tilde{X}|+3\rangle = 2|+3\rangle. \quad (5.19)$$

Por lo tanto, eligiendo el Hamiltoniano inicial con signo negativo, el estado base del Hamiltoniano inicial corresponde a la superposición uniforme sobre todas las etiquetas del qutrit.

El Hamiltoniano inicial se elige como

$$H_i = -\omega_0 \sum_{j=1}^n \tilde{X}_j, \quad (5.20)$$

donde ω_0 fija la escala de energía y el subíndice j indica el embedding definido en la Sección 3.2.2. Dado que $|+3\rangle$ es el estado propio de mayor valor propio de $\tilde{X}$, el estado base de H_i es

$$|\psi_0\rangle = |+3\rangle^{\otimes n}. \quad (5.21)$$

Este estado corresponde a una superposición uniforme sobre todas las asignaciones posibles de Max-3-Cut,

$$|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{3^n}} \sum_{c_1, \dots, c_n=0}^2 |c_1 c_2 \dots c_n\rangle. \quad (5.22)$$

Así, el Hamiltoniano inicial es independiente de la conectividad del grafo y proporciona un punto de partida natural que no favorece ninguna asignación de partición en particular.

5.2. Interpolación adiabática y construcción del pool contradiabático

Aplicando el formalismo contradiabático desarrollado en las Secciones 4.2.2–4.2.4 al par (H_i, H_p) definido anteriormente, se construye el Hamiltoniano de interpolación $H_{\text{ad}}(\lambda) = (1 - \lambda)H_i + \lambda H_p$. El AGP asociado a esta trayectoria codifica los operadores necesarios para suprimir las transiciones no adiabáticas a lo largo del camino de H_i a H_p , y por tanto identifica las direcciones en el espacio de operadores más relevantes para conectar ambos Hamiltonianos. Sin embargo, en esta tesis este formalismo no se emplea como protocolo de evolución directa: se introduce únicamente como una construcción formal que permite generar un pool de operadores informado por el problema.

Esta elección está motivada por evidencia previa que vincula los algoritmos variacionales adaptativos con los atajos a la adiabaticidad. En particular, en el contexto de ADAPT-QAOA, Zhu et al. [20] mostraron que los operadores seleccionados por el procedimiento adaptativo frecuentemente coinciden con los términos dominantes de los Hamiltonianos contradiabáticos aproximados: para la primera capa, el mezclador seleccionado siempre se encontró entre los operadores contradiabáticos dominantes, y las aproximaciones de mayor orden aumentaron la probabilidad de recuperar los operadores elegidos adaptativamente. Esto sugiere que las construcciones contradiabáticas pueden usarse como una herramienta sistemática para diseñar pools de operadores físicamente motivados.

Siguiendo la expansión de conmutadores anidados de la Sección 4.2.4, los sectores impares relevantes del AGP aproximado para la interpolación H_{ad} son, para orden $\ell = 1$,

$$O_1 = [H_{\text{ad}}, \partial_\lambda H_{\text{ad}}]. \quad (5.23)$$

Dado que $\partial_\lambda H_{\text{ad}} = H_p - H_i$ y que $[H, H] = 0$, este conmutador se simplifica exactamente a

$$O_1 = [H_i, H_p], \quad (5.24)$$

independientemente del valor de λ . Para orden $\ell = 2$ se añade además

$$O_3 = [H_{\text{ad}}, [H_{\text{ad}}, [H_{\text{ad}}, \partial_\lambda H_{\text{ad}}]]]. \quad (5.25)$$

En la presente metodología, los coeficientes $\alpha_k(\lambda)$ y los prefactores escalares generados por la expansión de conmutadores anidados no se usan como amplitudes fijas en el circuito variacional. En cambio, el AGP aproximado se usa para determinar el soporte algebraico de un pool de operadores de inspiración contradiabática. Es decir, tras expandir los conmutadores anidados impares, se retienen los monomios de operadores simbólicos que aparecen con coeficiente no nulo, mientras que sus coeficientes numéricos se descartan. Cada operador seleccionado recibirá posteriormente su propio parámetro variacional independiente en el algoritmo adaptativo.

Para un orden de aproximación ℓ dado, se define el soporte simbólico

$$\mathcal{S}_\ell = \bigcup_{k=1}^{\ell} \text{supp}(O_{2k-1}), \quad (5.26)$$

donde $\text{supp}(O_{2k-1})$ denota el conjunto de monomios de operadores que aparecen en O_{2k-1} . En particular,

$$\mathcal{S}_1 = \text{supp}(O_1), \quad (5.27)$$

y

$$\mathcal{S}_2 = \text{supp}(O_1) \cup \text{supp}(O_3). \quad (5.28)$$

Cada monomio $M_j \in \mathcal{S}_\ell$ se interpreta entonces como una estructura de operador sugerida por la expansión de conmutadores anidados. Dado que el ansatz adaptativo se construye a partir de transformaciones unitarias de la forma $e^{-i\theta_j G_j}$, los generadores G_j deben ser hermíticos, como se estableció en la Sección 2.1.3. Por lo tanto, después de mapear cada monomio simbólico M_j a su operador matricial correspondiente K_j , el generador variacional asociado se define mediante la proyección hermítica

$$G_j = \frac{K_j + K_j^\dagger}{2}. \quad (5.29)$$

Esta convención asegura que todos los generadores seleccionados produzcan transformaciones unitarias para parámetros variacionales reales.

El pool de operadores de inspiración contradiabática se define entonces como

$$\mathcal{P}_{\text{CD}}^{(\ell)} = \left\{ G_j = \frac{K_j + K_j^\dagger}{2} : K_j \text{ es la representación matricial de } M_j, M_j \in \mathcal{S}_\ell, G_j \neq 0 \right\}. \quad (5.30)$$

De forma equivalente,

$$\mathcal{P}_{\text{CD}}^{(\ell)} = \{G_1, G_2, \dots, G_{\eta_\ell}\}, \quad (5.31)$$

donde η_ℓ denota el número de estructuras de operadores simbólicos retenidas en el orden ℓ .

El papel del orden ℓ en esta estrategia adaptativa difiere del de los ansätze contradiabáticos fijos: en lugar de aumentar directamente la profundidad del circuito, ℓ amplía el conjunto de generadores candidatos disponibles, controlando la expresividad del pool. El ansatz final no incluye todos los operadores de $\mathcal{P}_{\text{CD}}^{(\ell)}$ simultáneamente, sino solo aquellos que producen los mayores gradientes de energía a lo largo del procedimiento adaptativo.

5.3. Procedimiento variacional adaptativo

Una vez construido el pool $\mathcal{P}_{\text{CD}}^{(\ell)}$, el estado variacional se construye siguiendo exactamente el algoritmo ADAPT-VQE descrito en la Sección 4.1.4, usando $\mathcal{P}_{\text{CD}}^{(\ell)}$ como pool de operadores y H_p como Hamiltoniano objetivo. En la iteración r , el ansatz adopta la forma

$$|\psi_r(\boldsymbol{\theta})\rangle = e^{-i\theta_r G_{i_r}} e^{-i\theta_{r-1} G_{i_{r-1}}} \dots e^{-i\theta_1 G_{i_1}} |\psi_0\rangle, \quad (5.32)$$

donde $G_{i_s} \in \mathcal{P}_{\text{CD}}^{(\ell)}$ son los operadores seleccionados secuencialmente por criterio de gradiente y $\boldsymbol{\theta} = (\theta_1, \dots, \theta_r)$ los parámetros variacionales optimizados clásicamente. La única elección específica de esta metodología es el estado inicial: se toma $|\psi_0\rangle = |+_3\rangle^{\otimes n}$, el estado base del Hamiltoniano inicial H_i definido en la Sección 5.1.2, que corresponde a la superposición uniforme sobre todas las asignaciones posibles, de forma consistente con la construcción adiabática introducida en la sección anterior.

La diferencia fundamental con el ADAPT-VQE estándar radica en el origen del pool.

En lugar de usar operadores de excitación, cadenas de Pauli o generadores eficientes en hardware elegidos de forma independiente al problema, los candidatos de $\mathcal{P}_{\text{CD}}^{(\ell)}$ se extraen del soporte algebraico de la expansión de conmutadores anidados asociada a la interpolación adiabática entre H_i y H_p . El ansatz adaptativo queda así guiado por direcciones en el espacio de operadores que codifican información dinámica sobre la transición entre ambos Hamiltonianos, combinando la estructura física del manejo contradiabático con la compacidad y eficiencia en parámetros de ADAPT-VQE.

El procedimiento completo se resume en el Algoritmo [3](#).

Algorithm 3 CD-ADAPT-VQE para sistemas qudit

Require: Grafo $G = (V, E)$, orden del pool ℓ , umbral ϵ , máximo de iteraciones $r_{\text{máx}}$

- 1: Construir $H_i = -\omega_0 \sum_j \tilde{X}_j$ y $H_p = \sum_{\{i,j\} \in E} h_{ij}$ a partir de G
- 2: Diagonalizar H_p : obtener E_0 , brecha espectral y degeneración del estado base (*referencia exacta*)
- 3: Diagonalizar H_i : obtener estado inicial $|\psi_0\rangle = |+_3\rangle^{\otimes n}$
- 4: Generar pool $\mathcal{P}_{\text{CD}}^{(\ell)}$ mediante expansión de conmutadores anidados del AGP:

$$O_0 = H_p - H_i, \quad O_k = [H_{\text{ad}}, O_{k-1}], \quad \mathcal{P}_{\text{CD}}^{(\ell)} = \text{supp}(\{O_1, O_3, \dots, O_{2\ell-1}\})$$

5: Inicializar: $r \leftarrow 0$, $|\psi\rangle \leftarrow |\psi_0\rangle$, $\boldsymbol{\theta} \leftarrow ()$

6: **while** $\|\vec{g}\| > \epsilon$ **y** $r < r_{\text{máx}}$ **do**

7: **for** cada $G_j \in \mathcal{P}_{\text{CD}}^{(\ell)}$ **do**

8: Evaluar gradiente:

$$g_j = |\langle \psi | [H_p, G_j] | \psi \rangle|$$

9: **end for**

10: Seleccionar operador de mayor gradiente:

$$G_{i_{r+1}} = \arg \max_{G_j \in \mathcal{P}_{\text{CD}}^{(\ell)}} g_j$$

11: Ampliar ansatz: $r \leftarrow r + 1$, $\boldsymbol{\theta} \leftarrow (\theta_1^*, \dots, \theta_{r-1}^*, 0)$

12: Reoptimizar todos los parámetros:

$$\boldsymbol{\theta}^* = \arg \min_{\boldsymbol{\theta}} \langle \psi_r(\boldsymbol{\theta}) | H_p | \psi_r(\boldsymbol{\theta}) \rangle$$

13: Actualizar estado: $|\psi\rangle \leftarrow |\psi_r(\boldsymbol{\theta}^*)\rangle$

14: **end while**

15: Calcular métricas finales: $E_{\text{final}} = \langle \psi | H_p | \psi \rangle$, $\Delta E = |E_{\text{final}} - E_0|$, $\rho = E_{\text{final}}/E_0$

16: **return** $|\psi\rangle$, E_{final} , ΔE , ρ , operadores seleccionados $\{G_{i_s}\}$, parámetros $\boldsymbol{\theta}^*$, tiempo de ejecución

Capítulo 6

Implementación Numérica

Este capítulo describe los detalles de implementación del flujo de trabajo resumido en el Algoritmo 3, con énfasis en la representación simbólica para la generación del pool, la estrategia de optimización adaptativa y los parámetros de simulación empleados.

6.1. Generación del pool contradiabático

La construcción del pool $\mathcal{P}_{\text{CD}}^{(\ell)}$ sigue la definición del Capítulo 5. El aspecto central de la implementación es que los conmutadores anidados se evalúan de forma puramente simbólica, antes de construir cualquier representación matricial. Tanto H_{ad} como $\partial_\lambda H_{\text{ad}} = H_p - H_i$ se representan como listas de monomios de operadores de espín locales $J_{x,j}$, $J_{y,j}$, $J_{z,j}$ con coeficientes simbólicos. El álgebra de conmutadores se realiza aplicando las relaciones de momento angular

$$[J_{x,j}, J_{y,k}] = i\delta_{jk}J_{z,j}, \quad [J_{y,j}, J_{z,k}] = i\delta_{jk}J_{x,j}, \quad [J_{z,j}, J_{x,k}] = i\delta_{jk}J_{y,j}, \quad (6.1)$$

junto con la regla de Leibniz $[A, BC] = [A, B]C + B[A, C]$. Dado que los operadores en sitios distintos conmutan, solo los términos del mismo sitio producen contribuciones no triviales, lo que mantiene la expansión manejable.

Una vez obtenido el soporte simbólico $\mathcal{S}_\ell$, los monomios repetidos se canonizan y combinan, y las estructuras únicas se ordenan mediante una regla determinista basada en cadenas

de texto, lo que garantiza que el mismo grafo y orden ℓ produzcan siempre el mismo pool. Cada monomio $M_j \in \mathcal{S}_\ell$ se mapea finalmente a un operador matricial K_j sobre el espacio de Hilbert completo de qutrits reemplazando cada símbolo local por el operador QuTiP incrustado $J_{\alpha,j}$ y tomando el producto tensorial correspondiente. La proyección hermítica $G_j = (K_j + K_j^\dagger)/2$, descrita en el Capítulo 5, se aplica antes de pasar el pool al bucle adaptativo.

6.2. Bucle de optimización adaptativo

El bucle de optimización adaptativo sigue el procedimiento ADAPT-VQE descrito en la Sección 4.1.4: en cada iteración se selecciona el operador del pool con el mayor gradiente de energía, se añade al ansatz con un nuevo parámetro variacional, y todos los parámetros se reoptimizan.

La optimización de parámetros en cada iteración usa el método cuasi-Newton BFGS [35]. BFGS es adecuado porque la energía es suave y diferenciable con respecto a los parámetros variacionales, y los tamaños moderados de ansatz encontrados ($r \leq r_{\text{máx}} = 50$) permiten al método alcanzar convergencia superlineal manteniendo una aproximación inversa de la Hessiana de bajo rango sin calcular explícitamente segundas derivadas. La elección de BFGS se validó comparándolo con otros métodos de optimización clásica (descenso del gradiente, COBYLA y Nelder-Mead), resultando BFGS el que producía consistentemente los mejores valores de energía final.

El punto inicial para la iteración $r + 1$ se obtiene mediante arranque en caliente a partir de la solución anterior:

$$\boldsymbol{\theta}_{r+1}^{(0)} = (\theta_1^*, \theta_2^*, \dots, \theta_r^*, 0), \quad (6.2)$$

donde los valores previamente optimizados se reutilizan y el nuevo parámetro se inicializa en cero.

Para acelerar las evaluaciones repetidas del estado durante la optimización, la implementación precalcula la descomposición espectral de cada generador seleccionado. Escribiendo

$G_{i_s} = V_s D_s V_s^\dagger$, la acción unitaria se evalúa como

$$e^{-i\theta_s G_{i_s}} |\psi\rangle = V_s e^{-i\theta_s D_s} V_s^\dagger |\psi\rangle, \quad (6.3)$$

evitando cálculos repetidos de exponencial matricial completa dentro del optimizador. Se almacenan representaciones espectrales basadas tanto en `QuTiP` como en `NumPy`; la última se usa dentro del optimizador para reducir la sobrecarga.

Tras alcanzar la condición de parada, se realiza una reoptimización final y la energía y el error variacionales se calculan como

$$E_{\text{final}} = \langle \psi_{\text{final}} | H_p | \psi_{\text{final}} \rangle, \quad \Delta E = |E_{\text{final}} - E_0|. \quad (6.4)$$

Durante el bucle, la implementación registra los índices y etiquetas de los operadores seleccionados, los parámetros optimizados, la traza de energía, la componente de gradiente máxima, la norma del gradiente y los diagnósticos del optimizador. Estas cantidades se usan para analizar la convergencia y el coste computacional a través de instancias de grafo y órdenes del pool.

6.3. Parámetros de simulación y almacenamiento de datos

Los experimentos numéricos de este trabajo se organizaron en dos grupos principales. El primer grupo fue diseñado para evaluar el comportamiento estadístico del algoritmo propuesto sobre instancias aleatorias de Max-3-Cut. El segundo grupo fue diseñado para comparar el enfoque CD-ADAPT propuesto con una referencia qudit-QAOA sobre familias de grafos seleccionadas.

Para el estudio de instancias aleatorias, se consideran 300 instancias de grafos no dirigidos aleatorios con $n = 6$ vértices. Cada grafo se generó mediante un procedimiento de muestreo uniforme en dos etapas. Primero, el número de aristas k se extrajo uniformemente

al azar del rango entero

$$k \sim \text{Uniform}\{|E|_{\text{mín}}, \dots, |E|_{\text{máx}}\}, \quad |E|_{\text{mín}} = n = 6, \quad |E|_{\text{máx}} = \frac{n(n-1)}{2} = 15. \quad (6.5)$$

Luego, k aristas se muestrearon uniformemente sin reemplazo de las $\binom{n}{2} = 15$ aristas posibles del grafo completo K_6 . No se impuso ninguna restricción de conectividad; sin embargo, los grafos con menos de $n - 1 = 5$ aristas están estructuralmente excluidos por la elección $|E|_{\text{mín}} = n$, por lo que la gran mayoría de las instancias son conexas. Los grafos duplicados se descartaron y se remuestrearon para asegurar que las 300 instancias sean distintas.

Para cada instancia de grafo, el algoritmo se ejecutó usando pools de inspiración contradiabática de orden $\ell = 1$ y $\ell = 2$. El umbral de norma del gradiente se fijó en

$$\epsilon = 10^{-2}, \quad (6.6)$$

valor estándar en la literatura de algoritmos ADAPT [18], que se verificó empíricamente como suficiente para asegurar la convergencia en la gran mayoría de las instancias estudiadas: umbrales más estrictos no produjeron mejoras apreciables en la energía final. El número máximo de iteraciones adaptativas se estableció en

$$r_{\text{máx}} = 50, \quad (6.7)$$

también en línea con la convención habitual en implementaciones de ADAPT-VQE.

Para comparar $\ell = 1$ y $\ell = 2$ de forma controlada, ambos algoritmos se ejecutan primero hasta convergencia sin restricciones. Se define entonces un presupuesto común de iteraciones

$$r_{\text{common}}^{(a)} = \min\left(r_{\ell=1}^{(a)}, r_{\ell=2}^{(a)}\right), \quad (6.8)$$

con el que se truncan ambas trayectorias, igualando el número de operadores en el ansatz final y aislando el efecto del orden del pool del de la cantidad de operadores seleccionados.

Un segundo grupo de simulaciones se realizó sobre instancias de grafo seleccionadas para

comparar CD-ADAPT con una referencia qudit-QAOA. Se consideraron dos conjuntos de instancias: los grafos de referencia estudiados en la Ref. [22], incluidos para permitir una comparación directa con resultados contradiabáticos qudit previamente reportados, y un conjunto de instancias de grafos regulares. Para cada grafo seleccionado, el rendimiento se analizó en función del número de parámetros variacionales. Esto permite una comparación directa entre el ansatz adaptativo generado por CD-ADAPT y la estructura de capas fijas de QAOA.

Para cada simulación se registran las métricas usadas en el análisis: la energía variacional final E_{final} , el error de energía absoluto $\Delta E = |E_{\text{final}} - E_0|$, la razón de aproximación $\rho = E_{\text{final}}/E_0$, el número de iteraciones adaptativas realizadas, la traza de energía y la traza de norma del gradiente a lo largo del bucle, y el tiempo de ejecución total.

6.4. Configuración de la referencia QAOA

La referencia QAOA usa el ansatz qudit-QAOA

$$U_{\text{QAOA}}(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\gamma}) = e^{-i\beta_p H_m} e^{-i\gamma_p H_p} \dots e^{-i\beta_1 H_m} e^{-i\gamma_1 H_p}, \quad (6.9)$$

donde $H_m = -\omega_0 \sum_j J_{x,j}$ es el Hamiltoniano mezclador definido en la Sección 4.3, a profundidad hasta $p = 20$. Para tener en cuenta la sensibilidad a la inicialización, se usan 25 reinicios aleatorios por nivel de profundidad; se reportan la razón de aproximación mediana y el rango intercuartílico sobre los reinicios. La comparación se realiza sobre las cuatro instancias de grafo representativas de $n = 6$ estudiadas en [22], que abarcan diferentes clases de degeneración del estado base y permiten una comparación instancia por instancia entre el ansatz adaptativo CD-ADAPT y la estructura de capas fijas de QAOA.

Capítulo 7

Resultados y Discusión

Este capítulo presenta los resultados numéricos de CD-ADAPT-VQE aplicado al problema Max-3-Cut en sistemas de qutrits, y los interpreta dentro de una estructura argumentativa unificada. La presentación se organiza en torno a cuatro ejes: la comparación del enfoque contradiabático adaptativo con QAOA como referencia externa, el análisis comparativo de las dos variantes del pool y las razones de su diferencia en precisión, el origen estructural de la ventaja del sector O_3 , y la escalabilidad del algoritmo con el tamaño del sistema.

A lo largo del capítulo se comparan dos pools de operadores contradiabáticos. El primero, denotado $\ell = 1$, contiene operadores del sector O_1 de la aproximación de conmutadores anidados al AGP. El segundo, $\ell = 2$, incluye adicionalmente el sector O_3 . Ambos pools se evalúan sobre un ensemble de 300 instancias aleatorias de Max-3-Cut con $n = 6$ qutrits y se contrastan con QAOA con un Hamiltoniano mezclador J_x a profundidad hasta $p = 20$. Un interrogante central que atraviesa todo el análisis es en qué medida el aumento del orden del pool (de $\ell = 1$ a $\ell = 2$) mejora el rendimiento del algoritmo y cuál es el mecanismo físico detrás de esa mejora.

7.1. Comparación con QAOA

Se establece primero cómo CD-ADAPT-VQE se compara con QAOA en instancias representativas, lo que proporciona la referencia externa principal.

QAOA se ejecuta con un Hamiltoniano mezclador J_x , hasta profundidad de circuito $p = 20$, usando 25 reinicios aleatorios independientes por nivel de profundidad. El rendimiento se reporta como el error relativo mediano y el rango intercuartílico (IQR) sobre los 25 reinicios, graficado en función del número total de parámetros variacionales $2p$. Esta presentación estadística evita el sesgo optimista de reportar solo el mejor reinicio y es directamente comparable con el algoritmo adaptativo, que sigue una única trayectoria determinista. En todas las figuras de convergencia, el error relativo se define como $\varepsilon_{\text{rel}} = |E_{\text{final}} - E_0|/|E_0|$ y se muestra en escala logarítmica.

Se consideran dos conjuntos de instancias con $n = 6$ vértices. El primero consiste en cuatro instancias de referencia de [22] que cubren diferentes clases de degeneración del estado base. El segundo consiste en cuatro grafos regulares de 6 vértices de grado $d = 2, 3, 4, 5$.

7.1.1. Instancias de referencia

Las cuatro instancias de referencia provienen directamente de [22], donde se estudiaron algoritmos contradiabáticos qudit para Max-3-Cut en grafos con $n = 6$ vértices. Su inclusión permite una comparación directa con resultados previos reportados en la literatura y sirve como primer punto de validación cuantitativa de CD-ADAPT-VQE frente a QAOA. Las cuatro instancias cubren distintas estructuras espectrales, con degeneración del estado base $d_0 \in \{6, 12, 48, 180\}$, lo que permite evaluar la robustez del algoritmo ante este parámetro.

Instancia 1. Con 10 aristas, $d_0 = 12$ y $E_0 = -20$, el pool $\ell = 1$ alcanza $\rho = 0,993$ en solo 21 pasos adaptativos, ya muy por encima de la mediana de QAOA ($\rho_{\text{med}} = 0,860$), usando aproximadamente la mitad de parámetros. El pool $\ell = 2$ alcanza $\rho = 0,999$ en 40 parámetros. La mediana de QAOA exhibe un plateau claro sobre $p = 1, \dots, 20$ y nunca se acerca a ninguno de los niveles de error de ADAPT.

Instancia 2. Con $d_0 = 180$ y $E_0 = -18$, esta es la instancia de mayor degeneración del conjunto. La mediana de QAOA en $p = 20$ alcanza solo $\rho = 0,936$. El pool $\ell = 1$ converge en solo 11 pasos adaptativos a $\rho = 0,984$, y el pool $\ell = 2$ converge en 33 pasos a

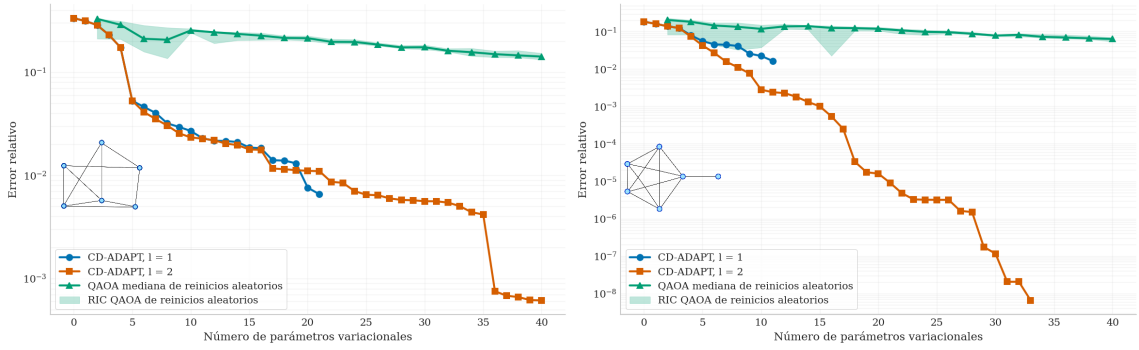


Figura 7.1: Error de energía relativo versus número de parámetros variacionales para las instancias de referencia 1 (izquierda, 10 aristas, degeneración 12) y 2 (derecha, 11 aristas, degeneración 180). Las curvas de CD-ADAPT se muestran paso a paso; la curva de QAOA muestra la mediana sobre 25 reinicios aleatorios con el IQR como banda sombreada. Ambos pools adaptativos convergen a errores menores que la mediana de QAOA usando un número comparable o menor de parámetros.

$\varepsilon_{\text{rel}} = 6,5 \times 10^{-9}$. La mediana de QAOA nunca alcanza el nivel de error de $\ell = 1$ en ninguna profundidad probada.

Instancia 3. Con $d_0 = 6$ y $E_0 = -22$, esta es la instancia de menor degeneración del conjunto. El pool $\ell = 1$ requiere 39 operadores para alcanzar $\rho = 0,966$, y $\ell = 2$ mejora significativamente esto a $\rho = 0,995$. La mediana de QAOA en $p = 20$ es $\rho_{\text{med}} = 0,855$ y no muestra mejora con la profundidad. La amplia banda de IQR confirma una alta sensibilidad a la inicialización en esta instancia de baja degeneración, mientras que el enfoque adaptativo ofrece un rendimiento confiable con una sola ejecución determinista.

Instancia 4. Con $d_0 = 48$ y $E_0 = -20$, ambos pools alcanzan $\rho \approx 0,996$ usando los 40 operadores permitidos, sin que $\ell = 2$ supere a $\ell = 1$. Esta es la única instancia del conjunto donde el pool extendido no ofrece ventaja apreciable en precisión. La mediana de QAOA ($\rho_{\text{med}} = 0,891$) permanece muy por debajo de ambos pools adaptativos.

En las cuatro instancias de referencia, ambos pools adaptativos superan con claridad la mediana de QAOA: QAOA oscila entre $\rho = 0,855$ y $\rho = 0,936$, mientras que $\ell = 1$ alcanza $\rho \geq 0,966$ y $\ell = 2$ alcanza $\rho \geq 0,995$ en todos los casos. La ventaja es consistente a través de las cuatro clases de degeneración consideradas.

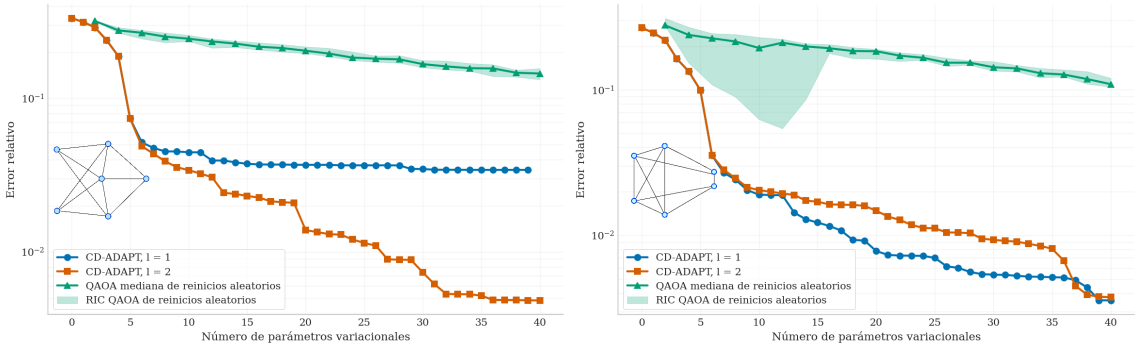


Figura 7.2: Error de energía relativo versus número de parámetros variacionales para las instancias de referencia 3 (izquierda, 11 aristas, degeneración 6) y 4 (derecha, 11 aristas, degeneración 48). La instancia 3 tiene la menor degeneración del conjunto; ambos pools adaptativos la superan con claridad a pesar de la mayor dificultad estructural, con $\ell = 2$ alcanzando un error dos órdenes de magnitud menor que QAOA. La instancia 4, de mayor degeneración, muestra una separación especialmente pronunciada para $\ell = 1$, evidenciando que la ventaja del enfoque adaptativo se mantiene en instancias con estructuras diversas.

Cuadro 7.1: Razón de aproximación $\rho = E_{\text{final}}/E_0$ para el reinicio mediano de QAOA en $p = 20$ y para ambos pools contradiabáticos en las cuatro instancias de referencia. La columna “Params.” da el número de operadores en el ansatz adaptativo final; QAOA usa siempre 40 parámetros ($2p$).

Instancia	QAOA ($p = 20$)	CD-ADAPT $\ell = 1$		CD-ADAPT $\ell = 2$	
	ρ_{med}	ρ	Params.	ρ	Params.
1	0,860	0,993	21	0,999	40
2	0,936	0,984	11	$\approx 1,000$	33
3	0,855	0,966	39	0,995	40
4	0,891	0,996	40	0,996	40

7.1.2. Instancias de grafos regulares

Como segundo conjunto de comparación, se consideran cuatro grafos d -regulares de 6 vértices con $d = 2, 3, 4, 5$. Los grafos regulares son de interés particular porque su alta simetría reduce el número de mínimos locales en el paisaje de optimización, lo que facilita que los reinicios aleatorios de QAOA converjan al óptimo global y mitiga su principal debilidad frente a métodos adaptativos.

Grado 2 (6 aristas, $E_0 = -12$). Ambos pools adaptativos alcanzan el límite $r_{\text{máx}} = 50$ sin satisfacer el criterio del gradiente, obteniendo $\rho = 0,996$ ($\ell = 1$) y $\rho = 0,997$ ($\ell = 2$). La escasa conectividad del grafo (ciclo de 6 vértices) produce un Hamiltoniano del problema

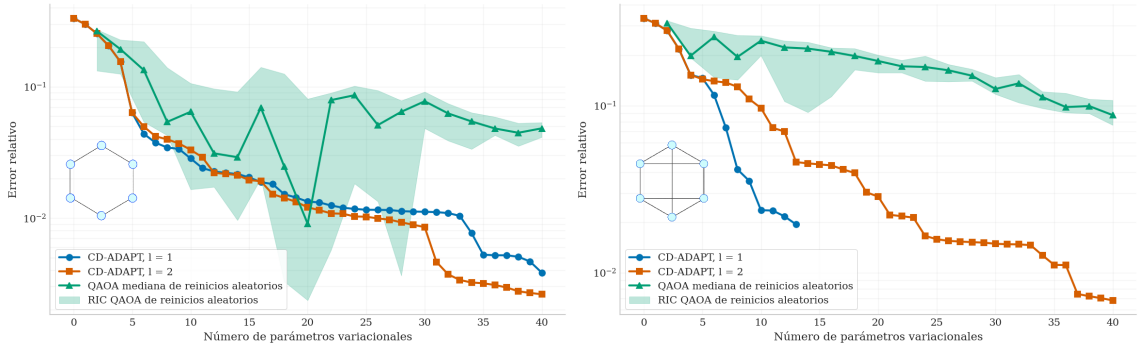


Figura 7.3: Error de energía relativo para los grafos regulares de 6 vértices de grado 2 (izquierda, 6 aristas, $E_0 = -12$) y grado 3 (derecha, 9 aristas, $E_0 = -18$). Ambos pools adaptativos superan consistentemente la mediana de QAOA; la amplia banda de IQR de las curvas de QAOA ilustra la alta sensibilidad a la inicialización en instancias dispersas.

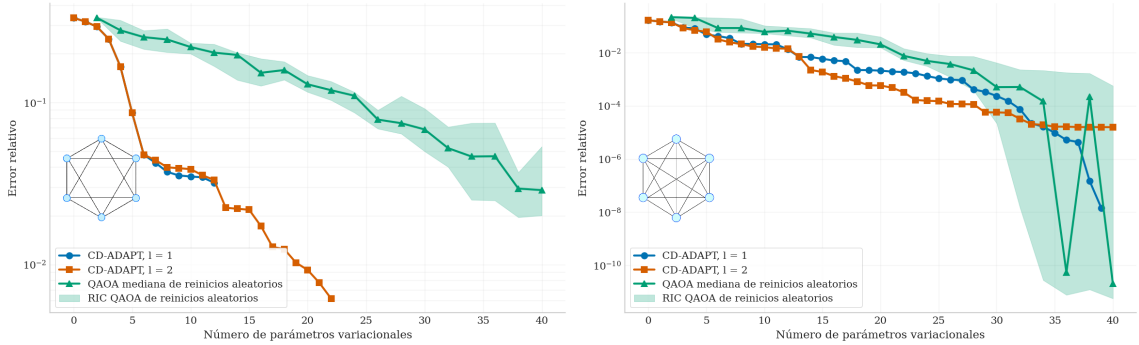


Figura 7.4: Error de energía relativo para los grafos regulares de 6 vértices de grado 4 (izquierda, 12 aristas, $E_0 = -24$) y grado 5 (derecha, 15 aristas, $E_0 = -24$). En el grafo de grado 4, la mediana de QAOA supera marginalmente a $\ell = 1$, aunque $\ell = 2$ supera a ambos con solo 22 parámetros. En el grafo de grado 5, los tres métodos alcanzan soluciones prácticamente exactas gracias a la estructura altamente simétrica del grafo, que crea un paisaje de optimización excepcionalmente suave donde todos los reinicios de QAOA convergen al estado base.

con interacciones solo entre vecinos más cercanos, lo que limita la información de gradiente disponible y prolonga la convergencia. La mediana de QAOA es $\rho = 0,952$, con un amplio IQR que refleja la alta sensibilidad a la inicialización característica de instancias dispersas.

Grado 3 (9 aristas, $E_0 = -18$). El pool $\ell = 1$ converge en solo 13 pasos adaptativos a $\rho = 0,981$, mientras que $\ell = 2$ alcanza $\rho = 0,993$ en 40 pasos. La mediana de QAOA se estanca en $\rho = 0,912$, permaneciendo un 7% por debajo del resultado de $\ell = 1$ a pesar de usar tres veces más parámetros.

Grado 4 (12 aristas, $E_0 = -24$). El pool $\ell = 1$ alcanza $\rho = 0,968$ con 12 operadores, mientras que $\ell = 2$ logra $\rho = 0,994$ con 22. La mediana de QAOA ($\rho = 0,971$) supera marginalmente a $\ell = 1$, aunque lo hace usando 40 parámetros frente a los 12 de $\ell = 1$, y $\ell = 2$ supera a QAOA con solo 22 parámetros.

Grado 5 (15 aristas, $E_0 = -24$). En este grafo, los tres métodos alcanzan soluciones prácticamente exactas: $\ell = 1$ obtiene $\varepsilon_{\text{rel}} = 1,5 \times 10^{-8}$, $\ell = 2$ obtiene $\varepsilon_{\text{rel}} = 1,6 \times 10^{-5}$, y la mediana de QAOA cae a $\varepsilon_{\text{rel}} \approx 10^{-11}$ en $p = 18$. La estructura altamente simétrica de este grafo crea un paisaje de optimización excepcionalmente suave donde todos los reinicios de QAOA convergen al estado base, por lo que la ventaja del enfoque adaptativo se diluye en este caso particular.

Cuadro 7.2: Razón de aproximación ρ para el reinicio mediano de QAOA en $p = 20$ y para ambos pools contradiabáticos en las cuatro instancias de grafos regulares. QAOA usa siempre 40 parámetros ($2p$).

Grado	QAOA ($p = 20$)	CD-ADAPT $\ell = 1$		CD-ADAPT $\ell = 2$	
	ρ_{med}	ρ	Params.	ρ	Params.
2	0,952	0,996	40	0,997	40
3	0,912	0,981	13	0,993	40
4	0,971	0,968	12	0,994	22
5	$\approx 1,000$	$\approx 1,000$	39	$\approx 1,000$	40

En los grafos regulares, CD-ADAPT supera a QAOA en tres de los cuatro casos. La excepción es el grafo de grado 5 (K_6), donde la simetría extrema reduce o elimina los mínimos locales y permite a todos los reinicios de QAOA converger al estado base, llevando a los tres métodos a soluciones prácticamente exactas. En el resto de los casos, la ventaja de CD-ADAPT se debe a que el enfoque adaptativo evita las dificultades de entrenabilidad de QAOA a gran profundidad: al añadir un parámetro a la vez y elegir siempre el operador con mayor gradiente de energía instantáneo, la optimización permanece bien condicionada en cada paso, a diferencia del circuito de capas fijas de QAOA donde los gradientes decaen y proliferan los mínimos locales [12].

Cabe señalar que QAOA constituye esencialmente la única referencia de comparación disponible en el contexto de sistemas qudit: a diferencia del caso de qubits, donde los

algoritmos adaptativos han sido extensamente evaluados y comparados entre sí, no se han reportado en la literatura algoritmos adaptativos variacionales para sistemas qudit con los cuales establecer una comparación directa. El presente trabajo se sitúa así entre los primeros en explorar algoritmos adaptativos para sistemas cuánticos de dimensión mayor a dos.

Habiendo establecido que CD-ADAPT-VQE supera a QAOA en la mayoría de las instancias, el análisis se centra a continuación en las dos variantes del pool sobre el ensemble completo de grafos aleatorios.

7.2. Comparación entre órdenes del pool

Con el objetivo de comparar sistemáticamente el rendimiento del algoritmo a distintos órdenes de aproximación del pool ($\ell = 1$ versus $\ell = 2$), el análisis estadístico principal se realiza sobre un ensemble de 300 grafos aleatorios con $n = 6$ vértices, generados mediante el procedimiento de muestreo uniforme descrito en la Sección 6.3, cubriendo una amplia variedad de configuraciones estructurales. Para cada grafo, el algoritmo se inicializó en el estado base de H_i y se detuvo cuando la norma del gradiente alcanzó $\epsilon = 10^{-2}$ o cuando se alcanzó el máximo de iteraciones $r_{\text{máx}} = 50$. El umbral $\epsilon = 10^{-2}$ se adopta como criterio estándar en algoritmos de tipo ADAPT-VQE, ya que una norma del gradiente suficientemente pequeña indica que el algoritmo ha llegado a un mínimo local y no existen operadores del pool capaces de reducir significativamente la energía.

Se usan dos modos de comparación: convergencia sin restricciones, donde cada pool se ejecuta hasta que se satisface su propio criterio de parada; y comparación con presupuesto común, donde ambas trayectorias se truncan en $r_{\text{common}}^{(a)}$ (definido en la Sección 6.3), eliminando la ventaja del pool que usa más operadores.

7.2.1. Precisión final bajo convergencia sin restricciones

La precisión de ambos pools se mide por la razón de aproximación de Max-3-Cut,

$$\rho = \frac{E_{\text{final}}}{E_0}, \quad (7.1)$$

donde E_0 es la energía exacta del estado base de H_p y E_{final} es la energía del estado variacional final. Dado que las energías más bajas corresponden a valores de corte mayores, $\rho \in (0, 1]$ con $\rho = 1$ indicando una solución exacta. A lo largo del análisis se utiliza el umbral $\rho \geq 0,99$ como referencia de calidad: una razón de aproximación en este rango implica que la energía obtenida está a menos del 1% del óptimo exacto. Esta cota es particularmente exigente para el problema Max-3-Cut, ya que los valores propios de H_p están separados por múltiplos de 2: el error energético correspondiente $|\Delta E| = (1 - \rho)|E_0|$ se encuentra en el rango $[0,01, 0,3]$ para las instancias del ensemble, muy por debajo de la brecha al estado excitado más cercano. Cualquier solución con $\rho \geq 0,99$ se encuentra por tanto energéticamente mucho más próxima al estado base que a cualquier otro nivel, lo que constituye una garantía sólida de calidad de la solución. La Figura 7.5 muestra su distribución sobre las 300 instancias de grafo.

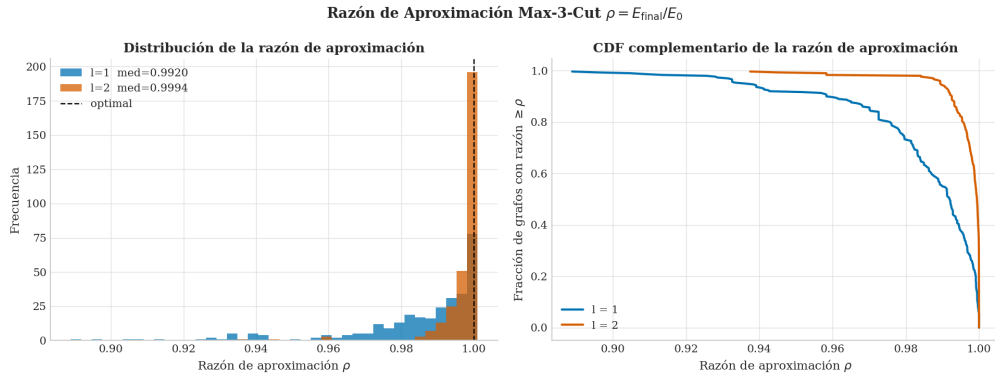


Figura 7.5: Distribución de la razón de aproximación Max-3-Cut bajo convergencia sin restricciones. El pool $\ell = 2$ eleva la fracción de instancias con $\rho \geq 0,99$ del 55 % al 94,7 % y eleva la razón mínima observada de 0,889 a 0,938.

El pool $\ell = 2$ alcanza una razón de aproximación mediana de 0,9994 versus 0,992 para $\ell = 1$. La mejora se concentra en las instancias más difíciles: el 94,7 % de las ejecuciones de $\ell = 2$ alcanzan $\rho \geq 0,99$ en comparación con el 55 % para $\ell = 1$.

La forma de la convergencia durante el procedimiento adaptativo se muestra en la Fig. 7.6.

Ambos pools muestran una rápida disminución inicial seguida de un plateau. La curva de $\ell = 2$ se satura en errores promedio menores, consistente con la ventaja en razón de aproximación mostrada anteriormente. Una consecuencia directa de esta actividad de con-

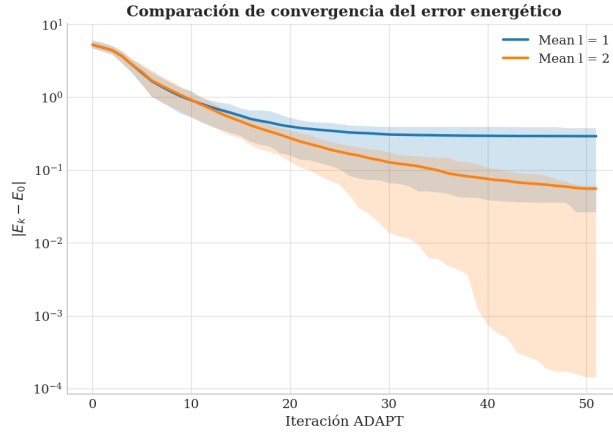


Figura 7.6: Convergencia promedio del error de energía absoluto en función de la iteración adaptativa. Ambos pools muestran una rápida disminución inicial seguida de un plateau; $\ell = 2$ se satura en un nivel menor. La banda intercuartílica más amplia para $\ell = 2$ en iteraciones tardías refleja una mayor variabilidad instancia a instancia en el pool de segundo orden.

vergencia extendida es que $\ell = 2$ requiere sustancialmente más iteraciones (Fig. 7.7), con una media de 41,3 versus 24,2 para $\ell = 1$, y muchas ejecuciones de $\ell = 2$ alcanzando el límite $r_{\text{máx}} = 50$.

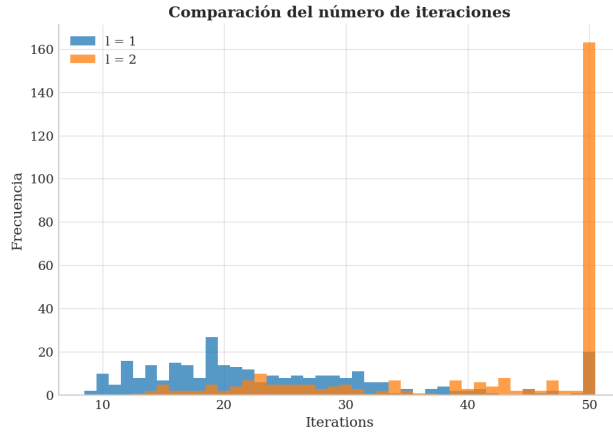


Figura 7.7: Distribución del número de iteraciones adaptativas bajo convergencia sin restricciones. El pool $\ell = 2$ requiere en promedio un 70 % más de iteraciones, y muchas ejecuciones alcanzan el límite $r_{\text{máx}} = 50$ sin satisfacer el criterio del gradiente, indicando que el pool extendido continúa proporcionando direcciones de descenso útiles mucho más allá del punto donde $\ell = 1$ ha convergido.

En conjunto, los resultados bajo convergencia sin restricciones muestran que el pool $\ell = 2$ produce soluciones de mayor calidad que $\ell = 1$: la razón de aproximación mediana es mayor, la fracción de instancias con $\rho \geq 0,99$ aumenta del 55 % al 94,7 % y el peor

caso mejora notablemente. Sin embargo, esta mejora viene acompañada de trayectorias más largas, con $\ell = 2$ requiriendo en promedio un 70% más de iteraciones que $\ell = 1$. Esto abre una pregunta natural: ¿la ventaja de $\ell = 2$ se debe a la calidad intrínseca de sus operadores, o surge simplemente porque permite incorporar más operadores al ansatz antes de converger? La siguiente subsección aborda esto directamente.

7.2.2. Análisis bajo presupuesto común de iteraciones

Con el objetivo de comparar el desempeño de ambos órdenes sin caer en el sesgo de que uno es mejor simplemente porque permite incorporar más operadores al ansatz, se comparan los resultados bajo un presupuesto común de iteraciones: ambos pools se evalúan con el mismo número de operadores seleccionados para cada grafo, truncando cada ejecución en $r_{\text{common}} = \min(r_{\ell=1}, r_{\ell=2})$. La Figura 7.8 muestra qué pool estableció ese presupuesto para cada instancia de grafo.

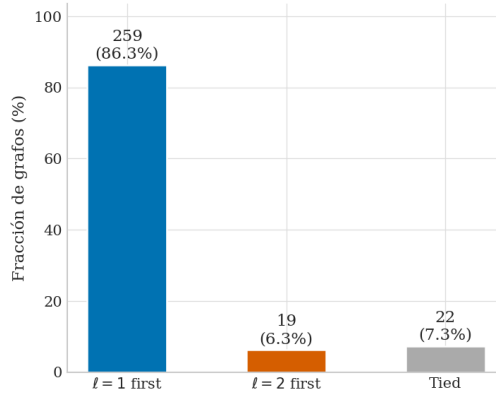


Figura 7.8: Fracción de las 300 instancias de grafo en las que $\ell = 1$ convergió primero (menos iteraciones adaptativas), $\ell = 2$ convergió primero, o ambos pools alcanzaron el mismo conteo de iteraciones (incluyendo casos donde ambos alcanzaron el límite $r_{\text{máx}} = 50$). El pool $\ell = 1$ establece el presupuesto común para la gran mayoría de instancias, confirmando que $\ell = 2$ es sistemáticamente truncado antes de alcanzar su punto natural de convergencia.

El pool $\ell = 1$ converge primero para la gran mayoría de instancias, lo que significa que la comparación con presupuesto común evalúa $\ell = 2$ en un punto antes de que haya terminado de optimizar. Cuando ambos pools se evalúan en estas condiciones iguales, los resultados cambian notablemente. La Figura 7.9 muestra la razón de aproximación bajo el presupuesto común.

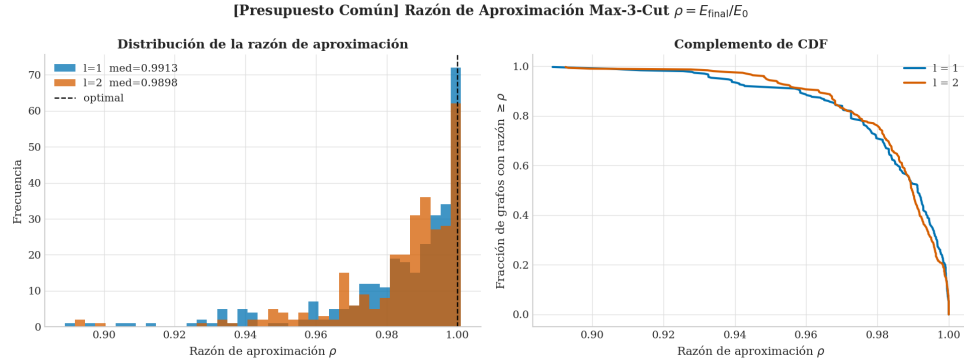


Figura 7.9: Razón de aproximación bajo el presupuesto de iteración común. Bajo convergencia sin restricciones, $\ell = 2$ alcanzó $\rho \geq 0,99$ para el 94,7% de instancias versus el 55 % para $\ell = 1$. Bajo el presupuesto común esto colapsa al 49,3% para $\ell = 2$ versus 52,7% para $\ell = 1$, mostrando que la calidad combinatoria de las soluciones es equivalente por operador añadido.

Las curvas de convergencia bajo el presupuesto común (Fig. 7.10) son casi indistinguibles, confirmando que ambos pools reducen la energía a la misma tasa por paso adaptativo.

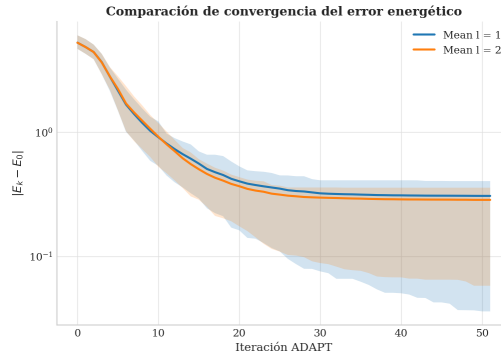


Figura 7.10: Convergencia promedio del error de energía absoluto bajo el presupuesto de iteración común. Las dos curvas se superponen casi completamente en todos los números de iteración, confirmando que la reducción de energía por paso es la misma para ambos pools cuando se comparan en igualdad de condiciones.

La superposición de las curvas implica que también las contribuciones individuales por paso son equivalentes: la mejora marginal por iteración $\Delta E_r^{\text{marg}} = E_{r-1} - E_r$ es en promedio la misma para ambos pools. Para verificar que esta equivalencia se mantiene instancia por instancia y no es un artefacto del promediado, se define la eficiencia por paso como

$$\text{eff} = \frac{1}{r} \sum_{k=1}^r \Delta E_k^{\text{marg}} = \frac{E^{(0)} - E_{\text{final}}}{r}, \quad (7.2)$$

donde la segunda igualdad se sigue de que $\sum_{k=1}^r (E_{k-1} - E_k) = E^{(0)} - E_{\text{final}}$ es una suma telescópica. La Figura 7.11 grafica $\text{eff}_{\ell=1}$ contra $\text{eff}_{\ell=2}$ para cada una de las 300 instancias bajo el presupuesto común.

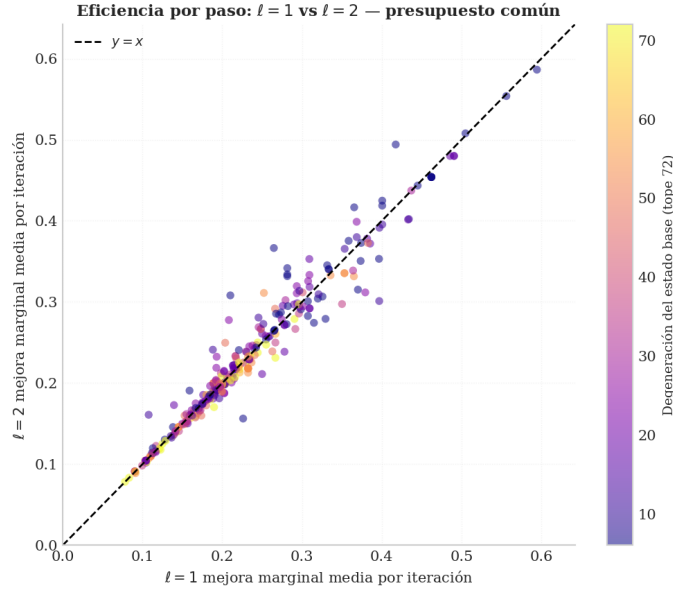


Figura 7.11: Eficiencia por paso de $\ell = 1$ versus $\ell = 2$ para cada una de las 300 instancias de grafo bajo el presupuesto común. Los puntos se distribuyen a lo largo de la diagonal $y = x$, y la razón mediana $\text{eff}_{\ell=2}/\text{eff}_{\ell=1} \approx 1,0$ es consistente con ausencia de diferencia por paso instancia a instancia en todo el rango de dificultad. El color codifica la degeneración del estado base (limitada a 72 para mayor visibilidad).

Los puntos se distribuyen alrededor de la diagonal en todo el rango de dificultad de las instancias, con razón mediana $\text{eff}_{\ell=2}/\text{eff}_{\ell=1} \approx 1,0$, lo que indica que la similitud por paso no es un artefacto del promediado. Una prueba de Wilcoxon [36] sobre las diferencias apareadas $\text{eff}_{\ell=2} - \text{eff}_{\ell=1}$ no detecta diferencia estadísticamente significativa ($p = 0,4657$, tamaño de efecto $r_b = 0,0486$); este resultado debe interpretarse como ausencia de evidencia de diferencia, no como prueba positiva de equivalencia.

La clave para entender por qué ambos pools llegan a mínimos distintos a pesar de la misma eficiencia por paso está en las trayectorias que siguen: ¿seleccionan los mismos operadores, o toman caminos distintos a través de la variedad variacional? La Figura 7.12 muestra la fracción de operadores del sector O_3 seleccionados por $\ell = 2$ bajo el presupuesto común: incluso cuando se restringe a los primeros r_{common} operadores, la fracción de O_3 se

mantiene en $\approx 73,2\%$.

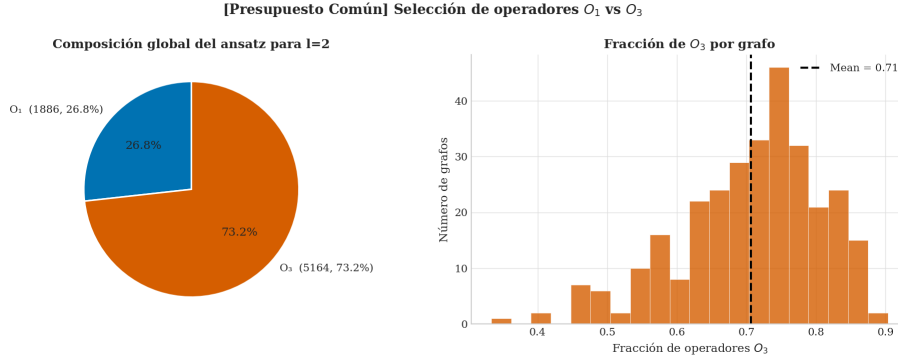


Figura 7.12: Fracción de operadores O_3 seleccionados en el pool $\ell = 2$ bajo el presupuesto de iteración común. La preferencia por O_3 ($\approx 73,2\%$) es casi tan fuerte como en el caso sin restricciones, confirmando que los operadores de mayor orden se seleccionan desde los primeros pasos adaptativos y no solo como refinamientos de etapa tardía.

Por lo tanto, $\ell = 2$ no extiende la trayectoria de $\ell = 1$: sigue un camino completamente diferente a través de la variedad variacional, dominado por estructuras O_3 desde las primeras iteraciones. Dado que ambas trayectorias descienden a la misma tasa por paso pero llegan a energías finales diferentes, la diferencia no reside en la velocidad de convergencia sino en el *punto de estacionariedad del pool*: $\ell = 1$ agota las direcciones de descenso disponibles en su pool antes de alcanzar el óptimo, mientras que los operadores O_3 mantienen gradiente no nulo en ese mismo punto y permiten a $\ell = 2$ continuar la optimización. El criterio de gradiente ADAPT-VQE selecciona el operador que maximiza $|\partial E / \partial \theta_j|_{\theta_j=0}$; el hecho de que los operadores O_3 sean consistentemente preferidos significa que, en el estado variacional donde $\ell = 1$ se detiene, estos apuntan hacia regiones del paisaje de energía inaccesibles dentro del pool de primer orden.

Lo que difiere entre los dos pools no es por tanto la *velocidad de convergencia* (reducción de energía por operador añadido) sino la *calidad del punto estacionario* al que converge el algoritmo: $\ell = 2$ alcanza mínimos más profundos porque su pool contiene operadores con gradiente no nulo donde $\ell = 1$ ya ha convergido. Esta ventaja es de naturaleza práctica y opera dentro del pool fijo que define el algoritmo; no implica una barrera de alcanzabilidad teórica: el álgebra de Lie dinámica $\mathfrak{g} = \text{Lie}(\{iO_k\})$ generada por conjuntos genéricos de operadores dos-locales sobre un grafo de interacción conexo abarca típicamente $\mathfrak{su}(d^n)$ [37],

resultado establecido para $d = 2$ y extendible a $d > 2$ por argumentos análogos, lo que garantiza que composiciones sucesivas de exponenciales $e^{i\theta_k O_k}$ pueden aproximar cualquier unitaria en $SU(d^n)$.

Esta observación plantea una pregunta más concreta: ¿qué propiedad estructural de los operadores O_3 les permite mantener gradientes no nulos donde $\ell = 1$ se estanca? La sección siguiente examina esta pregunta desde la estructura algebraica del pool.

7.3. Estructura de localidad del pool de operadores

El objetivo de esta sección es examinar, sobre el mismo ensemble de 300 grafos aleatorios con $n = 6$ utilizado anteriormente, cuántos qutrits involucran simultáneamente los operadores seleccionados y cómo esa propiedad explica la diferencia en calidad del punto estacionario entre los dos pools. Como se mostrará, los operadores O_3 actúan sobre más qutrits que los de O_1 , introduciendo en $\ell = 2$ direcciones del espacio de operadores ausentes de $\ell = 1$ por construcción algebraica.

La localidad de un operador cuántico es el número de qutrits sobre los que actúa de forma no trivial: un operador k -local actúa sobre k qutrits y genera la identidad sobre el resto. Esta propiedad determina qué direcciones del espacio de operadores están disponibles en cada iteración adaptativa. A continuación se establecen las cotas algebraicamente y se confirman numéricamente.

7.3.1. Cotas de localidad desde la estructura del conmutador

Las afirmaciones de localidad se establecen desde la estructura algebraica de los conmutadores anidados. La observación clave es que para operadores A_S y B_T con soportes S y T en $\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{H}_n$, si $S \cap T = \emptyset$ entonces $[A_S, B_T] = 0$, y en general

$$\text{supp}([A_S, B_T]) \subseteq S \cup T. \quad (7.3)$$

Aplicando esta regla iterativamente se obtienen cotas de localidad para cada sector del pool.

Como se mostró en la Sección 5.2, $O_1 = [H_i, H_p]$. Dado que $H_i = \sum_k \tilde{X}_k$ es uno-local y $H_p = \sum_{\{i,j\} \in E} h_{ij}$ es dos-local, el término $[\tilde{X}_k, h_{ij}]$ es no nulo solo cuando $k \in \{i, j\}$, por lo que los monomios de O_1 satisfacen

$$O_1 = \sum_{\{i,j\} \in E} \sum_{k \in \{i,j\}} [\tilde{X}_k, h_{ij}], \quad \text{supp}([\tilde{X}_k, h_{ij}]) \subseteq \{i, j\}, \quad (7.4)$$

estableciendo que O_1 es como máximo dos-local.

El siguiente conmutador $O_2 = [H_{\text{ad}}, O_1]$ involucra un término dos-local h_{kl} con un monomio dos-local de O_1 ; como deben solapar ($\{k, l\} \cap \{i, j\} \neq \emptyset$) y ambos tienen cardinalidad dos,

$$|\{k, l\} \cup \{i, j\}| \leq 2 + 2 - 1 = 3, \quad (7.5)$$

por lo que O_2 es como máximo tres-local.

Análogamente, para $O_3 = [H_{\text{ad}}, O_2]$, un término dos-local h_{kl} que solapa con un monomio tres-local de O_2 da

$$|\{k, l\} \cup T| \leq 2 + 3 - 1 = 4, \quad (7.6)$$

por lo que O_3 es como máximo cuatro-local.

El límite de cuatro es ajustado: dado que H_p actúa sobre pares de sitios vecinos, cada conmutación extiende el soporte en como máximo un sitio adicional, y tres conmutaciones partiendo de la semilla dos-local de O_1 alcanzan como máximo cuatro qutrits a lo largo de un camino de longitud tres en el grafo.

La cadena de localidad es por tanto exacta: $O_1 \leq 2$ -local, $O_2 \leq 3$ -local, $O_3 \leq 4$ -local. En términos de los dos pools, $\ell = 1$ contiene únicamente operadores a lo sumo dos-locales, mientras que $\ell = 2$, al incorporar el sector O_3 , alcanza hasta cuatro: dispone de operadores que actúan sobre más qutrits simultáneamente y que están ausentes del pool $\ell = 1$ por construcción algebraica.

Cabe señalar que la álgebra dinámica de Lie (DLA) generada por el pool $\ell = 1$ abarca $\mathfrak{su}(d^n)$ para grafos conexos genéricos [37], resultado establecido para $d = 2$ y extendible a $d > 2$ por argumentos análogos: en principio, composiciones de operadores dos-locales pueden generar cualquier unitaria. Sin embargo, ADAPT-VQE selecciona un único operador

por iteración según el gradiente instantáneo; generar efectivamente correlaciones de mayor localidad a partir de solo operadores dos-locales requeriría secuencias muy largas que el criterio de parada por gradiente interrumpe antes de alcanzarse. Los operadores del sector O_3 brindan acceso directo a estas direcciones de alta localidad en cada paso adaptativo, sin requerir composiciones extensas.

7.3.2. Estructura de localidad del pool

Las cotas de la sección anterior son predicciones algebraicas que valen para cualquier grafo. Para verificar que se cumplen en la práctica y cuantificar la distribución real de localidades, se calculó la localidad de cada operador del pool sobre el ensemble de 300 grafos. La Figura 7.13 muestra la distribución resultante para los dos pools.

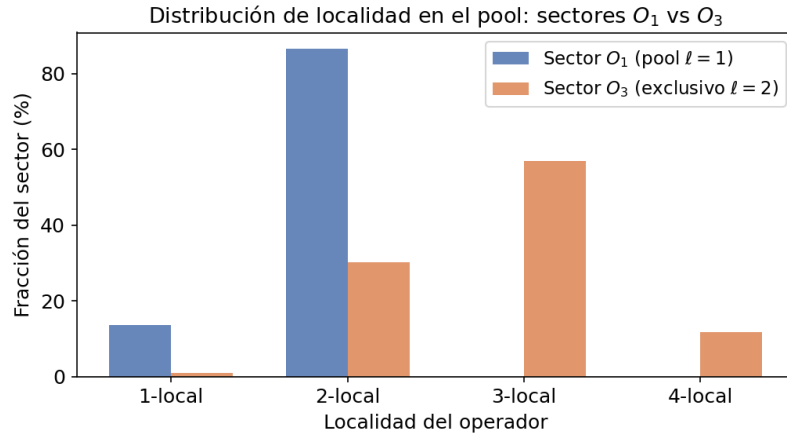


Figura 7.13: Distribución de localidad de los operadores en los pools $\ell = 1$ y $\ell = 2$. El pool $\ell = 1$ es 86,5 % dos-local por construcción algebraica. El sector O_3 contiene 57 % operadores tres-locales y 11,7 % cuatro-locales, confirmando que los conmutadores de mayor orden generan genuinamente interacciones de muchos cuerpos más allá de la estructura de dos cuerpos de H_p .

La figura confirma exactamente la predicción algebraica de la Sección 7.3.1. El sector O_1 es casi enteramente dos-local (86,5 %), consistente con su origen algebraico $O_1 = [H_i, H_p]$ donde H_i es uno-local y H_p es dos-local. Más relevante es la ausencia total de operadores tres- o cuatro-locales en O_1 : la predicción $O_1 \leq 2$ -local se confirma exactamente en los 300 grafos.

El sector O_3 es cualitativamente diferente: su componente dominante es tres-local (57 %),

con un 11,7 % adicional de operadores cuatro-locales. El pool $\ell = 2$ dispone por tanto de una fracción significativa de operadores que generan correlaciones entre tres o cuatro qutrits simultáneamente, ausentes del pool de primer orden por construcción algebraica.

7.3.3. Localidad del ansatz seleccionado

La localidad del pool por sí sola no determina la estructura del ansatz: el algoritmo adaptativo selecciona solo aquellos operadores con el mayor gradiente. La Figura 7.14 muestra la localidad de los operadores realmente seleccionados por el algoritmo $\ell = 2$.

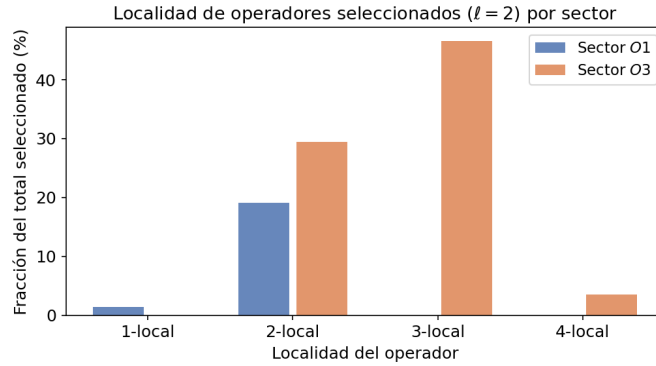


Figura 7.14: Distribución de localidad de los operadores seleccionados por el algoritmo $\ell = 2$ en los ansätze adaptativos finales. Aproximadamente el 50 % de los operadores seleccionados son tres- o cuatro-locales, mostrando que la selección basada en gradiente elige activamente operadores de muchos cuerpos en lugar de conformarse con la estructura dos-local de $\ell = 1$.

La Tabla 7.3 desglosa la composición del ansatz por localidad y sector.

Cuadro 7.3: Composición del ansatz $\ell = 2$ por clase de localidad, sobre 12 392 selecciones en 300 grafos. La columna de sector indica la fracción dentro de cada nivel de localidad que proviene de O_1 versus O_3 .

Localidad	Fracción del ansatz	Sector O_1	Sector O_3
1-local	1,4 %	100 %	0 %
2-local	48,5 %	39 %	61 %
3-local	46,5 %	0 %	100 %
4-local	3,5 %	0 %	100 %

El 50,1 % del ansatz está compuesto por operadores tres- o cuatro-locales, confirmando que el criterio de gradiente selecciona activamente operadores de mayor localidad cuando están disponibles en el pool.

Vale la pena distinguir entre preferencia por el sector O_3 y preferencia por alta localidad, pues no son equivalentes. El 79,5% de las selecciones proviene de O_3 , pero no todos los operadores O_3 son multi-cuerpo: el 37,2% de ellos son dos-locales. Descomponiendo el ansatz de $\ell = 2$, aproximadamente el 29% del total corresponde a operadores O_3 dos-locales, ausentes en el pool $\ell = 1$ por razones algebraicas aunque comparten su localidad. El 50% restante de origen O_3 son operadores genuinamente tres- o cuatro-locales, ausentes del pool $\ell = 1$ por construcción algebraica. La ventaja de $\ell = 2$ tiene por tanto dos contribuciones distintas: operadores dos-locales con estructura algebraica O_3 que $\ell = 1$ no contiene, y operadores de mayor localidad que el pool de primer orden no incluye.

7.3.4. Contribución de energía por localidad

Una pregunta clave es si los operadores de muchos cuerpos en el ansatz realmente impulsan la reducción de energía, y en qué medida la ventaja se debe a operadores de alta localidad frente a operadores O_3 de baja localidad. La Figura 7.15 responde ambas preguntas desagregando la contribución energética por sector y localidad.

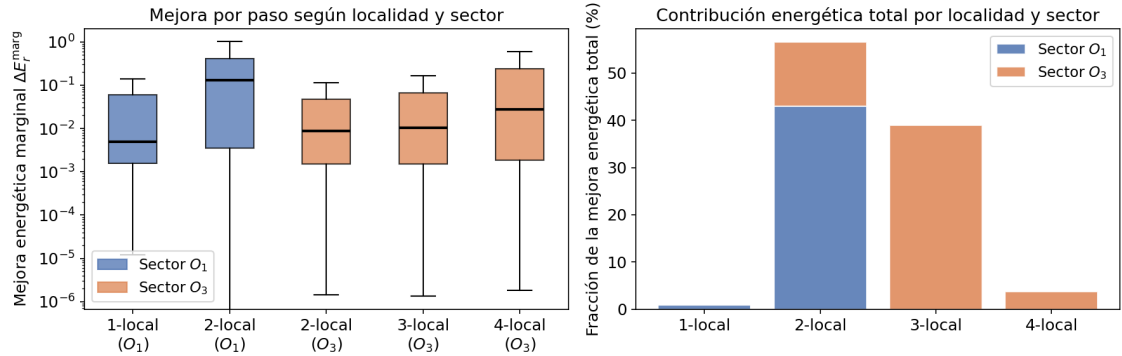


Figura 7.15: Reducción de energía total contribuida por los operadores del ansatz $\ell = 2$, desglosada por sector y localidad. *Derecha:* barras apiladas por sector (O_1 en azul, O_3 en naranja) para cada nivel de localidad; el sector O_3 acumula el 56,2% de la reducción energética total. *Izquierda:* distribución de la mejora marginal por paso en escala logarítmica para cada grupo (sector, localidad), mostrando que los operadores O_1 dos-locales son seleccionados en etapas de alta ganancia, mientras que los operadores O_3 operan en regímenes distintos.

La Tabla 7.4 muestra el desglose cuantitativo.

La desagregación por sector revela la estructura energética del ansatz $\ell = 2$. El sector O_1 acumula el 43,9% de la reducción total, casi enteramente desde operadores dos-locales

Cuadro 7.4: Contribución energética y eficiencia por paso, desglosadas por sector y localidad en el ansatz $\ell = 2$, sobre 300 grafos.

Sector	Localidad	Contribución total	Mediana mejora/paso
O_1	1-local	0,9 %	0,0049
	2-local	43,0 %	0,1306
	<i>Subtotal</i>	43,9 %	
O_3	2-local	13,6 %	0,0088
	3-local	39,0 %	0,0104
	4-local	3,6 %	0,0272
	<i>Subtotal</i>	56,2 %	

(43,0 %). El sector O_3 aporta el 56,2 % restante: 39,0 % desde el nivel tres-local, 13,6 % desde el nivel dos-local y 3,6 % desde el nivel cuatro-local. Estas contribuciones corresponden a la trayectoria específica del algoritmo y dependen del orden de selección.

La eficiencia por paso distingue los dos sectores: los operadores O_1 dos-locales tienen la mediana más alta (0,131) por ser seleccionados en las primeras iteraciones; los O_3 cuatro-locales son los más eficientes dentro de su sector (0,027), confirmando su valor cuando el criterio de gradiente los identifica. En conjunto, la ventaja de $\ell = 2$ no es de mayor velocidad de convergencia por operador (Sección 7.2.2), sino de calidad del punto estacionario: los operadores O_3 mantienen gradientes no nulos donde O_1 ya ha convergido, introduciendo las direcciones de descenso que permiten continuar la optimización más allá del punto de estacionariedad de $\ell = 1$.

7.4. Escalabilidad en grafos completos K_n

Para examinar el comportamiento del algoritmo más allá del ensemble aleatorio de $n = 6$, ambos pools se evalúan sobre los grafos completos K_n para $n = 4, 5, 6, 7$. Los grafos completos son maximalmente densos (K_n tiene $\binom{n}{2}$ aristas) y proporcionan una secuencia controlada natural para el análisis de escalabilidad, ya que aumentar n expande simultáneamente el espacio de Hilbert, el pool de operadores y la dificultad del problema. Las energías exactas del estado base son $E_0 = -10, -16, -24, -32$ para $n = 4, 5, 6, 7$, respectivamente.

La Tabla 7.5 resume los resultados numéricos y la Fig. 7.16 presenta las cuatro métricas de rendimiento clave en función del tamaño del sistema.

Cuadro 7.5: Rendimiento de CD-ADAPT-VQE en grafos completos K_n para ambos pools contradiabáticos. Las columnas reportan la energía exacta del estado base E_0 , la energía variacional final E_{final} , la razón de aproximación ρ , el número de iteraciones adaptativas, el tamaño del pool y el tiempo de ejecución en minutos.

n	ℓ	E_0	E_{final}	ρ	Iters.	Pool	Tiempo (min)
4	1	-10,0	-9,9967	0,99967	10	28	0,005
4	2	-10,0	-9,99999	0,99999	21	624	0,021
5	1	-16,0	-15,9337	0,99585	18	45	0,041
5	2	-16,0	-15,99995	0,99999	15	1400	0,046
6	1	-24,0	-23,9964	0,99985	31	66	4,480
6	2	-24,0	-23,99951	0,99998	33	2724	10,863
7	1	-32,0	-31,9428	0,99821	21	91	8,730
7	2	-32,0	-31,97912	0,99935	50	4802	188,165

7.4.1. Calidad de la solución y expresividad del pool

Ambos pools alcanzan $\rho > 0,995$ en todos los grafos completos probados. El pool de segundo orden es consistentemente más preciso: la mejora en error absoluto varía desde $2,7\times$ para K_7 hasta $330\times$ para K_4 y más de $1000\times$ para K_5 , con $\Delta E \leq 5 \times 10^{-5}$ en ambos casos. Un resultado destacable es K_5 : $\ell = 2$ alcanza $\rho = 0,99999$ en solo 15 iteraciones, mientras que $\ell = 1$ requiere 18 para llegar únicamente a $\rho = 0,996$, lo que ilustra que el pool extendido puede ser simultáneamente más preciso y más rápido cuando la estructura del grafo favorece los operadores O_3 .

Un patrón irregular es visible en $\ell = 1$: K_5 y K_7 (n impar) exhiben errores mayores que K_4 y K_6 (n par), posiblemente debido a la asimetría en la tripartición de grafos completos de tamaño impar. En cualquier caso, el error permanece pequeño incluso en los casos más desfavorables: la razón de aproximación de $\ell = 1$ supera $\rho \geq 0,995$ en todos los K_n estudiados. El pool $\ell = 2$ mitiga además esta irregularidad alcanzando alta precisión uniforme en todos los tamaños.

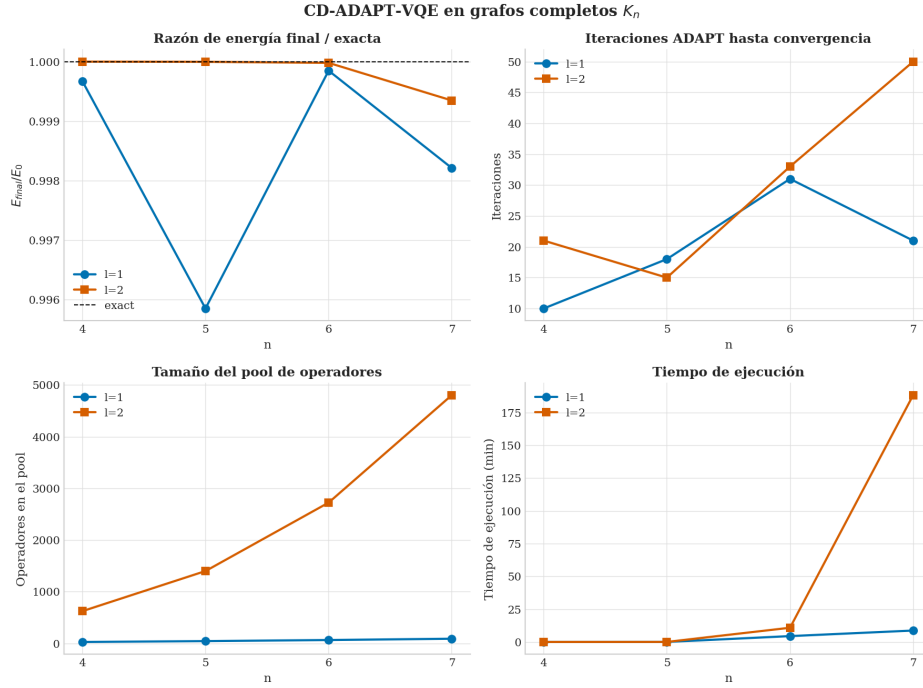


Figura 7.16: Métricas de rendimiento globales de CD-ADAPT-VQE en grafos completos K_n ($\ell = 1$ en azul, $\ell = 2$ en naranja). Fila superior: razón de aproximación ρ y número de iteraciones adaptativas. Fila inferior: tamaño del pool de operadores y tiempo de ejecución. El crecimiento superlineal del pool $\ell = 2$ y el factor de tiempo de ejecución $21,6\times$ resultante en $n = 7$ definen un límite de costo para la simulación clásica del pool $\ell = 2$ a partir de $n \gtrsim 7$.

7.4.2. Tamaño del pool y escalabilidad computacional

Los tamaños del pool exhiben comportamientos de escalado cualitativamente diferentes. Para $\ell = 1$, el pool crece aproximadamente de forma lineal con el número de aristas, de 28 operadores para K_4 a 91 para K_7 (aproximadamente $4|E| + 4$). Para $\ell = 2$, el crecimiento es sustancialmente más agresivo: de 624 para K_4 a 4802 para K_7 , un factor de $52,8\times$ el de $\ell = 1$ en $n = 7$.

Este crecimiento superlineal tiene un origen algebraico claro consistente con el análisis de localidad de la Sección 7.3: cada nivel de conmutación en O_3 extiende el soporte de los operadores a sitios adicionales, y a medida que el sistema crece, el número de dichos monomios de mayor localidad aumenta combinatoriamente. Los mismos operadores de muchos cuerpos que hacen $\ell = 2$ más expresivo también hacen que su pool crezca mucho más rápido.

El impacto en tiempo de ejecución crece con el sistema. Para K_4 y K_5 , ambos pools terminan en menos de un minuto y la sobrecarga de $\ell = 2$ es de solo $4,3\times$ para K_4 y $1,1\times$ para K_5 . Para K_7 , la simulación de $\ell = 2$ requiere 188 minutos versus 8,7 minutos para $\ell = 1$, un factor de $21,6\times$. Además, la ejecución de $\ell = 2$ para K_7 alcanza el límite máximo de iteraciones sin satisfacer el criterio de convergencia del gradiente (norma del gradiente final $\approx 0,22$), indicando convergencia incompleta. Estas observaciones indican que la simulación clásica del pool $\ell = 2$ demanda recursos computacionales crecientes para $n \gtrsim 7$, mientras que el pool de primer orden sigue siendo tratable para instancias más grandes.

Capítulo 8

Conclusiones

Esta tesis ha extendido y analizado el marco CD-ADAPT-VQE, que combina el algoritmo adaptativo ADAPT-VQE con un pool de operadores de inspiración contradiabática, aplicándolo por primera vez al problema de optimización combinatoria Max-3-Cut en sistemas de qutrits. El pool de operadores se deriva del soporte algebraico de la aproximación de conmutadores anidados al Adiabatic Gauge Potential (AGP), generando dos variantes de pool de orden creciente: un pool de primer orden ($\ell = 1$, basado en el sector O_1) y un pool de segundo orden ($\ell = 2$, que incorpora adicionalmente el sector O_3). El algoritmo fue evaluado en un conjunto de 300 grafos aleatorios de seis vértices, en grafos completos K_n para análisis de escalabilidad, y comparado con QAOA con un Hamiltoniano mezclador J_x a profundidad hasta $p = 20$.

8.1. Hallazgos principales

Los experimentos numéricos producen una imagen consistente e interpretable del rendimiento del algoritmo, y constituyen, al extender a sistemas qudit el enfoque CD-ADAPT introducido para qubits en [19], la primera evaluación sistemática de este algoritmo en ese contexto.

Comparado frente a QAOA con mezclador J_x , la única referencia disponible en la literatura variacional para sistemas qudit, CD-ADAPT-VQE aproxima con éxito el estado base de Max-3-Cut en todas las instancias evaluadas, alcanzando razones de aproximación

medianas de 0,992 y 0,9994 para $\ell = 1$ y $\ell = 2$ respectivamente; el pool de segundo orden eleva además la fracción de instancias con $\rho \geq 0,99$ del 55 % al 94,7 % y mejora el peor caso observado de $\rho = 0,889$ a $\rho = 0,938$. CD-ADAPT supera la mediana de QAOA en todas las instancias evaluadas salvo una: el grafo regular de grado 5, donde la extrema simetría del paisaje de optimización permite a todos los reinicios de QAOA converger al estado base exacto, neutralizando la ventaja adaptativa. En las cuatro instancias de referencia y en los grafos regulares de grado 2 y 3, ambos pools superan claramente a QAOA, frecuentemente con sustancialmente menos parámetros variacionales. En el grafo de grado 4, la mediana de QAOA supera marginalmente a $\ell = 1$ aunque empleando más del triple de parámetros, mientras que $\ell = 2$ lo supera con solo 22 operadores. El enfoque adaptativo es particularmente ventajoso en instancias estructuralmente diversas o difíciles, donde QAOA exhibe alta variabilidad entre reinicios y un rendimiento consistentemente inferior.

Más allá de la comparación con QAOA, la diferencia entre los dos pools es de naturaleza estructural, no de eficiencia. El análisis de presupuesto común muestra que no se detecta diferencia estadísticamente significativa en la tasa de descenso por operador añadido entre ambos pools (prueba de Wilcoxon [36] sobre diferencias apareadas: $p = 0,4657$, $r_b = 0,0486$; ausencia de diferencia detectada, no prueba positiva de equivalencia): la ventaja de $\ell = 2$ no proviene de una mayor eficiencia por paso sino de acceso a mínimos de energía más profundos. Por otra parte, $\ell = 2$ no extiende la trayectoria de $\ell = 1$: sigue un camino completamente distinto a través de la variedad variacional, con el 73,2 % de sus selecciones provenientes del sector O_3 desde las primeras iteraciones adaptativas. Alcanzar esos mínimos más profundos tiene un costo: $\ell = 2$ requiere en promedio un 70 % más de iteraciones que $\ell = 1$. En el panorama NISQ actual, donde minimizar la profundidad del circuito es una necesidad práctica, esta demanda adicional limita la ventaja efectiva del pool de segundo orden; a presupuesto de operadores igual, ambos pools no exhiben diferencia estadísticamente significativa en eficiencia por paso.

El origen de esta diferencia es algebraico: la estructura de conmutadores anidados establece cotas exactas de localidad ($O_1 \leq 2$ -local, $O_3 \leq 4$ -local), derivadas de la regla de soporte del conmutador y confirmadas numéricamente sobre el ensemble completo. El sector O_3 genera por tanto operadores de hasta cuatro cuerpos (57 % tres-locales, 11,7 % cuatro-

locales); en el ansatz de $\ell = 2$, el 50,1 % de los operadores seleccionados son genuinamente de muchos cuerpos y, en la trayectoria observada, responsables del 42,6 % de la mejora total de energía (atribución dependiente del orden de selección del algoritmo adaptativo). El pool $\ell = 1$, al no incluir operadores de mayor localidad en su pool fijo, alcanza su punto de estacionariedad antes de acceder a las configuraciones de menor energía que el sector O_3 proporciona.

Este compromiso se hace explícito en el análisis de escalabilidad en grafos completos K_n . El pool $\ell = 1$ crece aproximadamente de forma lineal con el número de aristas ($\sim 4|E|+4$), mientras que el pool $\ell = 2$ crece de manera superlineal, alcanzando 52,8 veces más operadores en $n = 7$ con un factor de tiempo de ejecución de $21,6\times$ y sin satisfacer el criterio de convergencia del gradiente dentro de las 50 iteraciones permitidas, aunque con razones de aproximación de $\rho \approx 0,999$. El caso K_5 ilustra además un resultado contraintuitivo: $\ell = 2$ alcanza $\rho = 0,99999$ en solo 15 iteraciones, frente a las 18 que necesita $\ell = 1$ para llegar únicamente a $\rho = 0,996$, mostrando que el pool extendido puede ser simultáneamente más preciso y más rápido cuando la estructura del grafo favorece los operadores O_3 . El pool de primer orden sigue siendo la opción más eficiente para el estudio numérico de instancias más grandes, mientras que la simulación clásica del pool $\ell = 2$ demanda mayor esfuerzo para $n \gtrsim 7$ con los recursos computacionales disponibles.

Tomados en conjunto, estos hallazgos establecen tanto el potencial como los límites del enfoque contradiabático adaptativo en sistemas qudit: alta precisión y eficiencia frente a QAOA, con un compromiso explícito entre expresividad del pool y costo computacional.

8.2. Limitaciones

Deben reconocerse varias limitaciones del presente estudio. Primero, todas las simulaciones se realizaron clásicamente en sistemas de qutrits de seis vértices (espacio de Hilbert de dimensión $3^6 = 729$), lo que está bien dentro de la tractabilidad clásica pero lejos del régimen donde podría demostrarse una ventaja cuántica. Segundo, el algoritmo no fue analizado bajo modelos de ruido de hardware; los resultados corresponden a evoluciones unitarias ideales sin ruido. Tercero, la comparación con QAOA se limitó a profundidad

$p \leq 20$ y un Hamiltoniano mezclador J_x fijo; otras variantes de QAOA o circuitos más profundos podrían conducir a conclusiones diferentes. Cuarto, la simulación clásica del pool $\ell = 2$ crece de forma superlineal, haciendo que el estudio numérico de sistemas con $n \gtrsim 7$ requiera recursos adicionales o estrategias de poda del pool. Finalmente, la comparación se restringe a QAOA por ser la única referencia variacional disponible en la literatura para sistemas qudit; la ausencia de otros algoritmos adaptativos qudit impide una evaluación más amplia del enfoque propuesto.

8.3. Direcciones futuras

Varias direcciones emergen naturalmente de este trabajo.

La extensión más inmediata y natural es generalizar el marco a qudits de dimensión arbitraria $d > 3$. Conceptualmente, la tarea se reduce a reemplazar el sistema de espín-1 por un espín- $(d-1)/2$ adecuado y seleccionar un Hamiltoniano inicial apropiado para la dimensión del espacio de Hilbert local; la estructura del pool contradiabático se deriva entonces de la misma expansión en conmutadores anidados. Esta generalización permitiría comparar el rendimiento del algoritmo en función de la dimensión del qudit y explorar si la ventaja frente a QAOA se mantiene o se amplifica al aumentar d .

Dentro del caso de los qutrits, el marco CD-ADAPT-VQE puede aplicarse a otros problemas de optimización combinatoria, como Max- k -Cut para $k > 3$, coloración de grafos u optimización de portafolios, poniendo a prueba la generalidad del enfoque más allá de Max-3-Cut.

Una continuación directa sería extender las simulaciones a sistemas de $n \geq 8$ qutrits, potencialmente con estrategias de truncamiento del pool eficientes en hardware, y estudiar el comportamiento bajo modelos de ruido realistas. El paso ulterior, más ambicioso, sería implementar el algoritmo en un procesador cuántico real; sin embargo, esto enfrenta desafíos considerables: los qudits de alta dimensión requieren plataformas de hardware especializadas o codificaciones en múltiples qubits, y los operadores de muchos cuerpos del sector O_3 deben descomponerse en puertas nativas, lo que incrementa significativamente la profundidad del circuito.

La expansión de conmutadores anidados puede en principio llevarse al orden $\ell = 3$ y más allá, generando los sectores $O_5, O_7, \dots$ (véase la Sección 4.2.4 para la definición de la jerarquía O_k). Determinar si las ganancias en precisión justifican el crecimiento acelerado del pool sigue siendo una pregunta abierta.

El crecimiento superlineal del pool $\ell = 2$ motiva el desarrollo de estrategias de poda que conserven solo los operadores O_3 más relevantes mientras mantienen el pool manejable. Podrían explorarse la selección basada en simetría, la puntuación de importancia de operadores, o enfoques basados en aprendizaje automático.

La observación cualitativa de que instancias con menor degeneración del estado base tienden a ser más difíciles para ambos pools motiva un análisis estadístico sistemático sobre el ensemble completo, correlacionando la brecha espectral y la degeneración con la razón de aproximación final y el número de iteraciones requerido.

Finalmente, la observación de que ambos pools no exhiben diferencia estadísticamente significativa en eficiencia por paso pero sí alcanzan distintos mínimos invita a una caracterización más formal: ¿cuál es la relación precisa entre el soporte algebraico de la expansión de conmutadores anidados y el conjunto de estados accesibles al ansatz adaptativo? Comprender esta brecha teóricamente podría guiar el diseño de pools más expresivos con crecimiento controlado.

Apéndice A

Adiabatic Gauge Potential (AGP) y Expansión de Conmutadores Anidados

En este apéndice se presenta una derivación detallada del Adiabatic Gauge Potential (AGP) y su aproximación en términos de conmutadores anidados. Esta construcción subyace al protocolo de manejo contradiabático introducido en el texto principal y proporciona la base teórica para las estructuras de operadores utilizadas en este trabajo.

A.1. Definición del Adiabatic Gauge Potential (AGP)

Considérese un Hamiltoniano dependiente de un parámetro $H(\lambda)$, donde $\lambda \in [0, 1]$ es un parámetro continuo. El AGP A_λ es el operador que genera los cambios infinitesimales de la base propia instantánea a medida que varía el parámetro λ .

Para motivar su definición, considérese un cambio infinitesimal $\lambda \rightarrow \lambda + d\lambda$. Por un lado, el Hamiltoniano cambia explícitamente como

$$H(\lambda + d\lambda) = H(\lambda) + \partial_\lambda H d\lambda. \quad (\text{A.1})$$

Por otro lado, si el cambio en λ se describe como un cambio de base generado por un

operador A_λ , entonces la transformación unitaria infinitesimal correspondiente es

$$U(\lambda \rightarrow \lambda + d\lambda) = e^{-iA_\lambda d\lambda} \approx 1 - iA_\lambda d\lambda. \quad (\text{A.2})$$

Bajo esta transformación, el Hamiltoniano se convierte en

$$UHU^\dagger = H - i[A_\lambda, H] d\lambda. \quad (\text{A.3})$$

Para que la evolución permanezca adiabática, el cambio en el Hamiltoniano debe ser equivalente a un cambio de base, salvo términos que son diagonales en la base propia instantánea. Por lo tanto, el operador

$$\partial_\lambda H - i[A_\lambda, H] \quad (\text{A.4})$$

debe ser diagonal en la base propia de $H(\lambda)$. En el caso no degenerado, esto es equivalente a requerir que conmute con $H(\lambda)$, lo que lleva a la ecuación definitoria

$$[\partial_\lambda H(\lambda) - i[A_\lambda, H(\lambda)], H(\lambda)] = 0. \quad (\text{A.5})$$

Esta ecuación define el AGP y asegura que la corrección contradiabática correspondiente suprime las transiciones entre diferentes subespacios propios instantáneos.

A.2. Representación espectral

Sea $\{|n(\lambda)\rangle\}$ el conjunto de estados propios instantáneos de $H(\lambda)$, con valores propios $E_n(\lambda)$, tal que

$$H(\lambda) |n(\lambda)\rangle = E_n(\lambda) |n(\lambda)\rangle. \quad (\text{A.6})$$

Para obtener la representación espectral del AGP, se diferencia la Ec. (A.6) con respecto a λ :

$$\partial_\lambda H |n\rangle + H |\partial_\lambda n\rangle = \partial_\lambda E_n |n\rangle + E_n |\partial_\lambda n\rangle. \quad (\text{A.7})$$

Proyectando sobre otro estado propio instantáneo $\langle m|$, con $m \neq n$, y usando

$$\langle m| H = E_m \langle m|, \quad \langle m| n = 0,$$

se obtiene

$$\langle m| \partial_\lambda H |n\rangle + E_m \langle m| \partial_\lambda n\rangle = E_n \langle m| \partial_\lambda n\rangle. \quad (\text{A.8})$$

Al reordenar los términos, se obtiene

$$\langle m| \partial_\lambda n\rangle = \frac{\langle m| \partial_\lambda H |n\rangle}{E_n - E_m}, \quad m \neq n. \quad (\text{A.9})$$

El AGP se define como el generador del cambio infinitesimal de base, de modo que sus elementos de matriz fuera de la diagonal satisfacen

$$\langle m| A_\lambda |n\rangle = i \langle m| \partial_\lambda n\rangle, \quad m \neq n. \quad (\text{A.10})$$

Sustituyendo la Ec. (A.9), se obtiene

$$\langle m| A_\lambda |n\rangle = i \frac{\langle m| \partial_\lambda H |n\rangle}{E_n - E_m}, \quad m \neq n. \quad (\text{A.11})$$

Reconstruyendo el operador a partir de sus elementos de matriz fuera de la diagonal se obtiene la representación espectral exacta

$$A_\lambda = i \sum_{m \neq n} \frac{\langle m(\lambda)| \partial_\lambda H(\lambda) |n(\lambda)\rangle}{E_n(\lambda) - E_m(\lambda)} |m(\lambda)\rangle \langle n(\lambda)|. \quad (\text{A.12})$$

Esta expresión muestra explícitamente que el AGP depende del conjunto completo de estados propios y valores propios del Hamiltoniano, lo que hace que su evaluación exacta sea generalmente intratable para sistemas grandes de muchos cuerpos.

A.3. Formulación variacional

Aunque el AGP exacto puede escribirse en la forma espectral de la Ec. (A.12), esta expresión depende explícitamente del conjunto completo de valores propios y estados propios del Hamiltoniano, que es generalmente inaccesible para sistemas grandes. Una alternativa práctica es construir un AGP aproximado variativamente.

De la Ec. (A.5), el AGP exacto satisface la condición de que el operador

$$\partial_\lambda H(\lambda) - i[A_\lambda, H(\lambda)] \quad (\text{A.13})$$

es diagonal en la base propia instantánea de $H(\lambda)$. Esto motiva la definición del operador residual

$$G = \partial_\lambda H(\lambda) - i[A_\lambda, H(\lambda)]. \quad (\text{A.14})$$

Si A_λ fuera exacto, entonces G no contendría contribuciones fuera de la diagonal responsables de las transiciones no adiabáticas. Por lo tanto, en ausencia del AGP exacto, se busca un operador aproximado A_λ que haga G lo más cercano posible a un operador diagonal.

Una forma conveniente de cuantificar esto es mediante la acción

$$\mathcal{S} = \text{Tr}(G^2), \quad (\text{A.15})$$

que mide la norma del operador residual. El AGP aproximado óptimo se obtiene entonces minimizando $\mathcal{S}$ sobre un subespacio de operadores restringido.

Más explícitamente, considérese una variación $A_\lambda \rightarrow A_\lambda + \delta A_\lambda$. Dado que

$$\delta G = -i[\delta A_\lambda, H], \quad (\text{A.16})$$

la variación de la acción es

$$\delta \mathcal{S} = 2 \text{Tr}(G \delta G) = -2i \text{Tr}(G[\delta A_\lambda, H]). \quad (\text{A.17})$$

Usando la ciclicidad de la traza, esto se convierte en

$$\delta\mathcal{S} = -2i \operatorname{Tr}([H, G] \delta A_\lambda). \quad (\text{A.18})$$

Dado que δA_λ es arbitrario, la condición estacionaria implica

$$[H, G] = 0, \quad (\text{A.19})$$

que es equivalente a la ecuación definitoria del AGP exacto. En este sentido, minimizar $\mathcal{S}$ proporciona una ruta variacional para aproximar el AGP.

A.4. Expansión de conmutadores anidados

Para construir un ansatz práctico para el AGP, es útil expresarlo en términos de operadores generados directamente desde el Hamiltoniano. De la formulación variacional, el AGP debe cancelar las componentes fuera de la diagonal de $\partial_\lambda H$, que se generan a través de la conmutación con H .

Esto sugiere que el AGP puede construirse conmutando repetidamente $\partial_\lambda H$ con el Hamiltoniano. En otras palabras, el espacio de operadores relevante se genera por conmutadores sucesivos de la forma

$$O_0 = \partial_\lambda H(\lambda), \quad O_k = [H(\lambda), O_{k-1}]. \quad (\text{A.20})$$

Usando esta estructura, se define el ansatz

$$A_\lambda^{(\ell)} = i \sum_{k=1}^{\ell} \alpha_k O_{2k-1}, \quad (\text{A.21})$$

donde solo se incluyen los conmutadores anidados con índice impar. Esta elección garantiza que $A_\lambda^{(\ell)}$ sea hermítico, lo que se demuestra por inducción sobre k .

Caso base ($k = 0$): dado que H y $\partial_\lambda H$ son hermíticos, $O_0 = \partial_\lambda H$ es hermítico.

Hipótesis inductiva: suponer que O_{k-1} es (anti-)hermítico para algún $k \geq 1$.

Paso inductivo: dado que H es hermítico,

$$[H, O_{k-1}]^\dagger = [O_{k-1}^\dagger, H] = [\pm O_{k-1}, H] = \mp [H, O_{k-1}], \quad (\text{A.22})$$

de modo que $O_k = [H, O_{k-1}]$ tiene la hermiticidad opuesta a O_{k-1} : si O_{k-1} es anti-hermítico entonces O_k es hermítico, y si O_{k-1} es hermítico entonces O_k es anti-hermítico.

Dado que O_0 es hermítico (caso base), todos los O_{2k-1} son anti-hermíticos. La multiplicación por i los convierte en operadores hermíticos,

$$(iO_{2k-1})^\dagger = -i O_{2k-1}^\dagger = -i(-O_{2k-1}) = iO_{2k-1}, \quad (\text{A.23})$$

y una suma de operadores hermíticos es hermítica, garantizando que $A_\lambda^{(\ell)}$ sea hermítico.

Los primeros términos en la expansión son

$$\begin{aligned} O_1 &= [H(\lambda), \partial_\lambda H(\lambda)], \\ O_2 &= [H(\lambda), [H(\lambda), \partial_\lambda H(\lambda)]], \\ O_3 &= [H(\lambda), [H(\lambda), [H(\lambda), \partial_\lambda H(\lambda)]]], \\ &\vdots \end{aligned}$$

Los coeficientes α_k se determinan minimizando la acción en la Ec. (A.15), dando lugar a una jerarquía sistemática de aproximaciones al AGP exacto.

A.5. Interpretación física

La estructura de conmutadores anidados del AGP revela que el manejo contradiabático está gobernado por operadores que generan transiciones entre estados propios del Hamiltoniano. Estos operadores capturan los acoplamientos no adiabáticos inducidos por la evolución en tiempo finito.

Cabe destacar que esta estructura define naturalmente un conjunto de operadores físicamente motivados, que pueden usarse como base para construir ansätze variacionales, tal como se explora en el texto principal.

Apéndice B

Derivación del Hamiltoniano Qutrit de Max-3-Cut

En este apéndice se deriva el Hamiltoniano en qutrits utilizado para codificar el problema Max-3-Cut. El propósito es mostrar explícitamente cómo la función de coste clásica se mapea en un Hamiltoniano cuántico diagonal cuyos estados base corresponden a particiones óptimas del grafo.

Sea $G = (V, E)$ un grafo no dirigido con $|V| = n$. En el problema Max-3-Cut, a cada vértice se le asigna una de tres etiquetas posibles,

$$c_i \in \{0, 1, 2\}. \quad (\text{B.1})$$

La función objetivo clásica cuenta el número de aristas cuyos extremos están asignados a etiquetas diferentes:

$$C(c) = \sum_{\{i,j\} \in E} \delta(c_i \neq c_j), \quad (\text{B.2})$$

donde

$$\delta(c_i \neq c_j) = \begin{cases} 1, & c_i \neq c_j, \\ 0, & c_i = c_j. \end{cases} \quad (\text{B.3})$$

Así, el objetivo es encontrar una asignación c que maximice $C(c)$.

En la codificación de qutrits, cada vértice se representa por un solo qutrit. Las tres etiquetas posibles se asocian con los tres estados propios del operador de espín-1 J_z , cuyos valores propios son

$$z_i \in \{1, 0, -1\}. \quad (\text{B.4})$$

Es decir, para cada estado de la base computacional $|c_i\rangle$,

$$J_z |c_i\rangle = z_i |c_i\rangle, \quad (\text{B.5})$$

con una posible convención siendo

$$c_i = 0 \leftrightarrow z_i = 1, \quad c_i = 1 \leftrightarrow z_i = 0, \quad c_i = 2 \leftrightarrow z_i = -1. \quad (\text{B.6})$$

Se construye ahora una función de arista $f(z_i, z_j)$ que codifica la contribución de una sola arista $\{i, j\}$. Dado que Max-3-Cut es un problema de optimización clásico, cada solución factible corresponde a una asignación definida de etiquetas,

$$c = (c_1, c_2, \dots, c_n), \quad (\text{B.7})$$

que se representa en el modelo cuántico por un estado de la base computacional

$$|c\rangle = |c_1 c_2 \dots c_n\rangle. \quad (\text{B.8})$$

El papel del Hamiltoniano del problema es por tanto asignar una energía a cada configuración clásica según su valor de corte. No debe crear superposiciones coherentes entre diferentes asignaciones. Por esta razón, el Hamiltoniano del problema se elige diagonal en la base computacional, de modo que cada estado de la base computacional $|c\rangle$ es un estado propio de H_p .

Bajo esta codificación diagonal, la contribución de una sola arista puede escribirse como un polinomio en los valores propios z_i y z_j de los operadores locales $J_{z,i}$ y $J_{z,j}$. Queremos que esta función distinga si los extremos de la arista tienen la misma etiqueta o etiquetas diferentes.

Dado que Max-3-Cut es un problema de maximización, mientras que la formulación del estado base es un problema de minimización de energía, las aristas que conectan vértices con etiquetas diferentes deben contribuir con una energía menor que las aristas que conectan vértices con la misma etiqueta. Imponemos por tanto la condición general

$$f_\gamma(z_i, z_j) = \begin{cases} 0, & c_i = c_j, \\ -\gamma, & c_i \neq c_j, \end{cases} \quad \gamma > 0. \quad (\text{B.9})$$

El parámetro γ fija la escala de energía asociada a cada arista cortada. Cualquier elección $\gamma > 0$ codifica el mismo problema de optimización, porque cambiar γ solo reescala el espectro de energía por un factor positivo y no cambia las configuraciones del estado base.

Dado que la arista $\{i, j\}$ es no dirigida, la función de arista debe ser simétrica bajo el intercambio $i \leftrightarrow j$. Además, dado que los valores propios satisfacen

$$z^3 = z, \quad z^4 = z^2, \quad z \in \{1, 0, -1\}, \quad (\text{B.10})$$

es suficiente considerar potencias hasta z^2 para cada variable. Un ansatz polinomial simétrico mínimo con un término constante es por tanto

$$f_\gamma(z_i, z_j) = d + az_i z_j + b(z_i^2 + z_j^2) + cz_i^2 z_j^2. \quad (\text{B.11})$$

El coeficiente d representa un desplazamiento de energía constante por arista, mientras que los coeficientes a , b y c determinan cómo depende la función de las etiquetas del qutrit.

Imponemos ahora los valores requeridos de la Ec. (B.9). Primero, cuando ambos vértices tienen la etiqueta asociada con $z_i = z_j = 0$, las etiquetas son iguales, por lo que la contribución de la arista debe ser cero:

$$f_\gamma(0, 0) = d = 0. \quad (\text{B.12})$$

Así, el término constante se anula.

A continuación, para el caso de etiqueta igual $z_i = z_j = 1$, también requerimos energía

cero:

$$f_\gamma(1, 1) = d + a + 2b + c = 0. \quad (\text{B.13})$$

Usando $d = 0$, esto da

$$a + 2b + c = 0. \quad (\text{B.14})$$

El caso $z_i = z_j = -1$ da la misma condición, dado que

$$f_\gamma(-1, -1) = d + a + 2b + c. \quad (\text{B.15})$$

Para etiquetas diferentes, la contribución de la arista debe ser $-\gamma$. Considerando el par $(z_i, z_j) = (1, 0)$, se obtiene

$$f_\gamma(1, 0) = d + b = -\gamma. \quad (\text{B.16})$$

Dado que $d = 0$, esto da

$$b = -\gamma. \quad (\text{B.17})$$

Los pares $(0, 1)$, $(0, -1)$ y $(-1, 0)$ llevan a la misma condición.

Finalmente, se impone la condición para el par $(z_i, z_j) = (1, -1)$, que también corresponde a etiquetas diferentes:

$$f_\gamma(1, -1) = d - a + 2b + c = -\gamma. \quad (\text{B.18})$$

Usando $d = 0$, se obtiene

$$-a + 2b + c = -\gamma. \quad (\text{B.19})$$

Al reunir las Ecs. (B.12), (B.14), (B.17) y (B.19), los coeficientes satisfacen

$$\begin{cases} d = 0, \\ a + 2b + c = 0, \\ b = -\gamma, \\ -a + 2b + c = -\gamma. \end{cases} \quad (\text{B.20})$$

Sustituyendo $b = -\gamma$ da

$$a - 2\gamma + c = 0, \quad (B.21)$$

y

$$-a - 2\gamma + c = -\gamma. \quad (B.22)$$

De forma equivalente,

$$a + c = 2\gamma, \quad -a + c = \gamma. \quad (B.23)$$

Resolviendo este sistema se obtiene

$$a = \frac{\gamma}{2}, \quad b = -\gamma, \quad c = \frac{3\gamma}{2}, \quad d = 0. \quad (B.24)$$

Por lo tanto, la función de arista general es

$$f_\gamma(z_i, z_j) = \frac{\gamma}{2} z_i z_j - \gamma (z_i^2 + z_j^2) + \frac{3\gamma}{2} z_i^2 z_j^2. \quad (B.25)$$

En este punto, el valor de γ puede elegirse como una escala de energía conveniente. En este trabajo, se elige

$$\gamma = 2, \quad (B.26)$$

porque elimina los coeficientes fraccionarios y da un polinomio compacto con coeficientes enteros. Con esta elección,

$$f(z_i, z_j) = z_i z_j - 2 (z_i^2 + z_j^2) + 3 z_i^2 z_j^2. \quad (B.27)$$

Así, el valor -2 no proviene del doble conteo de aristas. Es la escala de energía seleccionada para cada arista cortada después de elegir $\gamma = 2$.

Es posible verificar que este polinomio satisface los valores de arista requeridos:

(z_i, z_j)	relación entre etiquetas	$f(z_i, z_j)$
(1, 1)	$c_i = c_j$	0
(0, 0)	$c_i = c_j$	0
(-1, -1)	$c_i = c_j$	0
(1, 0)	$c_i \neq c_j$	-2
(0, 1)	$c_i \neq c_j$	-2
(0, -1)	$c_i \neq c_j$	-2
(-1, 0)	$c_i \neq c_j$	-2
(1, -1)	$c_i \neq c_j$	-2
(-1, 1)	$c_i \neq c_j$	-2

(B.28)

Por lo tanto,

$$f(z_i, z_j) = -2\delta(c_i \neq c_j). \quad (\text{B.29})$$

Sustituyendo las variables clásicas z_i y z_j por operadores de qutrit $J_{z,i}$ y $J_{z,j}$, el Hamiltoniano de arista se obtiene como

$$h_{ij} = J_{z,i}J_{z,j} - 2(J_{z,i}^2 + J_{z,j}^2) + 3J_{z,i}^2J_{z,j}^2. \quad (\text{B.30})$$

El Hamiltoniano del problema completo se obtiene entonces sumando esta interacción sobre todas las aristas del grafo:

$$H_p = \sum_{\{i,j\} \in E} h_{ij}. \quad (\text{B.31})$$

Sea ahora

$$|c\rangle = |c_1 c_2 \cdots c_n\rangle \quad (\text{B.32})$$

un estado de la base computacional que representa una asignación clásica de etiquetas a todos los vértices. Dado que H_p es diagonal en esta base, cada $|c\rangle$ es un estado propio de

H_p . Usando la Ec. (B.29), se obtiene

$$H_p |c\rangle = \sum_{\{i,j\} \in E} h_{ij} |c\rangle \quad (\text{B.33})$$

$$= -2 \sum_{\{i,j\} \in E} \delta(c_i \neq c_j) |c\rangle \quad (\text{B.34})$$

$$= -2C(c) |c\rangle. \quad (\text{B.35})$$

Así, el valor propio asociado con la configuración c es

$$E(c) = -2C(c). \quad (\text{B.36})$$

En consecuencia, maximizar la función de coste clásica Max-3-Cut es equivalente a minimizar la energía del Hamiltoniano del problema:

$$C(c) \text{ maximal} \quad \Longleftrightarrow \quad E(c) = -2C(c) \text{ minimal}. \quad (\text{B.37})$$

Por lo tanto, el subespacio del estado base de H_p está generado por los estados de la base computacional correspondientes a las asignaciones óptimas de Max-3-Cut.

Bibliografía

- [1] Stephen A. Cook. «The complexity of theorem-proving procedures». En: *Proceedings of the Third Annual ACM Symposium on Theory of Computing*. 1971, págs. 151-158.
- [2] Richard M. Karp. «Reducibility among combinatorial problems». En: *Complexity of Computer Computations*. Springer, 1972, págs. 85-103.
- [3] Michael R. Garey y David S. Johnson. *Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness*. W. H. Freeman, 1979.
- [4] John Preskill. «Quantum computing in the NISQ era and beyond». En: *Quantum* 2 (2018), pág. 79. DOI: [10.22331/q-2018-08-06-79](https://doi.org/10.22331/q-2018-08-06-79).
- [5] Vilmar Jefte Rodrigues de Sousa. «Global Optimization of the Maximum K-Cut Problem». Tesis doct. Polytechnique Montréal, 2018. URL: <https://publications.polymtl.ca/3101/>.
- [6] Ramin Fakhimi et al. *The Max K-Cut Problem on Classical and Quantum Solvers*. Inf. téc. Lehigh University, 2022. URL: <https://github.com/QCOL-LU/MaxKcut>.
- [7] Edward Farhi et al. «Quantum Computation by Adiabatic Evolution». En: (2000). arXiv: [quant-ph/0001106](https://arxiv.org/abs/quant-ph/0001106).
- [8] Max Born y Vladimir Fock. «Beweis des Adiabatenatzes». En: *Zeitschrift für Physik* 51 (1928), págs. 165-180.
- [9] Tameem Albash y Daniel A. Lidar. «Adiabatic quantum computation». En: *Reviews of Modern Physics* 90 (2018), pág. 015002. DOI: [10.1103/RevModPhys.90.015002](https://doi.org/10.1103/RevModPhys.90.015002).
- [10] Alberto Peruzzo et al. «A variational eigenvalue solver on a photonic quantum processor». En: *Nature Communications* 5 (2014), pág. 4213. DOI: [10.1038/ncomms5213](https://doi.org/10.1038/ncomms5213).

-
- [11] M. Cerezo et al. «Variational quantum algorithms». En: *Nature Reviews Physics* 3 (2021), págs. 625-644. DOI: [10.1038/s42254-021-00348-9](https://doi.org/10.1038/s42254-021-00348-9).
- [12] Jarrod R. McClean et al. «Barren plateaus in quantum neural network training landscapes». En: *Nature Communications* 9 (2018), pág. 4812. DOI: [10.1038/s41467-018-07090-4](https://doi.org/10.1038/s41467-018-07090-4).
- [13] Kishor Bharti et al. «Noisy intermediate-scale quantum algorithms». En: *Reviews of Modern Physics* 94.1 (2022), pág. 015004. DOI: [10.1103/RevModPhys.94.015004](https://doi.org/10.1103/RevModPhys.94.015004).
- [14] Mustafa Demirplak y Stuart A. Rice. «Adiabatic population transfer with control fields». En: *The Journal of Physical Chemistry A* 107.46 (2003), págs. 9937-9945. DOI: [10.1021/jp030708a](https://doi.org/10.1021/jp030708a).
- [15] Michael V. Berry. «Transitionless quantum driving». En: *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 42 (2009), pág. 365303. DOI: [10.1088/1751-8113/42/36/365303](https://doi.org/10.1088/1751-8113/42/36/365303).
- [16] Dries Sels y Anatoli Polkovnikov. «Minimizing irreversible losses in quantum systems by local counterdiabatic driving». En: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 114.20 (2017), E3909-E3916. DOI: [10.1073/pnas.1619826114](https://doi.org/10.1073/pnas.1619826114).
- [17] Michael Kolodrubetz et al. «Geometry and non-adiabatic response in quantum and classical systems». En: *Physics Reports* 697 (2017), págs. 1-87. DOI: [10.1016/j.physrep.2017.07.001](https://doi.org/10.1016/j.physrep.2017.07.001).
- [18] Harper R. Grimsley et al. «An adaptive variational algorithm for exact molecular simulations on a quantum computer». En: *Nature Communications* 10 (2019), pág. 3007. DOI: [10.1038/s41467-019-10988-2](https://doi.org/10.1038/s41467-019-10988-2).
- [19] Diego Tancara, Herbert Díaz-Moraga y Dardo Goyeneche. «Counterdiabatic ADAPT-VQE for molecular simulation». En: *Journal of Chemical Theory and Computation* (2026). DOI: [10.1021/acs.jctc.6c00197](https://doi.org/10.1021/acs.jctc.6c00197). arXiv: [2601.05973](https://arxiv.org/abs/2601.05973) [quant-ph].
- [20] Linghua Zhu et al. «Adaptive quantum approximate optimization algorithm for solving combinatorial problems on a quantum computer». En: *Physical Review Research* 4 (2022), pág. 033029. DOI: [10.1103/PhysRevResearch.4.033029](https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.4.033029).

- [21] Yannick Deller et al. «Quantum approximate optimization algorithm for qudit systems». En: *Physical Review A* 107 (2023), pág. 062410. DOI: [10.1103/PhysRevA.107.062410](https://doi.org/10.1103/PhysRevA.107.062410).
- [22] Alberto Bottarelli et al. «Symmetry-enhanced counterdiabatic quantum algorithm for qudits». En: *Physical Review Research* 7 (2025), pág. 043030. DOI: [10.1103/6ldg-3w1f](https://doi.org/10.1103/6ldg-3w1f).
- [23] Diego Tancara y Francisco Albarrán-Arriagada. «High dimensional counterdiabatic quantum computing». En: *npj Quantum Information* 11 (2025), pág. 116. DOI: [10.1038/s41534-025-01070-5](https://doi.org/10.1038/s41534-025-01070-5).
- [24] Claude Cohen-Tannoudji, Bernard Diu y Franck Laloë. *Quantum Mechanics*. Vol. 1. New York: Wiley-Interscience, 1977.
- [25] J. J. Sakurai y J. Napolitano. *Modern Quantum Mechanics*. 2.^a ed. Cambridge University Press, 2017.
- [26] Michael A. Nielsen e Isaac L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information*. 10th Anniversary. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. DOI: [10.1017/CB09780511976667](https://doi.org/10.1017/CB09780511976667).
- [27] Mark M. Wilde. *Quantum Information Theory*. 2.^a ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. DOI: [10.1017/9781316809976](https://doi.org/10.1017/9781316809976).
- [28] Peter J. J. O'Malley et al. «Scalable Quantum Simulation of Molecular Energies». En: *Physical Review X* 6.3 (2016), pág. 031007. DOI: [10.1103/PhysRevX.6.031007](https://doi.org/10.1103/PhysRevX.6.031007).
- [29] Abhinav Kandala et al. «Hardware-efficient variational quantum eigensolver for small molecules and quantum magnets». En: *Nature* 549 (2017), págs. 242-246. DOI: [10.1038/nature23879](https://doi.org/10.1038/nature23879).
- [30] Martín Larocca et al. «Barren plateaus in variational quantum computing». En: *Nature Reviews Physics* 7 (2025), págs. 174-189. DOI: [10.1038/s42254-025-00813-9](https://doi.org/10.1038/s42254-025-00813-9).
- [31] Tosio Kato. «On the adiabatic theorem of quantum mechanics». En: *Journal of the Physical Society of Japan* 5 (1950), págs. 435-439.

- [32] Mustafa Demirplak y Stuart A. Rice. «Assisted adiabatic passage revisited». En: *The Journal of Physical Chemistry B* 109.14 (2005), págs. 6838-6844. DOI: [10.1021/jp040647w](https://doi.org/10.1021/jp040647w).
- [33] Edward Farhi, Jeffrey Goldstone y Sam Gutmann. «A Quantum Approximate Optimization Algorithm». En: (2014). arXiv: [1411.4028](https://arxiv.org/abs/1411.4028) [quant-ph].
- [34] Thomas H. Cormen et al. *Introduction to Algorithms*. 3rd. MIT Press, 2009.
- [35] Jorge Nocedal y Stephen J. Wright. *Numerical Optimization*. 2.^a ed. New York: Springer, 2006. DOI: [10.1007/978-0-387-40065-5](https://doi.org/10.1007/978-0-387-40065-5).
- [36] Frank Wilcoxon. «Individual Comparisons by Ranking Methods». En: *Biometrics Bulletin* 1.6 (1945), págs. 80-83. DOI: [10.2307/3001968](https://doi.org/10.2307/3001968).
- [37] Martín Larocca et al. «Diagnosing Barren Plateaus with Tools from Quantum Optimal Control». En: *PRX Quantum* 3.1 (2022), pág. 010313. DOI: [10.1103/PRXQuantum.3.010313](https://doi.org/10.1103/PRXQuantum.3.010313).